

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple – un but – une foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE



ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET DE MANAGEMENT

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention de la Licence en **TELEINFORMATIQUE**

Option **RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS**

INTITULE

MISE EN PLACE D'UNE PLATE-FORME DE GESTION UNIFIEE D'UN
SYSTEME D'INFORMATION

Présenté et soutenu par :

M. Gustave AGBASSAH

Sous la direction de :

Dr. Moustapha MBAYE

Année Académique : 2019-2020

A la mémoire de :

Tous ceux qui ont contribué à notre éducation, notre formation et à notre réussite et qui malheureusement ne sont plus là :

AMES Georgina Akouavi, ma grand-mère partie si tôt sans voir ce que je suis devenu

M. AKOUETE EKUE charmidèse, mon enseignant

Que le Seigneur tout miséricordieux vous pardonne et vous accorde son immense paradis.

Amen...

DEDICACES

Je dédie ce modeste travail,

A ma mère LASSEY Télé Béatrice, celle qui n'a ménagé aucun effort de prier pour moi en m'encourageant pour que je puisse arriver là où je suis.

A mon père AGBASSAH Nikue, Rien au monde ne vaut ses efforts jours et nuits pour mon éducation et mon bien être. Ce travail en est le fruit de ses sacrifices.

A mon frère AGBASSAH Kuete Roodolphe, qui a toujours été à côté de moi tout au long de mon cursus pour que je puisse arriver là.

A mes petits frères et sœurs AGBASSAH Odilon, AGBASSAH Débi Nadège

Ensemble vous avez aidé à la réussite dans mes études, certains ont été source de motivation. Merci pour tout. Vous représentez la voie qui me mène vers la réussite.

En ce jour mémorable, pour moi ainsi que pour vous, recevez ce travail en signe de ma vive reconnaissance et ma profonde estime. Puisse le tout puissant vous donne santé, bonheur et longue vie afin que je puisse vous combler à mon tour.

REMERCIEMENTS

Après avoir rendu grâce à DIEU pour ces faveurs et gratitudes, nous tenons à remercier ceux qui ont participé à l'élaboration de ce mémoire :

Nos vifs remerciements à Docteur Moustapha MBAYE, notre encadreur pour nous avoir fait honneur de nous encadrer, nous guider par des conseils avisés et son aide précieuse.

Nos remerciements à l'ensemble des membres de Jury qui ont bien voulu nous faire l'honneur d'étudier avec attention ce travail.

Ces remerciements vont à l'ensemble de nos formateurs, pour les connaissances qu'ils ont transmis pendant ces trois années de formation à l'ESTM, leur attachement à la formation et conseil.

Nous exprimons nos gratitudes et nos reconnaissances à tous nos proches et amis Blaise Kossi TOGBE, GAYITO Antoine, SY BIRANTY KAO yssa, Bonheur GOLLOT, Dieudonné Josse GOMA-TCHIMBAKALA, Marwane SANOUSSI, Fofana IBRAHIMA, Kedma Goussein NZAKA, Kady BAH, Louise Néfertari AIDARA et les autres que nous n'aurons pas pu citer.

Enfin, nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui auront contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail ainsi qu'à la réussite de ces magnifiques années universitaires.

AVANT-PROPOS

Pour l'obtention de la licence en téléinformatique, ESTM exige la rédaction d'un mémoire de fin de cycle. C'est dans cette perspective que nous avons rédigé ce document qui s'intitule :

MISE EN PLACE D'UNE PLATE-FORME DE GESTION UNIFIEE D'UN SYSTEME D'INFORMATION

Dans ce sujet, il s'agira de montrer comment la gestion unifiée des menaces peut aider les entreprises à gérer et protéger leurs systèmes en réduisant les coûts et ressources ainsi en obtenant un gain de temps considérable. Avec la complexité de gestion d'un système d'informations, les administrateurs ont souvent du mal à faire des configurations un peu éparpillées dans tout le système. De ce fait nous avons pensé à proposer une solution de gestion unifiée pour gérer et protéger le système à partir d'une seule console ainsi l'interaction avec les configurations et les ressources pourra être chose aisée à faire.

Dans ce mémoire, on mettra en place un environnement virtuel composé de deux zones LAN avec une zone DMZ dans le LAN principal, un tunnel VPN qui reliera les deux LAN. Deux UTM avec des fonctionnalités comme : firewall, serveur DHCP, et autres

Dans la réalisation de notre projet, nous nous sommes confrontés à des problèmes de ressources importantes au niveau des machines pour leur bon fonctionnement.

Ce document représente notre premier travail académique. A cet effet nous sollicitons de la part du jury beaucoup d'indulgence quant à l'évaluation.

RESUME

De nos jours, la technologie avance à grand pas en présentant des atouts et inconvénients pour notre société. Mais les avantages qu'elle nous procure ne peut qu'être bénéfique pour nos principales entreprises. Face à la complexité de nos systèmes d'informations, nous sommes obligés d'adopter de nouvelles méthodes pour leurs gestions tout en réduisant les coûts financiers ou humains. L'augmentation des services pour une bonne disponibilité du système d'information n'est pas aisée à réaliser. Ainsi, plusieurs administrateurs se tournent vers les solutions de gestion unifiée pour réduire et optimiser les ressources.

L'intérêt principal d'une plate-forme de gestion unifiée est sa capacité de réduire la complexité. Ceci rend notre système simple à administrer et à protéger. Une plate-forme qui centralise la gestion entière d'un système d'information qu'il soit distant ou pas.

Ce mémoire apporte des explications sur cette technologie et nous permet d'avoir une simulation sur la gestion unifiée des menaces de notre environnement virtuel. Il présente quelques solutions d'UTM. Avec une solution choisie, Nous avons mis en place des services réseaux tels que le DHCP, DNS. Nous avons ajouté des mécanismes de sécurités tels que les IPS, ATP, VPN site à site et VPN site à Client, pare-feu avec un filtrage web et applicatif sans oublier l'authentification distante avec Active Directory depuis une zone DMZ. Toujours avec cette plate-forme nous avons mis en place des mécanismes de notifications et de journalisation afin d'avoir une vue globale sur notre environnement virtuel. A la fin, nous aurons les tests et validations de toutes nos configurations effectuées.

ABSTRACT

Today, technology is advancing rapidly, presenting advantages and disadvantages for our society. But the benefits it gives us can only be good for our core businesses. Faced with the complexity of our information systems, we are forced to adopt new methods for their management while reducing financial or human costs. The increase in services for a good availability of the information system is not easy to achieve. As a result, many administrators are turning to unified management solutions to reduce and optimize resources.

The main benefit of a unified management platform is its ability to reduce complexity. This makes our system easy to administer and protect. A platform that centralizes the entire management of an information system, whether it is remote or not.

This memory provides explanations on this technology and allows us to have a simulation on the unified management of threats in our virtual environment. It presents some UTM solutions. With a chosen solution, we have set up network services such as DHCP, DNS. We have added security mechanisms such as IPS, ATP, Site-to-Site VPN and Site-to-Client VPN, firewall with web and application filtering, not to mention remote authentication with Active Directory from a DMZ zone. Still with this platform, we have set up notification and logging mechanisms in order to have a global view of our virtual environment. At the end, we will have the tests and validations of all our configurations carried out.

SOMMAIRE

A la mémoire de :	II
DEDICACES.....	III
REMERCIEMENTS.....	IV
AVANT-PROPOS.....	V
RESUME	VI
ABSTRACT	VII
SOMMAIRE	VIII
GLOSSAIRE.....	IX
LISTE DES FIGURES.....	X
LISTE DES TABLEAUX.....	XI
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE : CADRE METHODOLOGIQUE ET THEORIQUE	3
CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL ET DU SUJET.....	4
CHAPITRE II : LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS	7
CHAPITRE III : GESTION UNIFIEE DES MENACES.....	14
DEUXIEME PARTIE : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION DE SECURITE	25
CHAPITRE IV : PRESENTATION DE LA SOLUTION SOPHOS ET MISE EN PLACE DE L'ARCHITECTURE RESEAU	26
CHAPITRE V : CONFIGURATION DES MECANISMES DE SECURITES ET TEST DE LA SOLUTION	34
CONCLUSION GENERALE	58
WEBOGRAPHIE	59
ANNEXES	60
TABLE DES MATIERES	77

GLOSSAIRE

Abréviation

ATP
DMZ
GLBA
GRE
HIPAA
HTTP
IDC
IDS
IPS
IPsec
L2TP
LAN
MAN
MSSP
OSI
P2P
PAN
PCI DSS
PPTP
SGBD
SI
SSI
SSL
TLS
URL
UTM
VPN
WAN
XSS

Signification

Advanced Threat Protection
DeMilitarized Zone
Gramm-Leach-Bliley Act
Generic Routing Encapsulation
Health Insurance Portability and Accountability Act
Hypertext Transfer Protocol
International Data Corporation
Intrusion detection System
Intrusion prevention System
Internet Protocol Security
Layer 2 Tunneling Protocol
Local Area Network
Metropolitan Area Network
Managed Security Service Provider
Open Systems Interconnection
Peer to peer
Personal Area Network
Payment Card Industry Data Security Standards
Point-to-Point Tunneling Protocol
Système de gestion de base de données
Système d'information
sécurité des systèmes d'information
Secure Sockets Layer
Transport Layer Security
Uniform Resource Locator
Unified Threat Management
Virtual Private Network
Wide Area Network
Cross-site Scripting

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1: RESEAU DE MACHINES.....	7
FIGURE 2: RESEAU INTERNET	7
FIGURE 3: RESEAU LAN.....	8
FIGURE 4 : RESEAU WAN.....	8
FIGURE 5: TOPOLOGIE EN ETOILE.....	8
FIGURE 6: TOPOLOGIE EN BUS.....	8
FIGURE 7: CIA TRIAD.....	10
FIGURE 8: FIREWALL (PARE-FEU).....	11
FIGURE 9: ARCHITECTURE D'UN RESEAU AVEC NIDS ET HIDS.....	12
FIGURE 10: ARCHITECTURE RESEAU AVEC UNE DMZ ET DEUX FIREWALLS.....	13
FIGURE 11: ARCHITECTURE D'UN RESEAU PRIVE VIRTUEL (VPN)	13
FIGURE 12: APPLIANCE DE CYBEROAM	14
FIGURE 13: APPLIANCE SOPHOS UTM SG230 NEXTGEN.....	26
FIGURE 14: FONCTIONNALITES DE SOPHOS UTM.....	27
FIGURE 15: ARCHITECTURE RESEAU DE L'IMPLEMENTATION.....	28

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1: FONCTIONNALITES DE CYBEROAM.....	17
TABLEAU 2: AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CYBEROAM	17
TABLEAU 3: FONCTIONNALITES DE FORTIGATE.....	18
TABLEAU 4: AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE FORTIGATE	19
TABLEAU 5: FONCTIONNALITES DE PFSENSE.....	20
TABLEAU 6: AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE PFSENSE	20
TABLEAU 7: FONCTIONNALITES DE SOPHOS UTM.....	21
TABLEAU 8: AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE SOPHOS.....	22
TABLEAU 9: TABLEAU COMPARATIF DE CYBEROAM, FORTIGATE, PFSENSE, SOPHOS.....	22

INTRODUCTION GENERALE

L'évolution effrénée de l'informatique de nos jours, nous montre combien de fois les technologies naissent afin de faciliter le travail des administrateurs. La complexité fonctionnelle de ces systèmes d'informations nous mène à l'utilisation des technologies visant à atteindre cet objectif.

L'administration d'un système d'information, n'est pas une tâche facile à accomplir. Des facteurs comme l'augmentation des coûts de maintenance, l'absence de gestion des problèmes de façon globale, nous pousse à adopter des solutions de Gestion Unifiée afin de pouvoir optimiser la sécurité et la gestion des équipements du réseau.

Notre objectif est de présenter une plateforme capable de faire une gestion unifiée d'un système d'information qui permettra aux entreprises de gagner en flexibilité et en sécurité. L'utilisation de cette plateforme dans nos différents systèmes d'informations doit nous permettre d'avoir une vue globale de nos ressources pour nous aider à augmenter la haute disponibilité de ses services.

Nous avons choisi de traiter le sujet : « Mise en place d'une plateforme de Gestion Unifiée d'un système d'information ». Nous constatons que l'administration des réseaux est faite à partir d'une plateforme dans plusieurs entreprises tout en obtenant un bon fonctionnement de ses services informatiques.

Tout au long de ce travail, nous nous baserons sur une documentation dans le domaine. En plus nous allons mettre en place notre système d'information pour bien appréhender les fonctionnalités que peut offrir cette plate-forme de gestion unifiée. Ensuite nous nous rapprocherons des spécialistes en administration et sécurité des réseaux sans oublier ceux qui ont de près ou de loin utilisés des plateformes de gestion unifiée afin de nous éclairer en cas de besoin.

En somme, notre travail sera subdivisé en deux (2) grandes parties contenant 5 chapitres. Dans le premier chapitre, nous allons présenter notre structure d'accueil et notre sujet. En chapitre deux, nous allons énoncer les notions sur la sécurité des systèmes d'informations. Le chapitre trois nous parlera de la gestion unifiée en présentant quelques solutions. Ensuite le chapitre quatre apportera des explications sur notre solution choisie, l'architecture proposée, son installation et une configuration sur les interfaces et services réseaux de notre système. En dernière position, le chapitre cinq parlera des configurations des mécanismes de sécurités, de l'authentification distante et surtout des tests et validation de notre implémentation.

PREMIERE PARTIE :
CADRE METHODOLOGIQUE ET THEORIQUE

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL ET DU SUJET

Ce chapitre vise à présenter notre structure d'accueil et notre sujet. Elle a pour but de présenter le contexte, la problématique, les objectifs, la démarche méthodologique, et la pertinence du sujet sans oublier les limitations du sujet.

1 PRESENTATION DE LA STRUCTURE

L'école Supérieure de technologie et de Management (ESTM) est un institut d'enseignement supérieur avec une expérience de plus de quinze ans dans la formation continue de type académique et particulièrement dans des domaines tels que l'informatique, la gestion, la comptabilité, l'organisation des entreprises, les énergies renouvelables, la mécanique. ESTM dispose d'un bureau qui s'occupe des études de conceptions, d'expérimentations, des réalisations et des conseils dans différents domaines. Aussi, il est important de noter que le groupe dispose en son sein d'experts universitaires et spécialistes de très haut niveau dans plusieurs domaines. L'école propose :

- Licence professionnelle ;
- Master professionnelle ;
- Diplôme d'ingénieur.

Dans sa formation professionnelle et académique, ESTM offre à ses étudiants en plus des certifications, des diplômes supérieurs dans les filières de l'Informatique et de la gestion. Le département sciences et technologies comprend les filières suivantes : Infographie / Multimédia, Réseaux informatiques, Réseaux de Télécommunications, Maintenance Informatique, Informatique Industrielle, Génie logiciel, Sécurités des systèmes d'informations, monétique et transaction sécurisées. Le département de Management et communication quant à lui contient les filières suivantes : Commerce International, Secrétariat bureautique, gestion de projet, finance et comptabilité, banque assurance, transport-logistique, marketing et communication.

L'ESTM est à la pointe des dernières technologies et dispense des formations avec des diplômes homologués par l'Etat et reconnus par le CAMES.

Les diplômes de l'ESTM reconnus par le CAMES dans les filières suivantes :

- Licence Réseaux informatiques et Télécommunications
- Licence Génie logiciel et Administration réseaux
- Master Réseaux informatiques et Télécommunications
- Master Génie logiciel et Administration réseaux
- Master Finance Comptabilité

2 PRESENTATION DU SUJET

2.1 Contexte et problématique

La sécurisation des données informatiques sur les réseaux LAN comme WAN aujourd'hui est l'un des domaines qui emploie le plus car le nerf est la donnée sensible qui doit être protégée par tous les moyens. Or la gestion d'un système d'information n'est pas une chose aisée à faire pour les administrateurs quand il faut intervenir sur chaque nœud ou équipement du réseau, comme exemple pour mettre en place un firewall, il faut disposer d'un appliance qui fait du firewalling, et autres services, il fallait répéter cette démarche.

Ainsi, les éditeurs de solutions de sécurités reviennent souvent à cette question : « *Comment est-ce que la sécurisation et le contrôle des équipements peuvent-être efficace à partir d'une plate-forme ?* ». Or, plusieurs entreprises ont des difficultés pour investir le plus dans la sécurité et la gestion de leurs systèmes d'informations pour atteindre la qualité des services visés.

Sachant, qu'aucune sécurité n'est efficace à 100%, nous reconnaissons quand même que certains éditeurs de solutions ont placés la barre assez haute pour qu'on puisse leur faire confiance. Ce qui nous amène à nous tourner vers les plate-formes de gestion unifiée des menaces : les Unified Threat Management (UTM).

2.2 Les objectifs

Notre objectif général repose sur l'étude des solutions de gestion unifiée de système d'information afin d'assurer une bonne gestion et protection des données dans un réseau LAN et WAN. A cet effet nous comptons mettre en place un système d'information sur un réseau de dimension étendue qui sera géré par la plate-forme de gestion unifiée choisie. Pour atteindre cet objectif principal, nous devons passer par la réalisation des objectifs spécifiques suivants :

- ✓ Mise en place de l'architecture du Système d'information
- ✓ Mise en place des services
- ✓ Mise en place des mécanismes de sécurités

2.3 La pertinence du sujet

La technologie de gestion unifiée qui est d'actualité fournit un cadre de solutions technologiques pour la sécurité des Endpoint, des réseaux, des emails, des mobiles, du cryptage de données, et même des antivirus. Dans cette optique, nous proposons ce sujet afin d'étudier la gestion des menaces. Vu l'importance de la sécurisation des données, une plate-forme de gestion unifiée est mieux adaptée pour remplir cet objectif. Notre projet vient du fait qu'aujourd'hui les entreprises s'accrochent le plus à la technologie qui offre plus de

disponibilité de leurs services tout en veillant à la sécurité des données et des équipements composant leurs systèmes d'informations.

2.4 La démarche méthodologique

Pour mener à bien notre objectif principal nous avons opté pour la démarche suivante :

- ❖ Mise en place et inventaire du système d'informations : construction du système d'information et étude de l'ensemble des composants qui y seront ainsi que les applications. A cela on ajoute un scan du système qui va nous aider à mieux déployer la solution choisie.
- ❖ Implémentation de la solution : Il s'agira de mettre en place SOPHOS UTM qui sera la solution qui nous allons choisir pour gérer les menaces du SI.
- ❖ Evaluation : C'est la phase de test de notre solution. Ainsi, nous verrons si nos objectifs dégagés ont été atteint après implémentation.

Nous avons suivi une formation composée de séries de vidéos expliquant plusieurs concepts sur la gestion unifiée dans un premier temps. Cette formation nous a permis de bien nous orienter sur les connaissances des travaux antérieurs réalisés à ce sujet.

2.5 La délimitation du sujet

Le domaine des réseaux informatiques est un domaine très vaste, qui est en pleine évolution. L'administration réseau regroupe tout ce qui est service internet, communément représenté par trois services que sont : la voix, la donnée et les applications, pour une gestion et protection. Ainsi, des technologies sont dédiées à ce travail. Nous avons réalisé un projet de fin d'étude dans ce domaine et qui fait accent sur la gestion unifiée des menaces.

Nous tenons à préciser que notre travail a été limité sur la gestion unifiée des menaces d'un système d'information et nous rappelons que l'architecture n'a pas été déployer au sein d'une entreprise physique, nous avons fait recours à VMware Workstation pour la mise en place de la solution.

CHAPITRE II : LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS

Ce chapitre vise à nous donner une vue globale sur le réseau informatique et sur la sécurité informatique. Nous retrouverons des types d'architectures utilisés dans certains réseaux.

1 INTRODUCTION AU RESEAU INFORMATIQUE

Le réseau en général, désigne un ensemble interconnecté, fait de composants et de leurs interrelations, autorisant la circulation en mode continu ou discontinu de flux ou d'éléments finis. Quant en informatique, le terme réseau est le résultat de la connexion de plusieurs machines entre elles afin que les utilisateurs et les applications qui fonctionnent sur ces dernières puissent échanger des informations. Ainsi, il peut désigner aussi la façon dont les machines d'un site sont interconnectées ce qui fait allusion au réseau local, ou encore, l'infrastructure informatique d'une organisation avec les protocoles qui sont utilisés à travers le monde : l'internet. Selon la façon dont les machines sont interconnectées on parle de réseau Ethernet, réseau en étoile, réseau en bus.



Figure 1: réseau de machines



Figure 2: réseau Internet

1.1 Classification des réseaux informatiques

Le réseau informatique, ensemble d'équipements interconnectés afin d'échanger des informations. Selon la taille et la portée, on différencie et catégorise plusieurs réseaux informatiques comme suit [1] :

- ✓ Personal Area Network (PAN)
- ✓ Local Area Network (LAN)
- ✓ Metropolitan Area Network (MAN)
- ✓ Wide Area Network (WAN)

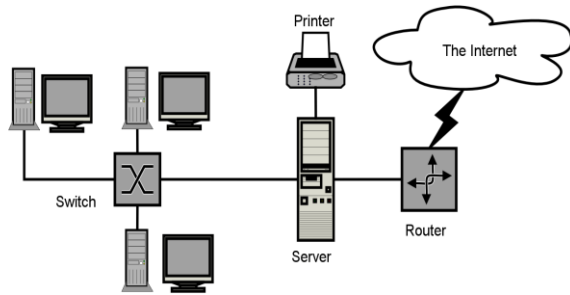


Figure 3: Réseau LAN

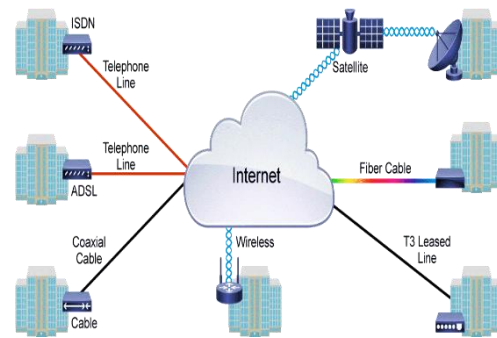


Figure 4 : Réseau WAN

1.2 Les topologies réseaux

La manière dont sont interconnectées les machines est appelée « **topologie** ». On distingue la topologie physique (la configuration spatiale, visible, du réseau) de la « topologie logique ». La topologie logique représente la manière dont les données transitent dans les câbles [2].

- ✓ Topologie en étoile
- ✓ Topologie en bus
- ✓ Topologie en maille
- ✓ Topologie en anneau

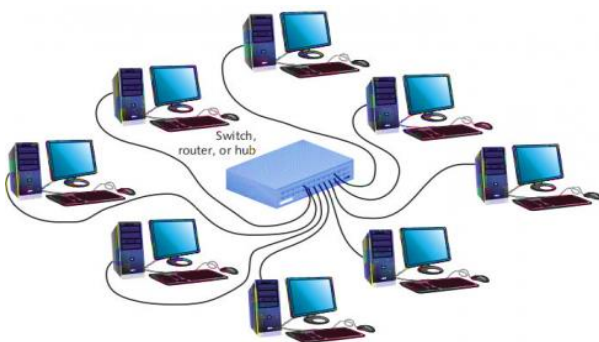


Figure 5: topologie en étoile

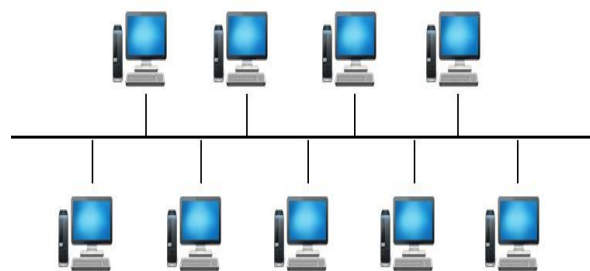


Figure 6: Topologie en bus

1.3 Les équipements réseaux

Les équipements réseaux sont à la base de l'interconnexion. Ils sont les briques constitutives dans un réseau informatique physique. Cette interconnexion réseau c'est la possibilité de faire dialoguer plusieurs sous-réseaux initialement isolés par l'intermédiaire des périphériques spécifiques. Ils servent aussi à interconnecter les ordinateurs d'une organisation, d'un campus, d'un établissement scolaire, d'une entreprise.

Nous avons des équipements qui fonctionnent chacun à un niveau du modèle OSI en ayant ses spécificités dépendant du réseau qu'on veut mettre en place. Ainsi nous pouvons citer :

- ✓ La carte réseau
- ✓ Les câbles réseaux
- ✓ Le répéteur
- ✓ Le switch
- ✓ Le routeur
- ✓ Le modem

1.4 Architecture client/serveur

L'environnement client-serveur désigne un mode de communication à travers un réseau entre plusieurs programmes ou logiciels : l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre ou les autres, qualifiés de serveurs, attendent les requêtes des clients et y répondent. Par extension, le client désigne également l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel client, et le serveur, l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel serveur.

Dans cette architecture, les machines clientes gèrent l'interface utilisateur, la machine serveur gère les données, le réseau gère le transport des messages.

Trois types d'architecture client-serveur existent :

- **L'architecture un tiers** : dit peer-to-peer ou P2P. Chaque ordinateur connecté au réseau est susceptible de jouer tour à tour le rôle de client et celui de serveur.
- **L'architecture deux tiers** : Nous avons d'un côté le client et de l'autre le serveur. Ce genre d'architecture peut se faire sur tout type d'architecture matérielle interconnectée. Cependant, comment fonctionne-t-elle ? Le client demande un service au serveur, le serveur reçoit cette requête, il effectue un traitement, et renvoie la ressource demandée par le client sans passer par un autre serveur. L'architecture 2-tiers dispose d'un grand inconvénient, vu qu'il est le cœur du réseau, si celui-ci tombe, tout tombe. De plus, comparé à l'architecture à 3 niveaux, celui-ci est beaucoup moins flexible.

- **L'architecture trois tiers** : dans un environnement client-serveur trois tiers, on a : le client « dit client léger », un serveur d'application (appelé aussi middleware) et un serveur de données tous distincts.

Cette architecture fonctionne selon trois niveaux :

- ✓ **Premier niveau** : l'affichage et les traitements locaux (contrôles de saisie, mise en forme de données, ...) sont pris en charge par le poste client.
- ✓ **Deuxième niveau** : les traitements applicatifs globaux sont pris en charge par le service applicatif du serveur.
- ✓ **Troisième niveau** : les services de base de données sont pris en charge par un SGBD (un serveur de base de données) [3].

2 Généralités sur la sécurité informatique

La sécurité des systèmes d'informations (SSI) ou sécurité informatique, est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le mauvais usage, la modification ou le détournement du système d'information. Assurer la sécurité du système d'information est une activité du management du système d'information.

Aujourd'hui, la sécurité est un enjeu majeur pour les entreprises ainsi que pour l'ensemble des acteurs qui l'entourent. Elle n'est plus confinée uniquement au rôle de l'informaticien. Sa finalité sur le long terme est de maintenir la confiance des utilisateurs et des clients. La finalité sur le moyen terme est la cohérence de l'ensemble du système d'information. Sur le court terme, l'objectif est que chacun ait accès aux informations dont il a besoin. La norme traitant des systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI) est l'ISO/CEI 27001 qui insiste sur **Confidentiality – Integrity – Availability**.

La confidentialité : consiste à assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux ressources et empêcher toute divulgation non autorisée d'informations sensibles.

L'intégrité : permet de se protéger contre toute modification non autorisée de l'information.

La disponibilité : vise à garantir à tout moment l'accès à un service ou à des ressources.



Figure 7: CIA Triad

2.1 Les moyens de préventions et architectures

Grâce à l'évolution de l'informatique, la sécurité des systèmes a connu plusieurs formes d'intrusions par des programmes malveillants, des types d'attaques comme le déni de service. Ainsi, des moyens de préventions et architectures ont été adoptés afin de réduire ses risques accidentelles ou malveillantes.

Pour arriver à une sécurisation optimale, nous pensons que les cibles dans le système d'information sont :

- ❖ Le support sur lequel est stocké l'information à protéger
- ❖ Les médias servant à transporter cette information
- ❖ Les équipements traversés lors du transport

2.1.1 Les firewalls

Un firewall ou pare-feu est un logiciel et/ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de communications autorisés sur ce réseau informatique. Il surveille et contrôle les applications et les flux de données (paquets). Il permet une politique d'accès aux ressources du réseau. Son efficacité repose sur son positionnement (de façon stratégique), sa configuration et sa gestion dans le réseau.

Ils ont évolué avec le temps ce qui fait qu'on peut les classer sous forme de catégories comme : *le pare-feu sans état, le pare-feu à état, le pare-feu applicatif, le pare-feu identifiant, le pare-feu-personnel, le portail captif.*



Figure 8: Firewall (pare-feu)

2.1.2 Les IDS (Intrusion Detection System)

Un système de détection d'intrusion est un mécanisme destiné à repérer des activités anormales ou suspectes sur la cible analysée (un réseau ou un hôte). Il permet ainsi d'avoir une connaissance sur les tentatives réussies comme échouées des intrusions.

Il existe deux grandes catégories d'IDS, les plus connues sont les détections par signatures (reconnaissance de programme malveillant) et les détections par anomalies (détecter les écarts

par rapport à un modèle représentant les bons comportements, cela est souvent associé à de l'apprentissage automatique).

Il est aussi possible de classer les IDS selon la cible qu'ils vont surveiller, les plus communs sont les systèmes de détection d'intrusion réseau (NIDS) et les systèmes de détection d'intrusion hôte (HIDS).

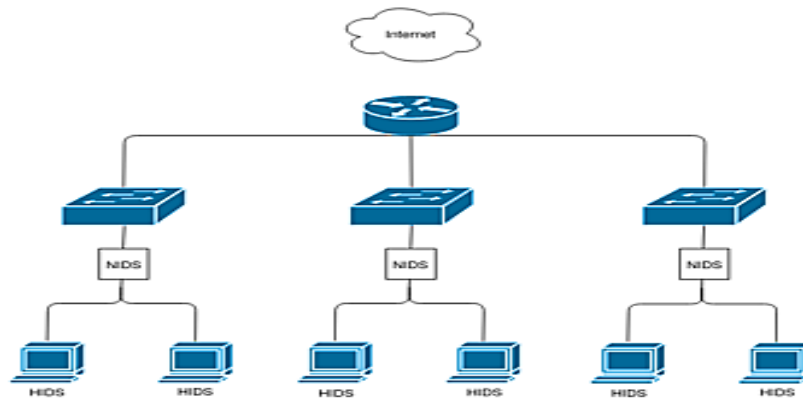


Figure 9: Architecture d'un réseau avec NIDS et HIDS

2.1.3 Les IPS (Intrusion Prevention System)

Un système de prévention d'intrusion est un outil des spécialistes en sécurité des systèmes d'informations, similaire aux IDS, permettant de prendre des mesures afin de diminuer les impacts d'une attaque. C'est un IDS actif, il détecte un balayage automatisé, l'IPS peut bloquer les ports automatiquement. Les IPS peuvent donc parer les attaques connues et inconnues.

Comme les IDS, ils ne sont pas fiables à 100 % et risquent même en cas de faux positif de bloquer du trafic légitime.

On peut distinguer 3 types d'IPS :

- Les HIPS (*host-based intrusion prevention system*)
- Les NIPS (*network intrusion prevention system*)
- Les KIPS (*kernel intrusion prevention system*)

2.1.4 Sécurisation de l'architecture : DMZ (DeMilitarized Zone)

Une zone démilitarisée, ou DMZ est un sous-réseau séparé du réseau local et isolé de celui-ci et d'Internet (ou d'un autre réseau) par un pare-feu. Ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet, et qui n'ont pas besoin d'accéder au réseau local.

Les services susceptibles d'être accédés depuis Internet seront situés en DMZ, et tous les flux en provenance d'Internet sont redirigés par défaut vers la DMZ par le firewall. Le pare-feu bloquera donc les accès au réseau local à partir de la DMZ pour garantir la sécurité. En cas de compromission d'un des services dans la DMZ, le pirate n'aura accès qu'aux machines de la DMZ et non au réseau local.

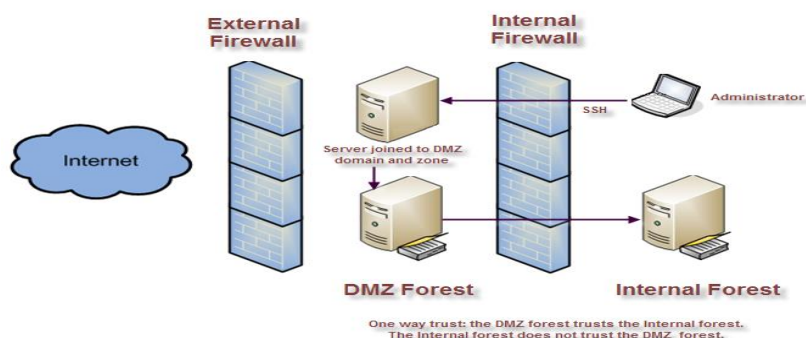


Figure 10: Architecture réseau avec une DMZ et deux firewalls

2.1.5 Les VPN (Virtual Private Network)

Un **réseau privé virtuel** (VPN) étend un réseau privé sur un réseau public et permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des données sur des réseaux partagés ou publics comme si leurs appareils informatiques étaient directement connectés au réseau privé. Les applications fonctionnant sur un VPN peuvent donc bénéficier des fonctionnalités, de la sécurité et de la gestion du réseau privé. Le chiffrement est une partie commune, mais non inhérente, d'une connexion VPN.

Un réseau privé virtuel utilise un ou plusieurs protocoles comme :

- **Generic Routing Encapsulation** (GRE)
- **PPTP** (*Point-to-point tunneling protocol*)
- **Transport Layer Security** (TLS)
- **IPsec** (Internet Protocol Security)

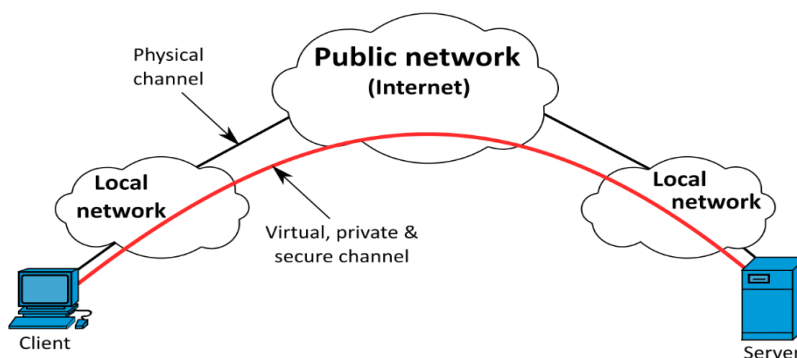


Figure 11: Architecture d'un réseau Privé virtuel (VPN)

CHAPITRE III : GESTION UNIFIEE DES MENACES

Dans ce chapitre, nous allons expliquer la notion de gestion unifiée, surtout celle des menaces, de la notion d'appliance, de leurs fonctionnements tout en présentant quelques solutions UTM sans oublier leurs avantages et inconvénients.

1 Unified Threat Management (UTM)

Unified Threat Management (UTM) qui désigne Gestion Unifiée des menaces en français est un terme inventé par Charles Kolodgy du cabinet de conseil IDC (International Data Corporation) en 2004 et utilisé pour décrire des pare-feu réseaux qui possèdent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans les pare-feux traditionnels.

Parmi ces fonctionnalités, on distingue le filtrage anti-spam, un logiciel antivirus, un système de détection ou de prévention d'intrusion (IDS ou IPS), et un filtrage de contenu applicatif (filtrage URL).

UTM est une passerelle qui regroupe protection (pare-feu, IPS/IDS, routage, Antivirus, Anti-spam, Mail proxy, Filtrage web...) et gestion (VPN, accès distant, sécurité des bureaux distants, gestion des hotspot, continuité des services, protection WIFI, Haute disponibilité AA/AP, Interface Full-web intuitive).

Ces fonctionnalités sont souvent regroupées dans un boîtier appelé **Appliance**. On distingue plusieurs Appliances selon les éditeurs de solutions UTM.



Figure 12: Appliance de Cyberoam

1.1 Origine des UTM

L'origine des UTM vient tout d'abord du sens de l'avancée technologique. L'administration des réseaux nécessite la gestion de plusieurs ressources tout en garantissant leurs sécurités. C'est dans ce besoin que la notion d'une gestion unifiée de menaces arrive pour ne pas fournir non seulement la gestion, mais aussi une protection. Historiquement, les organisations ont utilisé un ensemble hétéroclite d'équipements de sécurité, de fournisseurs différents, pour protéger et défendre leurs réseaux. Acquérir, configurer, administrer et superviser ces appareils demande des efforts et une expertise excessive, usant les administrateurs et ingénieurs en charge de la sécurité réseau.

Le désir vient de la création d'une alternative aux solutions dédiées, l'approche tout-en-un des UTM s'attache à réduire les coûts sans nuire aux performances du système d'informations.

Le but est de faciliter l'administration en regroupe sur une seule plate-forme plusieurs services nécessaire pour le travail voulu. La gestion unifiée des menaces (UTM) est une approche de la gestion de la sécurité qui permet à un administrateur de suivre et de gérer un large éventail d'applications de sécurité et de composants d'infrastructure à partir d'une seule et même console.

1.2 Fonctionnement des UTM

Comme son nom l'indique, la gestion unifiée des menaces est une notion qui fait appel à un groupe d'outils et services pour la gestion et la protection d'un système d'information. Selon l'Appliance utilisée on distingue des particularités.

Unified Threat Management fonctionne comme un pare-feu c'est-à-dire la plate-forme de gestion unifiée fait appel à la fonction de filtrage. Les méthodes actuellement utilisées pour éliminer les menaces reposent sur un modèle "d'assainissement", après qu'un système ait été infecté. Bien que tout le monde convienne que ce n'est pas la panacée, le principe s'avère suffisant quand il fonctionne dans un environnement étroitement contrôlé. La vision traditionnelle des pare-feux (filtrage par port et/ou service) ne répond plus aux menaces actuelles qui sont souvent masquées dans les applications ou les messages. Les contrôles classiques à base de comparaisons de signatures sont en train d'être remplacés au fur et à mesure par ses solutions.

1.3 Impacts, Avantages et Inconvénients des UTM

✚ Le décollage des UTM a été tellement rapide et décisif qu'il a amené les éditeurs d'outils de sécurité à repenser leur stratégie et à voir les solutions multifonctions comme des avantages concurrentiels majeurs. Les entreprises optimiseront la valeur de l'UTM si cette sécurité est déployée comme une couche de service naturelle et supplémentaire à leur architecture existante,

valeur qui sera forcément limitée si la sécurité UTM se résume à un simple boîtier. Il s'agit en effet de considérer l'UTM en tant qu'infrastructure à part entière qui érige une ligne de défense granulaire et particulièrement efficace.

Plus de 50% du chiffre d'affaires du marché mondial des appliances de sécurité a été généré par le segment des UTM au quatrième trimestre 2018 [4].

✚ Une Appliance UTM offre de nombreux avantages clés pour la gestion des menaces et la protection des réseaux et données sensibles.

- Gestion centralisée à partir d'une seule plate-forme souple
- Optimisation des ressources
- Fonctionnements et déploiements simplifiés
- Administration et gestion des correctifs simplifiées
- Offre une sécurité globale du réseau, etc...

✚ L'UTM nous offre toute une gamme d'avantages mais nous ne devons pas oublier que cela n'est pas sans inconvénients. Revers de la médaille, celle-ci fait de l'appliance UTM un point de défaillance unique. Des scénarios de continuité de l'activité sont toutefois envisageables, en s'appuyant sur une solution de secours. Mais les appliances UTM haut de gamme, destinées aux entreprises, sont conçues dans une perspective de redondance interne, afin d'éviter justement de constituer un point de défaillance unique [5].

2 Présentation des solutions UTM

Les éditeurs de solution UTM sont nombreux et ils présentent des appliances qui diffèrent de par leurs fonctionnements. Ainsi nous distinguons :

2.1 Appliances basées sur l'identité de Cyberoam

Chaque entreprise est soumise à des obligations de sécurité et de protection de ses données sensibles. Le périmètre de l'entreprise est de plus en plus mouvant, la technologie évolue sans cesse, le nombre d'applications se décuple... seule constante sur laquelle on peut s'appuyer dans ce schéma : l'identité des utilisateurs. Toutefois, il s'agit de trouver le juste équilibre entre sécurité et liberté, traçabilité et anonymisation, une tâche pour le moins complexe pour les entreprises sachant que la limite pour ne tomber dans aucun de ces extrêmes est très fine.

C'est le défi qu'a choisi de relever Cyberoam, qui propose, au travers de sa solution des pare-feux authentifiant, d'allier une politique de sécurité basée sur l'utilisateur et son profil professionnel à une logique d'anonymisation des données [6].

Tableau 1: Fonctionnalités de Cyberoam

Fonctionnalités	Description
Gestion centralisée	La Cyberoam Central Console (CCC) offre une gestion centralisée et en temps réel des mises à jour et des politiques de sécurité pour les MSSP (Managed Security Service Provider). Grâce aux politiques basées sur l'identité de couche 8 de la CCC, les entreprises peuvent mettre en place des accès basés sur les rôles pour les utilisateurs, et bénéficier ainsi de contrôles granulaires et souples.
Fonctionnement et déploiement simplifiés	Avec son unique interface graphique Web, la CCC assure la mise en place centralisée de politiques qui permet de simplifier la gestion de la sécurité et de maintenir des niveaux élevés de sécurité sur l'ensemble des sites clients et bureaux distants.
Réduction du coût total de possession	Cyberoam permet de réduire le coût total de possession et l'investissement dans des ressources techniques sur les sites distants grâce à la gestion centralisée (installation, mises à jour, contrôle, mises à niveau et visibilité à distance des réseaux).
Visibilité centralisée	Cyberoam offre une visibilité centralisée basée sur l'identité de couche 8 sur l'activité des utilisateurs et des réseaux au niveau des sites distants. Le tableau de bord, les journaux, rapports et alertes basés sur le Web lui permettent de répondre aux normes de sécurité telles que HIPAA, PCIG DSS et GLBA.

Tableau 2: Avantages et inconvénients de Cyberoam

Avantages	Inconvénients
• Protection en temps réel contre les menaces Internet • Déploiement rapide • Aucune configuration réseau • Interface d'administration unique - interface graphique Web • Faible coût d'investissement • Faible coût de fonctionnement • Retour sur investissement optimal • Environnement de travail sécurisé • Maîtrise de la responsabilité légale • Productivité optimale • Exigences de conformité satisfaites	• Documentation non complète • Difficile à mettre en place

2.2 FortiGate de FORTINET

La plate-forme de sécurité FortiGate, le produit phare de Fortinet, offre une combinaison puissante basée sur une technologie ASIC propriétaire afin d'assurer une accélération des performances, des solutions intégrées de protection en profondeur contre les menaces multiples constamment mises à jour.

A la pointe de l'innovation dans les domaines réseaux, sécurités et analyses de contenu, Fortinet intègre une large suite de technologies incluant les fonctionnalités de pare-feu, VPN, anti-virus, prévention d'intrusion (IPS), filtrage Web, antispam, gestion de trafic. Les modules peuvent être utilisés séparément ou combinés pour une gestion complète et unifiée des menaces. Fortinet complète cette gamme avec des solutions d'analyses, emails, sécurités des bases de données et d'équipements d'utilisateurs finaux.

FortiGate est une appliances de sécurité intégrant différentes fonctionnalités de sécurité aussi bien réseau qu'applicatif [7].

Tableau 3: Fonctionnalités de FortiGate

Fonctionnalités	Description
Sécurité centralisée	Plusieurs applications qui implémentent des technologies de firewalls, IPS, VPN (VPN-IPsec et SSL), Antivirus, Antispam, Webfiltering, Wireless, Database Security, etc ... grâce à une seule appliance
La technologie Fortinet DLP	• Permet d'identifier et de se prémunir contre la fuite d'informations sensibles vers l'extérieur du réseau de l'entreprise. • Protège les données sensibles de l'entreprise en repérant et bloquant leurs envois par le réseau. • Permet un audit des fichiers entrants et sortants. • Permet de se mettre en conformité avec certaines législations.
FortiOS	Compile l'ensemble des fonctionnalités en un seul système.
FortiAnalyzer Et FortiManager.	Gère l'administration, reporting, gestion de logs sont unifiés par ces deux consoles.

Tableau 4: Avantages et inconvénients de FortiGate

Avantages	Inconvénients
• Technologie ASIC intégrée pour des meilleures performances. • Déploiements, administration et l'exploitation simplifiés. • Réduire du nombre équipements hétérogènes. • Modules de sécurité intégrés. • Sécurité avancée en profondeur. • Mises à jour automatiques et constante pour plusieurs fonctionnalités en une fois. • Support unique. • Mises à niveau des compétences IT simplifiées. • Coût d'acquisition et maintenance réduit. • Retour sur investissement rapide, coût total de possession réduit.	• Difficile pour un utilisateur novice

2.3 Pfsense de NETGATE

Avec des décennies d'expériences dans le support des communautés de réseaux et de sécurité open source, ils fournissent une sécurité réseau de pointe à un prix équitable, quelle que soit la taille de l'organisation ou la sophistication du réseau.

Le projet Pfsense est une distribution open source personnalisée gratuite de FreeBSD conçue pour être utilisée comme pare-feu et routeur entièrement gérée par une interface Web facile à utiliser. En plus d'être une plate-forme de pare-feu et de routage puissante et flexible, le logiciel Pfsense comprend une longue liste de fonctionnalités connexes. Le système de package Pfsense permet une plus grande évolutivité sans ajouter de ballonnements et de failles de sécurité potentielles à la distribution de base [8].

Tableau 5: Fonctionnalités de pfsense

Fonctionnalités	Description
Gestion centralisée	Interface Web est connue sous le nom de configurateur GUI basé sur le Web, ou WebGUI où tout configuration est faite.
Protection du réseau	Pfsense : le firewall UTM, Routage/pare feu, Filtrage web : Squid, Détection d'intrusions : Snort, VPN nomade : OpenVPN, VPN IPsec, Haute disponibilité, Qualité de Service, Mise en situation, Terminal et/ou interface web.
Management et journalisation	Mise à jour, sauvegarde et restauration, Gestion de paquets, Commandes système

Tableau 6: Avantages et inconvénients de pfsense

Avantages	Inconvénients
• Administration intuitive via HTTP • Très haute protection contre les attaques • Tunnels VPN IPsec et « site à site » • Possibilité de faire une DMZ • Firewall intégré • Solution gratuite	• Logiciel, donc sensible • Complicé pour un utilisateur novice

2.4 SOPHOS UTM

Avec plus de trente ans d'expérience, Sophos est le premier éditeur d'origine européenne de solutions de sécurité informatique et de protection des données pour le marché professionnel.

Ainsi offrant aux entreprises et aux collectivités locales des solutions complètes et simples d'utilisations garantissant leur défense contre les malwares connus et inconnus, les spywares, les intrusions, les applications indésirables, les spams, les fuites de données et les violations de politiques de sécurité [9] :

- ✓ Solutions optimisées pour simplifier et automatiser la gestion de la sécurité
- ✓ Solutions complètes et évolutives, pour couvrir tous vos besoins de sécurité
- ✓ Système de licences simple, qui couvre tous vos systèmes et tous vos utilisateurs (postes, serveurs, et mobiles, pour tous systèmes d'exploitation).
- ✓ Console d'administration unique pour Windows, Mac, Linux et Unix.
- ✓ Assurance d'une protection par le plus grand laboratoire de sécurité d'Europe et par le réseau mondial des SophosLabs présents sur trois continents.

Tableau 7: Fonctionnalités de Sophos UTM

Fonctionnalités	Description
Network Protection	UTM (Unified Threat Management), NextGen Firewall, Secure VPN, Secure WIFI, Secure Web Gateway, Secure Email Gateway.
User and Data Protection	Endpoint Protection, Antivirus, Host IPS, Pare-feu client, Mobile Protection, Gestion des mobiles (Android, iOS, Windows), Data Protection
Server Protection	Antivirus Serveur, Antivirus serveurs et environnements virtuels, Web Application Firewall, Reverse Proxy, blocage XSS et injections SQL, ...
Sophos Cloud	Sophos Cloud est conçu pour simplifier et optimiser la sécurité IT, avec un modèle innovant de gestion de politiques par utilisateur. Sécurité complète depuis le Cloud Déploiement simple Interface et reporting unifiés Mises à jour automatiques

Tableau 8: Avantages et inconvénients de Sophos

Avantages	Inconvénients
• Protection tout-en-un (systèmes et données) • Protection proactive contre le spam, les malwares, le phishing et autres menaces de messagerie • Console d'administration et gain de temps • Haute disponibilité du système • Administration simplifiée et automatisée • Déploiement et administration simplifiés • Protection contre la perte accidentelle de données • Un support de confiance garanti par des experts	• Documentation non complète

3 Etude comparative des solutions UTM

Nous allons comparer les quatre solutions présentées au-dessus de cette sous partie. Nous tenons à préciser que l'entreprise Cyberoam est une propriété de SOPHOS depuis 2014, mais néanmoins nous allons donner leurs spécificités dans le domaine d'UTM et de pare-feu. Ces quatre UTM sont bien classés sur le marché mondial des UTM.

Tableau 9: Tableau comparatif de Cyberoam, FortiGate, Pfsense, Sophos

	Cyberoam	FortiGate	Pfsense	Sophos
Firewall	• Sécurité basée sur l'identité à la couche humaine 8 • Support client léger (authentification avec ID de session, prise en charge de serveur Citrix, XenApp, Windows server) • Sécurité de niveau entreprise (pare-feu certifié ICSA, prise en charge de la haute disponibilité avec basculement d'état, etc...)	• Pare-feu à états (Firewall Stateful) double pile IPv4/IPv6 (dual stack) • Gestion des fonctionnalités de protections avancées • Authentification des utilisateurs	• Gestion de règles de pare-feu avec une gestion des alias • Routage conditionnel • Load balancing Proxy IGMP	• Pare-feu NextGen avec zones et règles unifiées • Fonctionnalités de la sécurité synchronisée de Sophos • Outils puissants de gestion centralisée dans Sophos Central
Sécurité avancée	• Antivirus au niveau de la passerelle • Antispam au niveau de la passerelle • Détection et prévention des intrusions • Filtrage de contenu • Gestion de la bande passante • Gestion des liens multiples	• Contrôle intuitif et consolidé avec FortiOS • Performances accélérées grâce aux processeurs SPU (Security Processor Units) • Sécurité de premier plan avec FortiGuard	• Proxy transparent, • Filtrage URL • Integration d'IDS/IPS • HAVP • SQUID	• Gestion du cloud ultime de tous vos produits grâce au Sophos Central • Fonctionnement direct avec Intercept X (technologie de détection de malwares par Deep Learning, prévention et protection des exploits / attaques)
VPN	• Gestion de plusieurs connexions Internet • VPN IPsec, PPTP, L2TP et SSLVPN Analyse du trafic en temps réel	• VPN IPsec VPNSSL avec 3 modes de configuration avec forticlient (mode tunnel, portail web, port-forwarding)	• IPsec • OpenVPN • Point-to-Point Tunneling Protocol ou PPTP et Layer 2 Tunneling Protocol ou L2TP.	• Sophos VPN IPsec Client (Authentification via PSK PKI (X.509), des Smartcards, des jetons, ...) - Sophos VPN SSL Client

Après étude des fonctionnalités proposées par nos UTM, notre choix s'est tourné vers l'UTM de SOPHOS. Dans la prochaine partie, nous allons vous relever les fonctionnalités qui nous ont poussé à ce choix.

Nous voici à la fin de cette partie qui traite du cadre méthodologie de notre sujet et du cadre théorique en faisant mention des généralités sur le réseau, sa sécurité ainsi que la notion de gestion unifiée des menaces présentant quelques solutions utilisées sur le marché de la sécurité informatique des systèmes d'informations.

DEUXIEME PARTIE :

IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION DE SECURITE

CHAPITRE IV : PRESENTATION DE LA SOLUTION SOPHOS ET MISE EN PLACE DE L'ARCHITECTURE RESEAU

Dans ce chapitre nous allons vous expliquer pourquoi Sophos, ensuite vous présentez ses caractéristiques dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons vous montrer l'architecture sur laquelle nous allons mettre en place la solution. En dernier, nous allons configurer les interfaces réseaux après l'installation de l'UTM.

1 Pourquoi Sophos ?

Sophos est un leader sur le marché des éditeurs de solutions de sécurité en matière d'UTM. Il propose des fonctionnalités indispensables pour les PME, les organismes, les entreprises et des collectivités locales. Il propose une protection tout-en-un de tous ses produits qui s'étendent d'antivirus, anti-spyware, anti-spam, pare-feux, gestion des flottes mobiles, et au chiffrement pour ordinateurs de bureau, serveurs, serveurs de courrier électronique, réseaux d'entreprise et passerelles.

L'acquisition des entreprises concepteurs d'UTM comme Cyberoam, ASTARO, ActiveState et autres, a contribué à ses hautes performances requises pour les entreprises.

Ainsi, nous avons choisi l'UTM de Sophos à cause de ses nombreux avantages et fonctionnalités tels que : protection du réseau, protection des serveurs, protection des données et des utilisateurs.... C'est une solution complète d'après nos observations c'est pour cela que nous vous proposons son implémentation.

1.1 PRESENTATION DE SOPHOS UTM

L'appliance UTM de Sophos propose un seul boîtier regroupe protection et gestion. Il regroupe des pare-feux de nouvelles générations, des IPS/IDS, du routage, ... Ce même boîtier propose des antivirus, des anti-spam, du mail proxy, du filtrage web.

Cette appliance propose aussi des VPN, des accès distants, de la sécurité des bureaux distants. A cela s'ajoute la protection wifi, gestion des Hotspot, de la haute disponibilité, la continuité des services. Toutes ces fonctionnalités sont gérées par une interface full web intuitive.



Figure 13: Appliance Sophos UTM SG230 NextGen

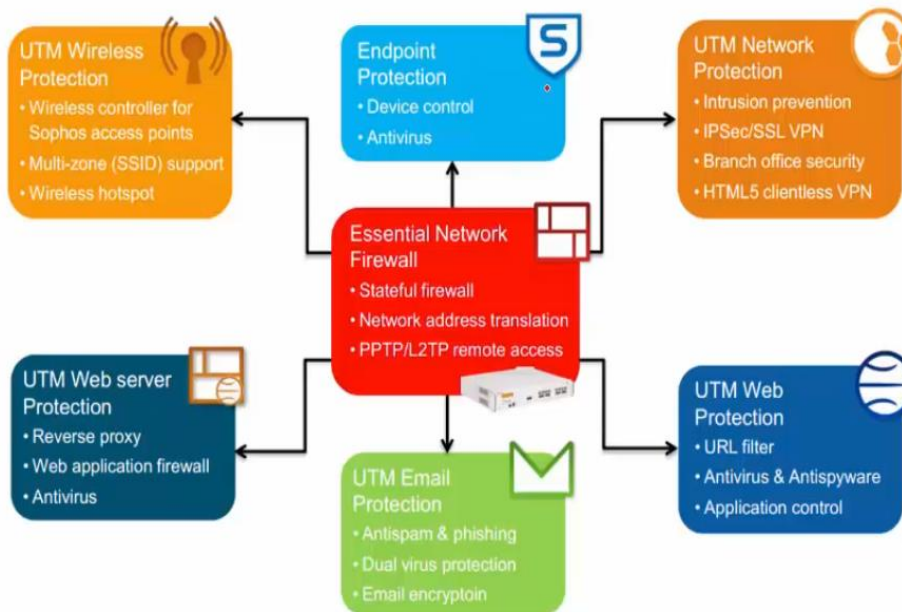


Figure 14: Fonctionnalités de SOPHOS UTM

2 ARCHITECTURE MISE EN PLACE

Pour la réalisation de notre projet basé sur l'UTM de Sophos, nous avons opté pour une architecture réseau composée de deux réseaux LAN. Nous considérons deux sites de notre entreprise, l'un basé à Dakar et l'autre à Lomé. Au sein du site de Dakar, nous retrouvons une zone DMZ pour héberger tous les serveurs de l'entreprise. L'accès à cette zone est géré par l'UTM et moins contraignant par rapport au LAN qui regroupe tous les postes de travail des employés. Sur l'autre site nous avons juste les postes de travail dans le réseau LAN géré par l'UTM. Chaque UTM gère son site et les deux sont reliés par un tunnel VPN site à site passant par Internet.

Nous avons tenu à mettre une zone DMZ pour isoler notre réseau local à des risques de sécurité. D'après les statistiques nous savons que le plus de cas d'insécurité arrive de l'intérieur, c'est pour cette raison nous avons mis les serveurs en DMZ pour que l'accès à ceux-ci soit moins contraignant et que celui du réseau local soit strictement renforcé. Nous précisons aussi qu'avec cette zone, l'accès depuis Internet est possible.

Pour la liaison des deux sites, nous avons opté pour le passage par Internet pour son coût faible par rapport aux liaisons dédiées. Mais nous savons très bien que le transit de nos informations par Internet n'est pas sûrement un choix judicieux pour la sécurité c'est pour cela, nous avons mis un VPN qui relie les deux sites en passant par Internet. Avec cette architecture nous optons pour l'architecture moins coûteuse et sécurisée.

Le choix de l'UTM comme administrateur du réseau est très réfléchi car nous retrouvons toutes les fonctionnalités importantes et précieuses pour une meilleure gestion de notre entreprise. Nous avons adopté l'architecture et le plan d'adressage suivants (figure 15) :

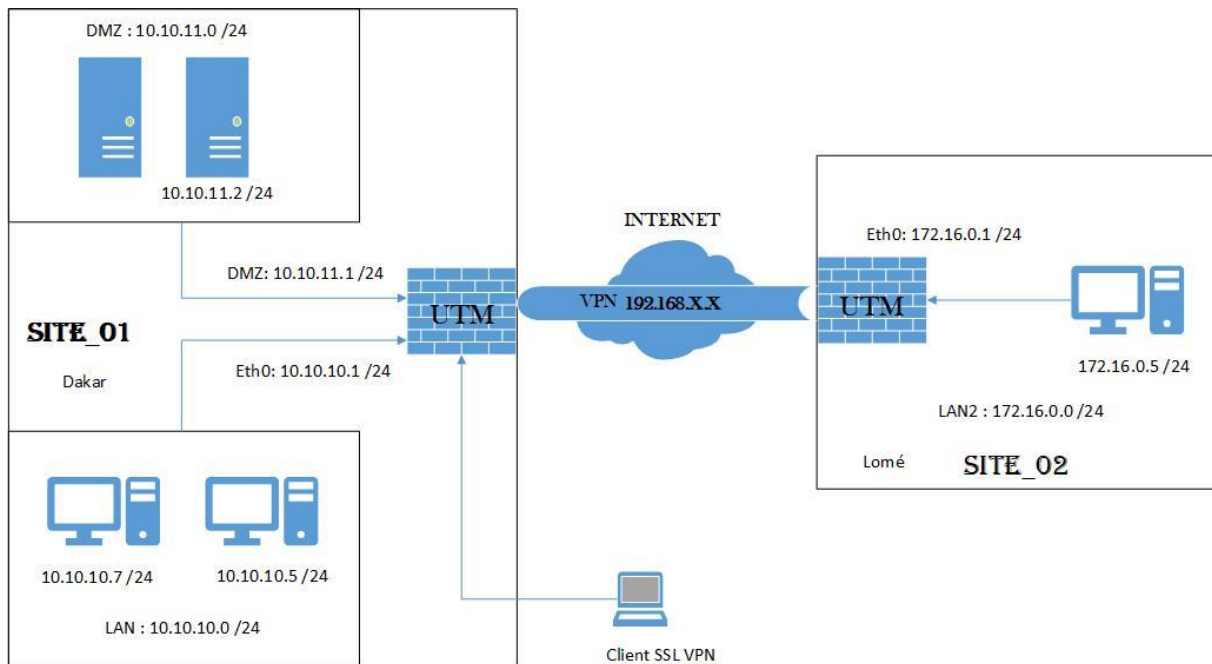


Figure 15: Architecture réseau de l'implémentation

Sur le **site 1**, nous distinguons (3) trois machines essentiellement à savoir :

- La **machine DC** (contrôleur de domaine) **windows serveur 2012** sur laquelle on a un serveur AD DS pour l'authentification des utilisateurs. Chaque utilisateur correspond à un employé de notre entreprise. Elle se trouve dans la zone **DMZ**.
- La **machine IT**, client du **LAN** windows 10 qui va servir aux configurations et tests de l'**UTM principal**.
- La **machine UTM** qui fait la gestion et la protection du site.

Sur le **site 2**, nous avons essentiellement (2) deux machines :

- La **machine IT2**, client windows 10 du **LAN2** qui va servir aux configurations et tests de l'**UTM distant**
- La **machine UTM** du site 2 qui gère et protège ce dernier.

Le VPN reliant les deux sites sera un **VPN IPsec**. Et pour les clients nomades, nous aurons l'**accès Remote SSL** disponible pour les clients windows et mobiles.

3 CONFIGURATION DES OBJETS ET INTERFACES RESEAUX SUR SOPHOS UTM

3.1 Installation de Sophos UTM (voir annexe 1 & 2)

La définition des objets réseaux peut être interprété comme des raccourcis logiques vers des réseaux, des équipements (Hôtes) dans le réseau, des liens URL ou des groupes. Pour cela, on va en définir quelques-uns. Ils seront utilisés pour atteindre rapidement des réseaux, équipements de notre environnement.

The image displays two side-by-side screenshots of the Sophos UTM configuration interface. Both screenshots show the 'Modifier la définition de réseau' (Modify network definition) dialog box. The left dialog is for a network named 'LAN2' with Type 'Réseau', IP address '172.16.0.0', and subnet mask '/24 (255.255.255.0)'. The right dialog is for a host named 'UTM_distant' with Type 'Hôte' and IP address '172.16.0.1'. Both dialogs have expandable sections for 'Paramètres DHCP' and 'Paramètres DNS', a 'Commentaire' field, and an 'Avancé' section. At the bottom of each dialog are 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel) buttons.

Ici nous sommes sur le site 1 et nous définissons le réseau distant et l'UTM distant. Nous allons continuer en définissant le DC, la machine Client du LAN1 et l'UTM du site principal.

The image displays three side-by-side screenshots of the Sophos UTM configuration interface, each showing the 'Modifier la définition de réseau' (Modify network definition) dialog box. The first dialog is for a host named 'DC' with Type 'Hôte' and IP address '10.10.11.2'. The second dialog is for a network named 'Reseau_DMZ' with Type 'Réseau', IP address '10.10.11.0', and subnet mask '/24 (255.255.255.0)'. The third dialog is for a host named 'UTM' with Type 'Hôte' and IP address '10.10.10.1'. All three dialogs have expandable sections for 'Paramètres DHCP' and 'Paramètres DNS', a 'Commentaire' field, and an 'Avancé' section. At the bottom of each dialog are 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel) buttons.

Pour la suite nous allons configurer toutes les interfaces dont notre UTM principal aura besoin pour atteindre les différents réseaux comme on le remarque sur l'architecture proposée :

- Interface locale créée lors de l'installation où l'interface WebAdmin est accessible. C'est l'interface qui mène au réseau local LAN (avec l'adresse réseau 10.10.10/24).

The screenshot shows the 'Modifier l'interface' window for the 'Internal' interface. The 'Nom' field is set to 'Internal'. The 'Type' is 'Ethernet' and the 'Matériel' is 'eth0 Intel Corporation 82'. The 'IPv4 dynamique' checkbox is unchecked. The 'Adresse IPv4' is '10.10.10.1' and the 'Masque réseau IPv4' is '/24 (255.255.255.0)'. The 'GW par défaut IPv4' checkbox is unchecked. The 'Commentaire' is 'Auto-created on installation'. There is an 'Avancé' section with a plus icon. At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

- Interface allant vers la zone DMZ (avec adresse réseau 10.10.11.0/24) où le DC (Contrôleur de domaine) se loge.

The screenshot shows the 'Modifier l'interface' window for the 'DMZ' interface. The 'Nom' field is set to 'DMZ'. The 'Type' is 'Ethernet' and the 'Matériel' is 'eth1 Intel Corporation 82'. The 'IPv4 dynamique' checkbox is unchecked. The 'Adresse IPv4' is '10.10.11.1' and the 'Masque réseau IPv4' is '/24 (255.255.255.0)'. The 'GW par défaut IPv4' checkbox is unchecked. The 'Commentaire' field is empty. There is an 'Avancé' section with a plus icon. At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

- Interface WAN pour aller sur Internet. Cette interface aura une adresse dynamiquement.

The screenshot shows the 'Modifier l'interface' window for the 'WAN' interface. The 'Nom' field is set to 'WAN'. The 'Type' is 'Ethernet' and the 'Matériel' is 'eth2 Intel Corporation 82'. The 'IPv4 dynamique' checkbox is checked. The 'GW par défaut IPv4' checkbox is checked. The 'Commentaire' field is empty. There is an 'Avancé' section with a plus icon. At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

- Interface HOSTPOST pour les zones d'accès WIFI. Cette interface (avec adresse réseau 10.10.30.0/24) va servir aux invités de l'entreprise. Ainsi, les utilisateurs utilisant cette interface seront des clients du WAN.

Modifier l'interface

Nom : HOSTPOST-Wireless

Type : Ethernet

Matériel : eth3 Intel Corporation 82

IPv4 dynamique ☐

Adresse IPv4 : 10.10.30.1

Masque réseau IPv4 : /24 (255.255.255.0)

GW par défaut IPv4 : ☐

Commentaire :

Avancé

☒ Enregistrer ☒ Annuler

Pour une meilleure gestion de notre système nous avons défini des plages horaires (gestion de bandes passantes, web filtrage, et autres...). Nous aurons (3) plages horaires :

- Déjeuner : tous les 12h00 à 13h00 du lundi au vendredi.
- MAJ faisant référence à la mise à jour : tous les 21h00 à 23h00 du lundi au dimanche
- Weekend : tous les samedi et dimanche

Définitions de plage horaire

+ Nouvelle définition de plag...

Modifier la définition de la plage horaire

Nom : Déjeuner

Type : Événement périodique

Heure de début : 12 : 00

Heure d'extrémi... : 13 : 00

Jours de la sem... ☒ Lundi ☒ Mardi ☒ Mercredi ☒ Jeudi ☒ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Lundi 12:00 - 13:00
Mardi 12:00 - 13:00
Mercredi 12:00 - 13:00
Jeudi 12:00 - 13:00
Vendredi 12:00 - 13:00

Commentaire :

☒ Enregistrer ☒ Annuler

Définitions de plage horaire

+ Nouvelle définition de plag...

Modifier la définition de la plage horaire

Nom : MAJ

Type : Événement périodique

Heure de début : 21 : 00

Heure d'extrémi... : 23 : 00

Jours de la sem... ☒ Lundi ☒ Mardi ☒ Mercredi ☒ Jeudi ☒ Vendredi ☒ Samedi ☒ Dimanche

Lundi 21:00 - 23:00
Mardi 21:00 - 23:00
Mercredi 21:00 - 23:00
Jeudi 21:00 - 23:00
Vendredi 21:00 - 23:00
Samedi 21:00 - 23:00
Dimanche 21:00 - 23:00

Commentaire :

☒ Enregistrer ☒ Annuler

Définitions de plage horaire

+ Nouvelle définition de plag...

Modifier la définition de la plage horaire

Nom : Weekend

Type : Événement périodique

Heure de début : 00 : 00

Heure d'extrémi... : 23 : 59

Jours de la sem... ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☒ Samedi ☒ Dimanche

Samedi 00:00 - 23:59
Dimanche 00:00 - 23:59

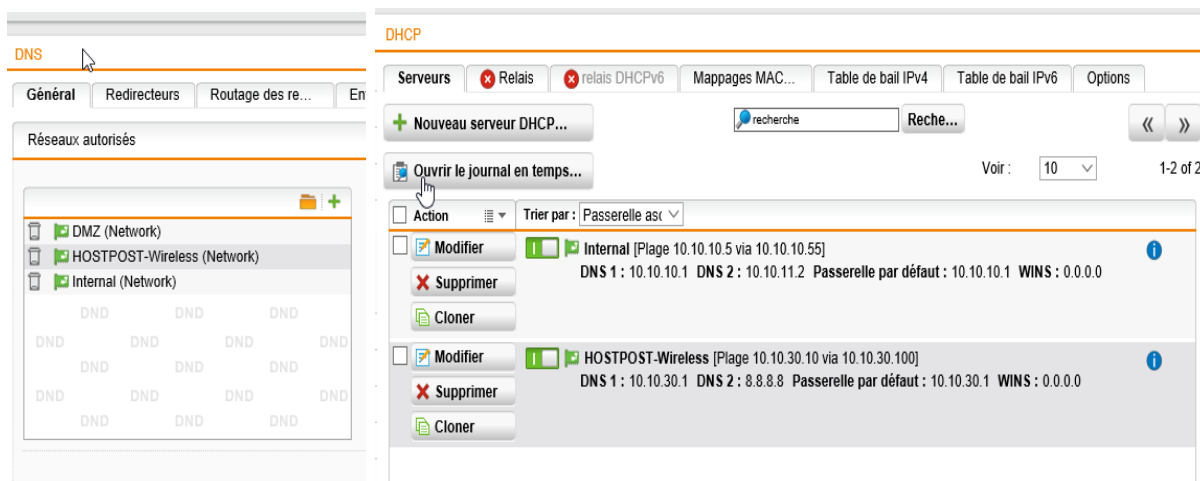
Commentaire :

☒ Enregistrer ☒ Annuler

3.2 CONFIGURATION DES SERVICES RESEAUX

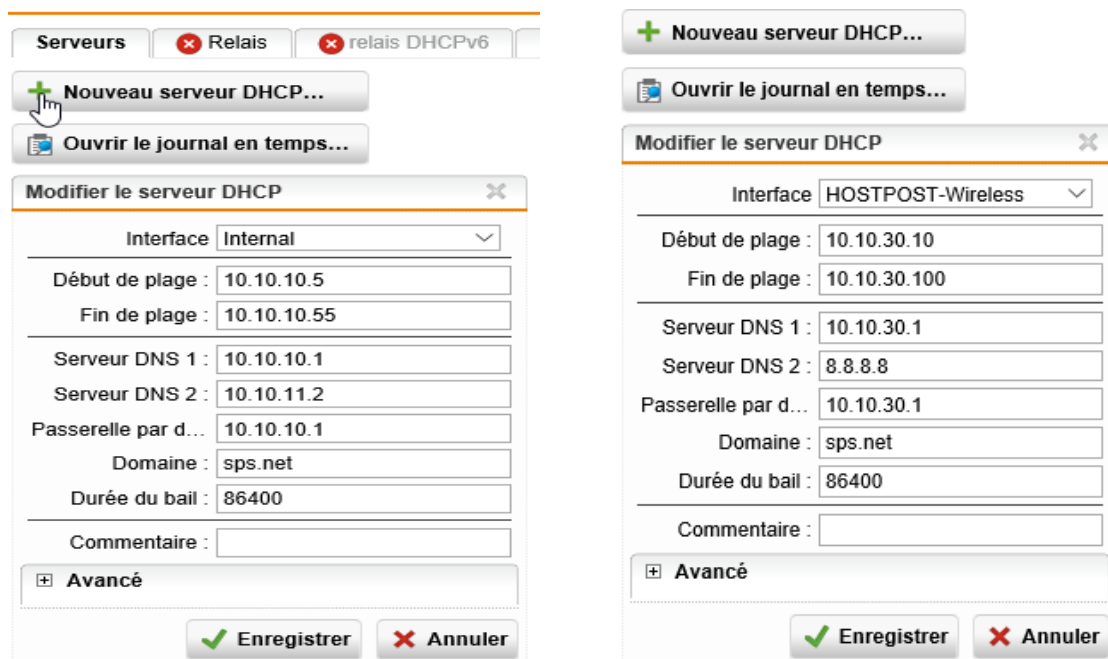
Nous avons configuré l'UTM pour qu'il puisse être serveur DNS, DHCP et NTP du site 1.

- ❖ Notre UTM doit être serveur DNS pour traduire les noms de domaines en adresse IP. Alors nous avons spécifié que les réseaux DMZ, HOSTPOST et Internal vont utiliser notre UTM comme serveur DNS.
- ❖ Notre UTM sera aussi serveur DHCP pour attribuer des adresses IP dynamiquement à nos hôtes se trouvant dans le réseau LAN et WLAN (pour les invités).

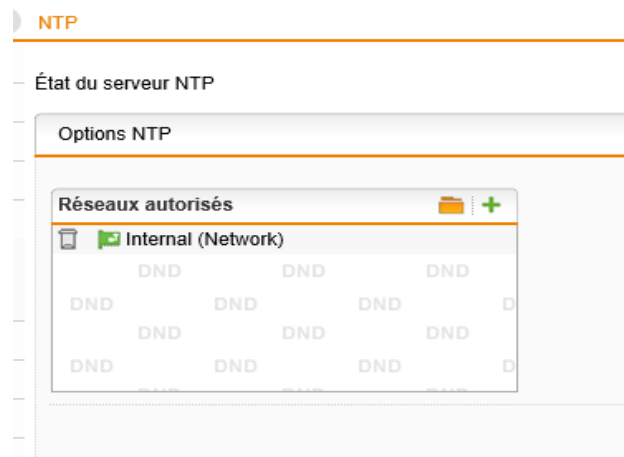


Nous avons (2) serveurs DHCP qui tournent sur deux interfaces différentes :

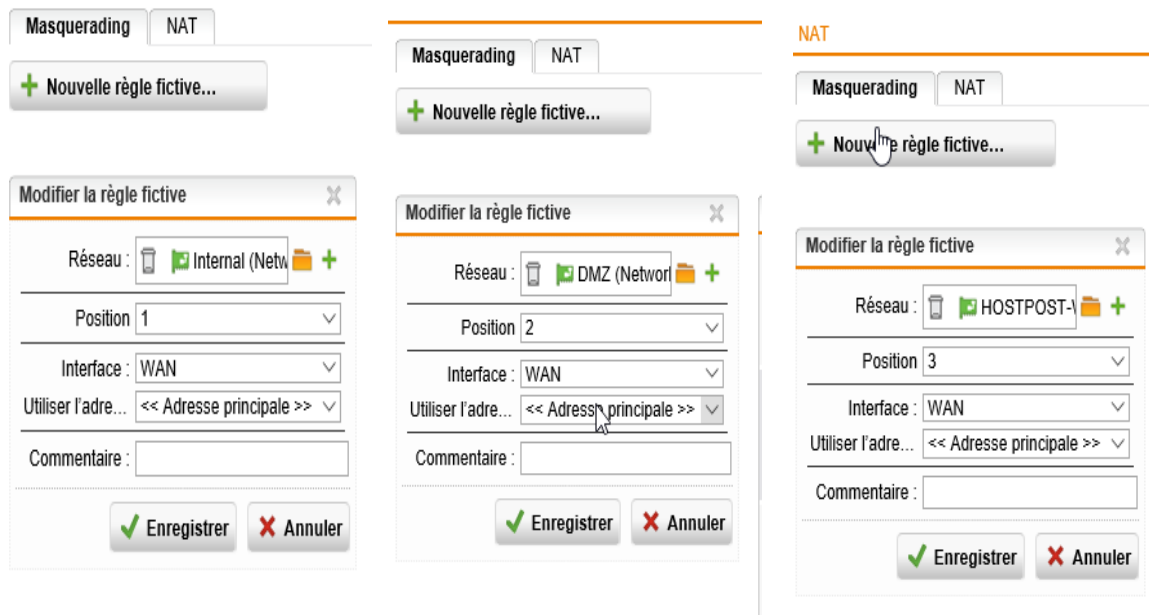
- Le premier serveur DHCP offre des adresses dans la plage 10.10.10.5/24 à 10.10.10.55/24 avec passerelle 10.10.10.1/24 pour les clients dans le LAN
- Le deuxième serveur DHCP offre des adresses dans la plage 10.10.30.10/24 à 10.10.30.100/24 avec passerelle 10.10.30.1/24 pour les clients qui vont se connecter via WIFI.



- ❖ Notre UTM sera aussi comme serveur NTP (network Time Protocol) qui va permettre la synchronisation, via le réseau LAN, l'horloge locale des ordinateurs sur la référence d'heure.



Pour pouvoir avoir l'internet sur le site, nous aurons à mettre une règle NAT de type Masquerading (fonction du NAT qui permet à un réseau entier de sortir de ce dernier par une seule adresse IP bien sûr externe). Rappelons que le NAT traduit les adresses IP internes en adresses IP globale.



Nous avons configuré les trois(3) réseaux à savoir celui de la DMZ, HOSTSPOT, Internal à sortir par l'interface WAN pour aller sur Internet.

CHAPITRE V : CONFIGURATION DES MECANISMES DE SECURITES ET TESTS DE LA SOLUTION

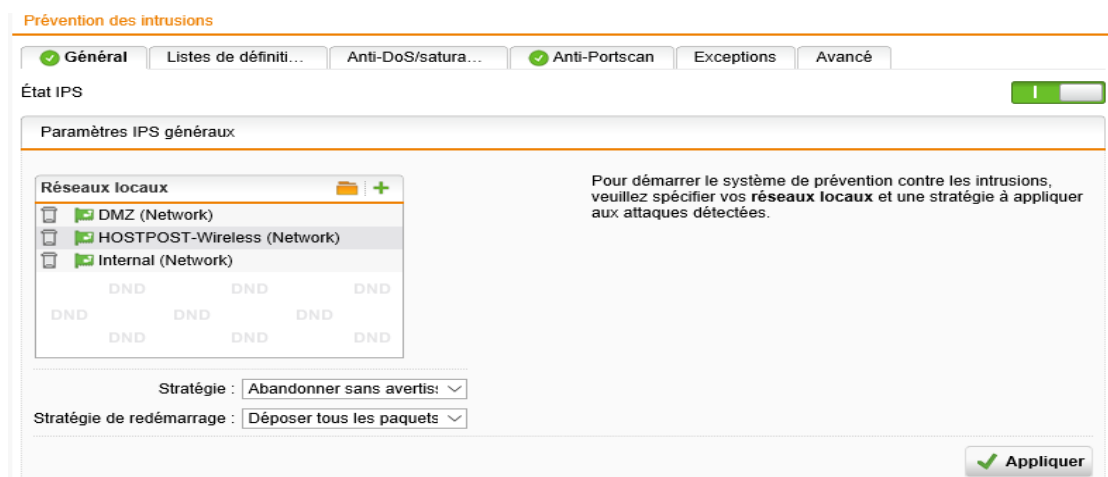
Dans ce chapitre, nous allons configurer les fonctionnalités de sécurités nécessaires de l'UTM de chaque site pour notre entreprise et faire des tests afin d'évaluer le travail abattu.

1 CONFIGURATION DES MECANISMES DE SECURITES

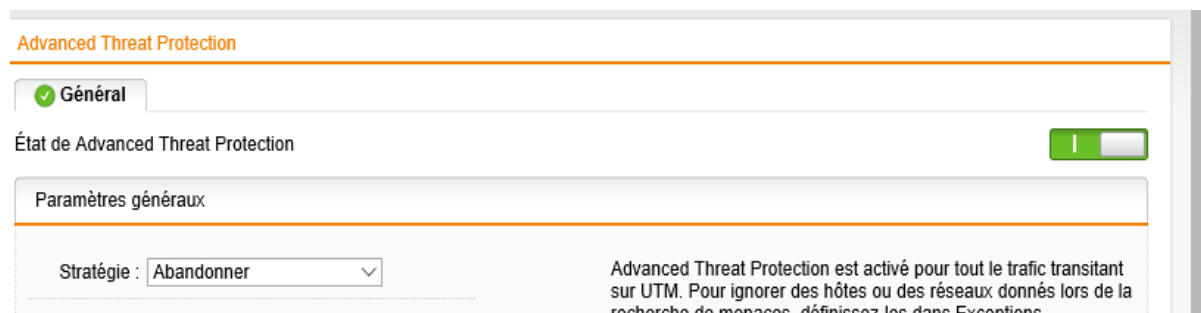
1.1 Mécanismes de sécurités

1.1.1 Configuration de l'ATP et IPS

Nous allons mettre en place notre IPS et notre ATP (Advanced Threat Protection). L'objectif de l'ATP est de protéger nos réseaux contre les botnets, les ordinateurs zombies. Celui de l'IPS est de prévenir contre les attaques.



Nous avons sélectionné les réseaux locaux sur lesquels le système de prevention va appliquer ses stratégies de sécurité contre les attaques.



Nous aurons à juste <Activer> la fonctionnalité ATP. l'UTM va utiliser toutes les stratégies prévues pour nous protéger contre les traffics suspects de botnets d'ordinateurs zombies.

1.1.2 Configurations Filtrage web et applicatifs

Pour aller plus loin dans notre sécurité, nous avons implémenté quelques règles de filtrage web et applicatifs sur notre réseau afin d'optimiser notre bande passante et accroître la productivité de nos employés.

Filtrage du Web

✓ Général HTTPS Stratégies

État du filtrage du Web [On]

Profil de filtrage Web par défaut

Avant d'activer le filtrage du Web, spécifiez quels réseaux sont autorisés à être parcourus en utilisant ce profil par défaut.

Réseaux autorisés

Internal (Network)	DND	DND	DND	DND
DND	DND	DND	DND	DND
DND	DND	DND	DND	DND

Mode de fonctionnement :

☐ Mode standard
☒ Mode transparent
☐ Transparent complet

Authentification par défaut : Navigateur

☒ Bloquer l'accès en cas d'échec de l'authentification
☐ Activer l'authentification propre au périphérique

Périphérique Mode +

Nous avons appliqué un filtrage web avec authentification à travers le navigateur (pour plus de contraintes). En cas d'échec d'authentification, l'accès est bloqué. A cela nous avons ajouté une stratégie de filtrage.

Modifier la stratégie

Nom : WEB-SPS

Utilisateurs/groupes

admin	DND	DND	DND
DND	DND	DND	DND

Événement périodique : << Always >>

Action de filtre : BLOCK-ALL

Commentaire :

Paramètres avancés

Enregistrer Annuler

Nom : BLOCK-ALL

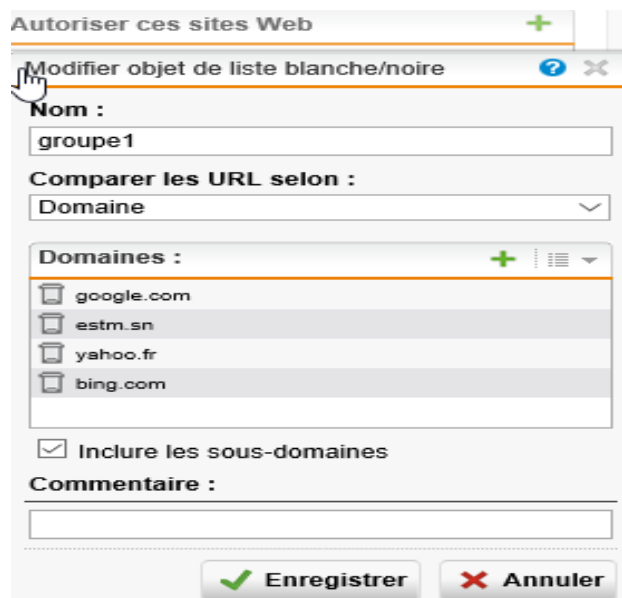
☐ Autoriser les contenus qui ne correspondent pas aux critères ci-dessous.
☒ Bloquer les contenus qui ne correspondent pas aux critères ci-dessous.

☒ Bloquer les infections et communications de logiciels espions

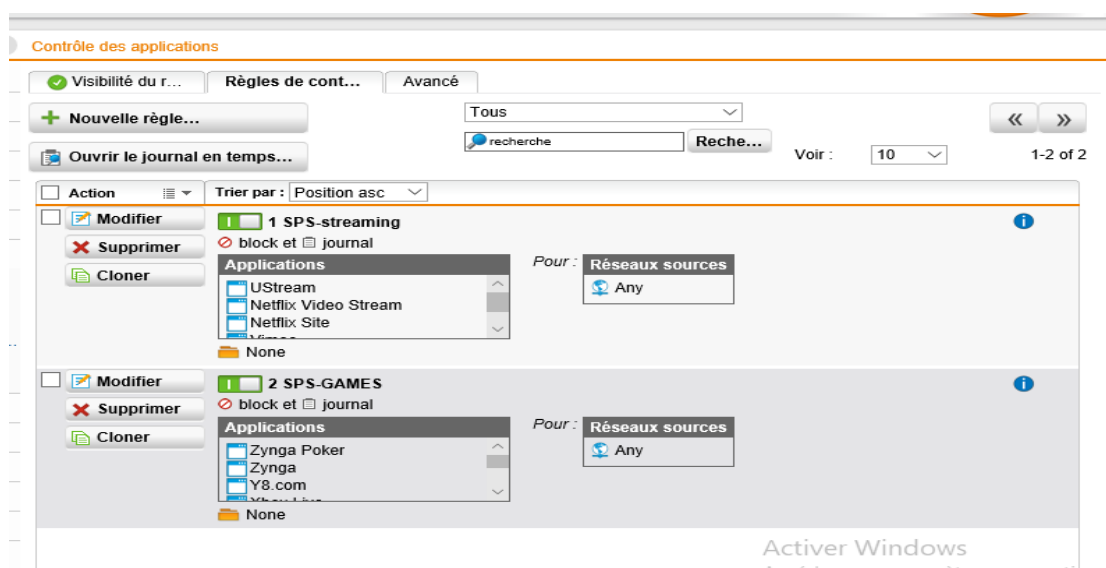
Catégorie	Action
Activités criminelles	Bloquer
Armes	Bloquer
Commande	Bloquer
Communauté, Éducation, Religion	Autoriser
Divertissement/Culture	Autoriser
Drogues	Bloquer
Finances/Investissements	Autoriser
IT	Autoriser
Informations et communication	Bloquer
Jeux/Jeux d'argent	Bloquer
Locomotion	Bloquer
Mode de vie	Bloquer
Médecine	Bloquer
Nudité	Bloquer
Pages d'accueil privées	Bloquer
Recherche d'emploi	Avertir
Sites extrémistes	Bloquer
Sites Web non catégorisés	Bloquer

La stratégie que nous créons s'appelle WEB-SPS. Nous appliquons un filtre personnalisé appelé BLOCK-ALL. Dans ce filtre, nous avons bloquer l'accès aux sites : d'armes, de nudités, de jeux, d'activités criminelles, drogues, etc... Nous avons autorisé aussi des sites comme ceux d'IT, de finances, d'éducatons, de cultures, etc...

Nous avons ajouté une liste Blanche qui regroupe des sites autorisés.



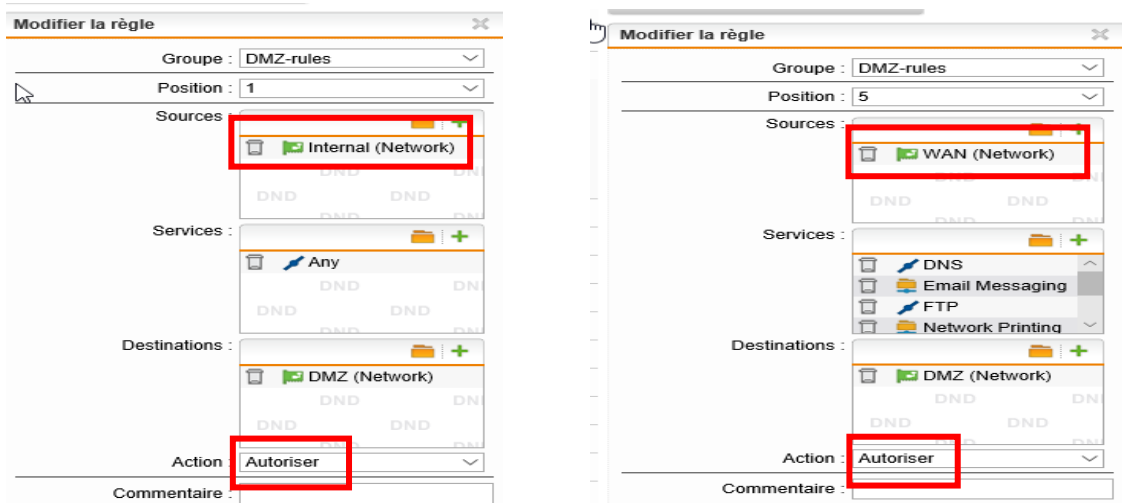
Avec le filtrage applicatif, nous allons mieux gérer tout ce qui est streaming et jeux pendant les heures de travail. Nous allons ajouter deux règles l'une qui bloque tous les trafics de Stream et de jeux aux heures de travail. Cette manœuvre nous aidera à bien gérer notre débit Internet.



1.1.3 Configuration du pare-feu

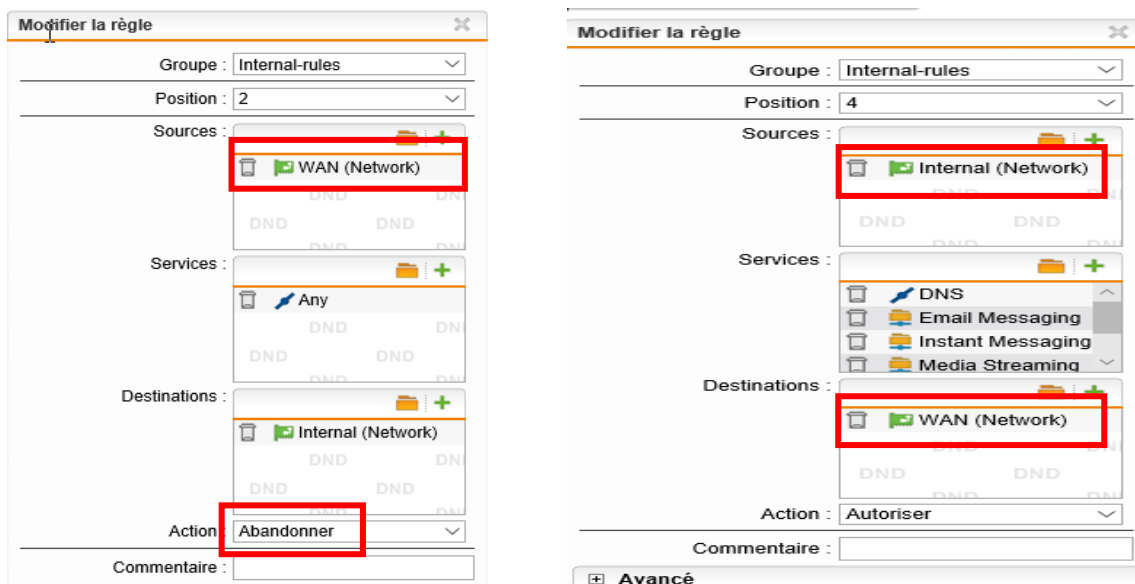
Nous avons catégorisé les règles pare-feu en groupes

- DMZ-Rules : concernant l'accès à cette zone DMZ



Le pare-feu accepte tous les services venant du réseau interne allant vers la zone DMZ et autorise que quelques-uns à savoir DNS, Email Messaging, FTP, Network Printing, VOIP Protocol, web surfing quand il s'agit du trafic venant d'Internet.

- Internal-Rules : concernant l'accès au réseau LAN



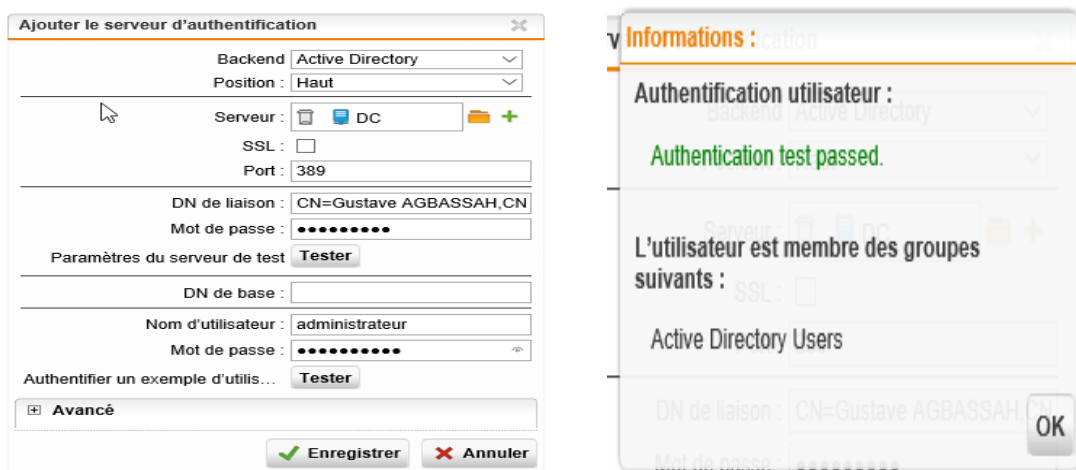
Comme première règle de ce groupe, nous avons un abandon total quand il s'agit d'un accès au réseau local depuis Internet et la deuxième autorise quelques services sur Internet quand il s'agit du trafic venant du réseau local.

1.2 Configuration de l'authentification distante avec Active Directory

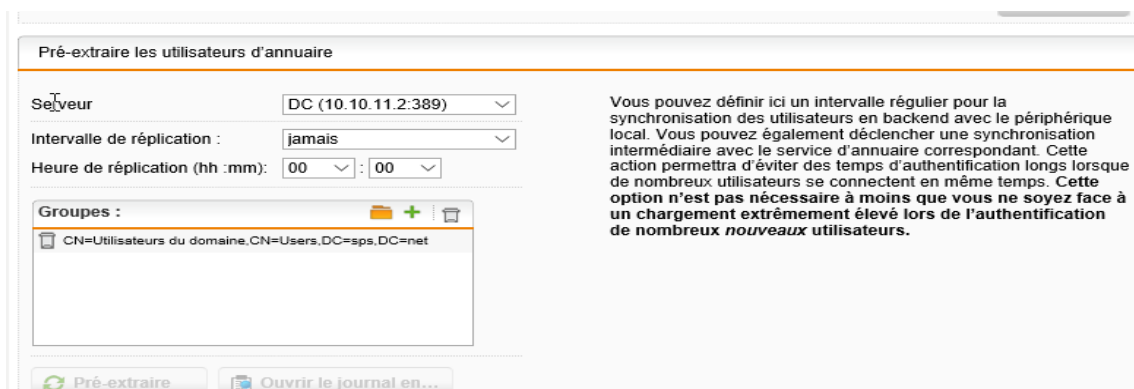
Maintenant nous allons créer des utilisateurs sur notre DC afin de gérer leurs authentications sur le réseau local. Pour cela, nous devons intégrer tous les postes dans le domaine sps.net que nous avons créé sur le DC.

Pour l'installation de Windows serveur 2012 et configuration du serveur AD DS (*voir Annexe 3*).

Ensuite nous allons ajouter le serveur d'authentification de notre zone DMZ (zone isolée du réseau local contenant les serveurs de l'entreprise) à notre UTM. Le but est de synchroniser les utilisateurs (ce sont les employés de l'entreprise) créés depuis le Contrôleur de Domaine avec notre UTM.

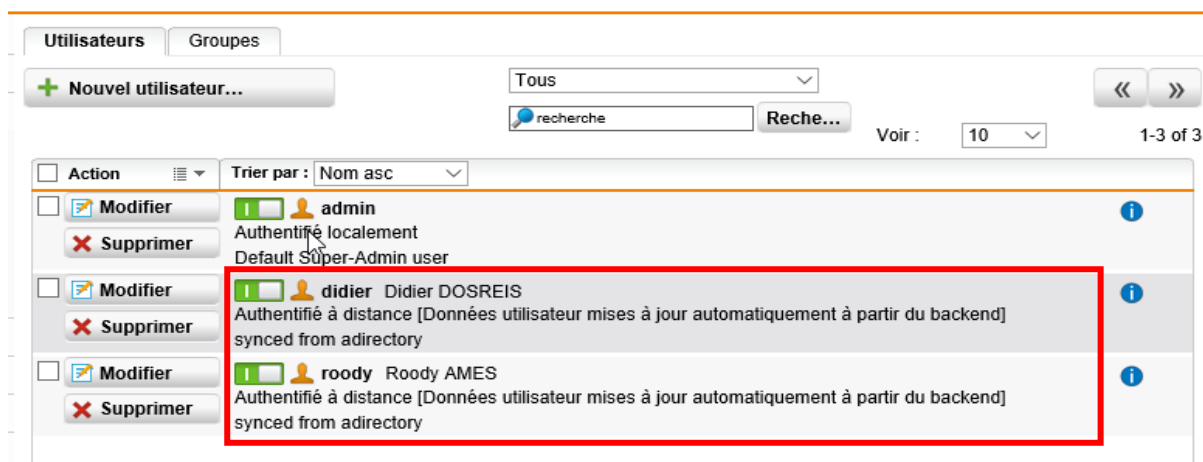


Après ajout de notre serveur d'authentification des utilisateurs, nous allons extraire les utilisateurs de l'annuaire Active Directory pour la synchronisation. Nous aurons à ajouter seulement les Utilisateurs du domaine.



On active l'extraction et on applique. Après nous irons dans l'onglet des utilisateurs pour vérifier si la synchronisation a été effective. Nous verrons le

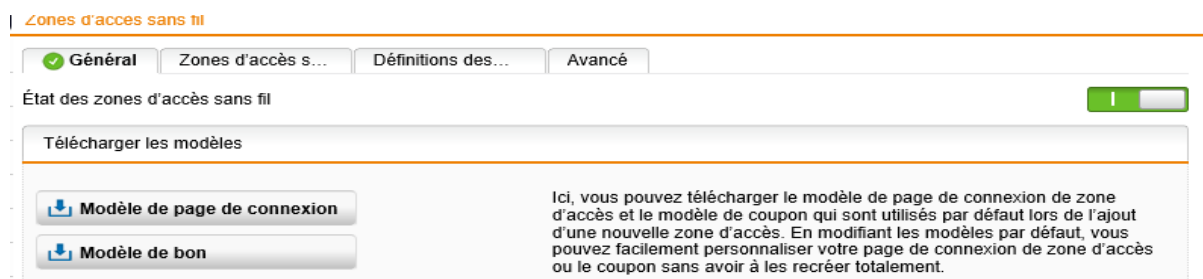
message explicite qui montre qu'ils sont des utilisateurs authentifiés à distance et que la mise à jour est automatique à partir du Backend : **synced from adirectory**.



1.3 Configuration de la Protection Wireless, VPN site à site et l'accès distant

1.3.1 Protection Wireless

Cette fonctionnalité de Protection Wireless permet de créer un « portail captif » pour les clients réseau WLAN (les invités de notre entreprise). Notons que le portail captif fonctionne avec le réseau câblé et utilisera notre interface HOSTSPOT-Wireless.



Après l'activation de l'état des zones d'accès sans fil, nous allons créer une zone sans fil. Pour règlementer l'utilisation de l'Hostspot nous avons défini un Bon.

Modifier la zone d'accès sans fil

Nom : SPS

Interfaces :
HOSTPOST-Wireless

Utilisateurs administratifs :
admin

☐ Rediriger vers HTTPS
Type de nom d'hôte : Aucune (adresse IP)

Type de zone d'accès s... : Bon

Définitions de bons :
☐ 1 Day
☐ 7 Days, 1 GB
☒ SPS-BON

Périphériques par coup... : 2

☐ Les utilisateurs doivent accepter les conditions d'utilisation

☐ Rediriger vers l'URL après la connexion

Commentaire :

Modifier la définition du bon

Nom : SPS-BON

Période de validité : 2 Jours

Quota de durée : 24 Heures

Volume de données : 2 GB

Commentaire :

✓ Enregistrer X Annuler

Nous avons créé la zone wifi SPS qui utilise notre interface HOSTPOST-Wireless administrer par l'utilisateur Admin. Et cette zone est règlementer par le SPS-BON qui offre un volume de 2GB pour une durée de 24 heures avec une validité de 2 jours.

1.3.2 VPN site à site

Pour la configuration VPN site à site nous avons opté pour un VPN IPsec à cause de ses connexions sécurisées reposant sur des liens bas débit entre plusieurs sites éloignés géographiquement en utilisant Internet. Nous rappelons que nous utilisons Internet comme réseau de liaison entre les deux sites d'où la nécessité d'utiliser un VPN pour créer un tunnel sécurisé entre nos deux sites.

- Sur le **Site 1** :

Modifier le serveur VPN distant

Nom : GW-2

Type de passerelle : Demander la connexion

Passerelle : Remote-GW

Type d'authentificati... : Clé prépartagée

Clé :

Répéter :

Type d'ID VPN : Adresse IP

ID de VPN (facultatif) :

Réseaux distants :
LAN2

Nouvelle connexion IPsec...

Ouvrir le journal en temps...

Modifier la connexion IPsec

Nom : VPN-PR

Passerelle à dis... : GW-2

Interface locale : WAN

Stratégie : AES-256

Réseaux locaux :
Internal (Network)

☒ Règles automatiques de pare-feu

☐ Routage strict

☐ Lier le tunnel à l'interface locale

Commentaire :

Nous avons créé la passerelle via laquelle l'UTM principal va communiquer avec l'UTM distant. Nous l'avons appelé Remote-GW avec comme adresse

192.168.237.133. A cette passerelle nous ajoutons un serveur VPN. Après ceci, nous créons la connexion IPsec avec la passerelle distante via l'interface WAN avec une stratégie AES-256 pour notre réseau locale.

- Sur le **site 2** :

Modifier le serveur VPN distant

Nom : GW-1

Type de passerelle : Demander la connexion

Passerelle : GW-PRIN

Type d'authentification : Clé prépartagée

Clé :

Répéter :

Type d'ID VPN : Adresse IP

ID de VPN (facultatif) :

Réseaux distants : Reseau_principal

Modifier la connexion IPsec

Nom : VPN-D

Passerelle à dis... : GW-1

Interface locale : External (WAN)

Stratégie : AES-256

Réseaux locaux : Internal (Network)

☒ Règles automatiques de pare-feu

☐ Routage strict

☐ Lier le tunnel à l'interface locale

Nous avons fait les mêmes configurations dans le sens inverse pour la passerelle VPN.

Après la configuration sur les deux sites, nous allons vérifier l'état du tunnel VPN.

VPN site à site

État du tunnel VPN site à site

✓ VPN-PR [1 of 1 IPsec SAs established]

✓ SA: 10.10.10.0/24=192.168.237.130 ↔ 192.168.237.133=172.16.0.0/24

VPN ID: 192.168.237.130

IKE: Auth PSK / Enc AES_CBC_256 / Hash HMAC_MD5 / Lifetime 7800s / DPD

ESP: Enc AES_CBC_256 / Hash HMAC_MD5 / Lifetime 3600s

Et voilà, nous remarquons que le VPN site à site de type IPsec est bien établi entre nos deux sites. Ce VPN relit le réseau **10.10.10.0/24** via l'interface **192.168.237.130** au réseau **172.16.0.0/24** via l'interface **192.168.237.133**.

1.3.3 Accès distant

Pour l'accès distant nous allons créer un **SSL Remote Accès** pour les clients ou utilisateurs nomades (hors des deux sites) et qui veulent accéder aux ressources de l'entreprise. Ce tunnel sera une liaison SSL VPN Client à site.

Nous avons créé un profil d'accès distant. En paramètre profil, nous configurons le nom d'hôte de notre UTM. En <avancé> on choisit l'algorithme de chiffrement et d'authentification. La taille de la clé et le certificat du serveur.

The screenshot shows the configuration interface for an SSL Remote Access profile in Sophos UTM. The interface is divided into three tabs: Profils, Paramètres, and Avancé. The 'Paramètres' tab is active, showing the 'Paramètres du serveur' section. The 'Adresse d'interface' is set to 'Any', the 'Protocole' is 'TCP', and the 'Port' is '443'. The 'Remplacer le nom d'hôte' is set to '10.10.10.1'. A green message indicates 'Enregistrement réussi des paramètres du serveur.' The 'Pool IP virtuel' section shows a 'Réseau de pool' set to 'VPN Pool (SSL)'. The 'Avancé' tab is also visible, showing 'Paramètres cryptographiques' with settings for 'Algorithme de chiffrement' (AES-128-CBC), 'Algorithme d'authentification' (SHA1), 'Taille de la clé' (2048 bits), 'Certificat du serveur' (Local X509 Cert), and 'Durée de vie de la clé' (28800 secondes).

Après cela, nous allons faire deux configurations quand il s'agira de PC ou d'un mobile. Pour la suite, nous nous connectons au portail utilisateurs (accessible via l'adresse <https://10.10.10.1:4455/>) pour continuer. Pour le portail utilisateur (voir annexe 2).

The screenshot shows the Sophos UTM user portal for VPN SSL. The header includes the Sophos logo and navigation links: 'Bienvenue', 'Zones d'accès sans fil', 'Accès à distance', 'Changer de mot de passe', and 'Filtrage'. The main content area is titled 'VPN SSL' and contains four download links, each with a 'Télécharger' button. The first link is for a complete installation package for Windows Vista/7/8/10, and its 'Télécharger' button is highlighted with a red box. The second link is for a file that updates the configuration without reinstalling the client. The third link is for a configuration file for Linux, MacOS X, BSD, or Solaris. The fourth link is for installing the SSL VPN configuration on a terminal, with an 'Installer' button highlighted by a blue box.

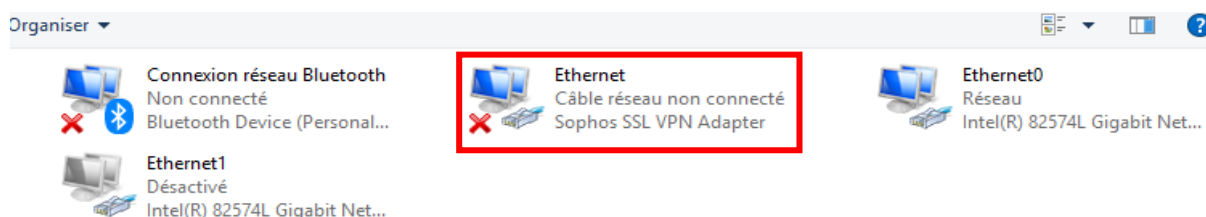
1.3.3.1 Client SSL PC

Quand il s'agit d'un client PC windows nomade c'est-à-dire hors des deux sites de l'entreprise, qui veut accéder aux ressources de l'entreprise, il doit avoir une liaison sécurisée SSL VPN.

Pour cela, nous allons cliquer sur **Télécharger** encadré en rouge sur l'image. Ensuite nous exécutons l'application télécharger



On clique sur <Installer>. A la fin nous allons remarquer une nouvelle interface réseau sur notre PC Client. Cette Interface sera utilisée pour toutes connexions SSL VPN de type Client à site qu'on aura à établir. Le pool d'adresse réseau par défaut des utilisateurs SSL VPN est 10.242.2.0/24



Ensuite en bas de l'écran, nous remarquons l'icône sophos SSL VPN pour se connecter.



1.3.3.2 Client SSL Portable (Android/IOS)

Quand il s'agira d'un Android Client ou encore IOS qui voudra accéder aux ressources de l'entreprise sans être sur l'un des deux sites, il devra suivre la configuration suivante. Notons que nous ne serons pas toujours avec nos PC mais la probabilité d'avoir notre téléphone à porter de main est élevée.

Pour la configuration d'un mobile, nous allons cliquer sur <Installer> se trouvant sur le portail utilisateur. Nous l'avons encadré en bleu. Un fichier de configuration sera récupéré avec l'extension ovpn.

Que voulez-vous faire avec admin@10.10.10.1.ovpn (11.4 Ko)?
Provenance : 10.10.10.1

Ouvrir Enregistrer ^ Annuler X

Ce fichier configuration sera récupéré sur notre mobile pour les tests.

1.3.3.3 Portail VPN HTML5

Comme dernière fonctionnalité dans cette partie, nous allons configurer le Portail VPN HTML5 accessible via le portail utilisateur. C'est une solution intelligente qui permet de d'atteindre des applications internes en utilisant le protocol websocket et HTML5 via le navigateur.

Nous activons et configurons le Portail VPN HTML5 pour qu'on puisse accéder au Bureau du Contrôleur de domaine (DC) à distance via un navigateur par l'utilisateur Admin. Il n'aura plus besoin d'aller sur le DC pour ses configurations. Il pourra le faire depuis le navigateur de son portail utilisateur.

Portail VPN HTML5

Général

état du portail VPN HTML5

+ Nouvelle connexion au por...

recherche Reche...

Voir : 10 0-0 of 0

Ajouter une connexion au portail VPN HTML5

Nom : Serveur_DC

Type de connexion : Bureau à distance

Destination : DC

☐ Connexion automatique

Utilisateurs autorisés (portail ut...)

admin

Commentaire :

Aucune connexion au portail VPN HTML5 n'est définie.
Cliquez sur le bouton Nouvelle connexion au portail VPN HTML5 pour en créer une.

https://10.10.10.1:4455/

SOPHOS

admin

Bienvenue | Zones d'accès sans fil | Accès à distance | Portail VPN HTML5 | Changer de mot de passe | Filtrage du Web | Fermer la session

Connexions

Serveur_DC

Connecter

© 2000-2020 Sophos Limited. All rights reserved.

Nous voici sur le portail utilisateur d'Admin et le serveur DC est prêt à l'utilisation via le navigateur.

1.4 Configuration des notifications systèmes et de la journalisation

Pour avoir l'état de notre système en temps réel, nous allons configurer des notifications systèmes qui vont nous aider à être informé par Email ou par requête SNMP. Rappelons que SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de communication qui permet aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux et matériels à distance.

Alors allons dans Gestion>notifications :

The image displays two side-by-side screenshots of a web-based configuration interface.

Left Screenshot (Notifications):

- Tab: **Notifications** (selected), with sub-tabs: Général, Notifications, and Avancé.
- Section: **Notifications**
- Field: **Expéditeur :** do-not-reply@fw-notify.net
- Section: **Destinataires des notifications** (with a list icon and a trash icon)
- List item: gustavagb228@gmail.com
- Checkbox: ☒ Limiter les notifications
- Message: Enregistrement réussi des paramètres de notification.

Right Screenshot (SNMP):

- Tab: **SNMP**
- Sub-tabs: **Requête** (selected, with a green checkmark), Interruptions
- Section: **Requêtes SNMP**
- Section: **Version SNMP**
- Field: **Version :** SNMP v2c
- Section: **Contrôle des accès SNMP**
- Section: **Réseaux autorisés :** (with a folder icon and a plus icon)
- List item: Internal (Network) (with a green checkmark)
- Table with 4 columns and 3 rows of 'DND' entries.
- Field: **Chaîne de communauté :** public
- Message: Enregistrement réussi des paramètres de contrôle d'accès SNMP.

On aura comme expéditeur du mail : do-not-reply@fw-notif.net. Pour les requêtes SNMP nous avons le réseau autorisé pour l'accès SNMP.

Après avoir spécifié notre Email et activé les requêtes SNMP sur le réseau local, nous allons configurer des notifications systèmes des services sur lesquels on veut être informé. Ces notifications nous aideront à superviser notre réseau de façon instantanée. Nous aurons des notifications à chaque changement. Exemple, nous sommes notifiés quand l'Internet est down, le VPN site à site est down, etc...

Voici un extrait des notifications que nous avons activé dans l'onglet notifications.

☒ E-mail	☒ SNMP	WARN-031	Primary Internet uplink is down (warning)
☒ E-mail	☒ SNMP	WARN-032	Internet uplink is down
☒ E-mail	☒ SNMP	WARN-033	Internet uplink is up again
Up2Date			
☒ E-mail	☒ SNMP	INFO-301	New Firmware Up2Date is ready for installation
☒ E-mail	☒ SNMP	INFO-302	New Firmware Up2Date installed
☒ E-mail	☒ SNMP	INFO-306	New Pattern Up2Dates installed
☒ E-mail	☒ SNMP	WARN-850	Intrusion Prevention Alert
☒ E-mail	☒ SNMP	WARN-852	Intrusion Prevention Alert (Packet dropped)
☒ E-mail	☒ SNMP	WARN-856	Portscan detected
☒ E-mail	☒ SNMP	CRIT-850	Intrusion Prevention Alert
☒ E-mail	☒ SNMP	CRIT-852	Intrusion Prevention Alert (Packet dropped)
☒ E-mail	☒ SNMP	CRIT-861	Advanced Threat Protection Alert
☒ E-mail	☒ SNMP	WARN-726	VPN connection using Site-to-Site is down

On active la journalisation et on désactive la suppression automatique. Mais quand l'espace de disque de la journalisation atteint :

- 85%, le système envoie une notification
- 90%, il supprime les journaux les plus anciens

Paramètres du journal

☒ Journalisation locale
 ☒ Serveur Syst...
 ☒ Archives de f...
 ☒ CloudWatch

Journalisation locale ☒

Suppression automatique du fichier journal

Ne jamais effacer les fichiers journaux

Vous pouvez laisser le système supprimer automatiquement les fichiers journaux lorsqu'ils ont atteint une certaine ancienneté. Par défaut les fichiers journaux ne sont jamais supprimés, sauf s'il existe des problèmes d'espace disque (voir ci-dessous).

Seuils

Seuil 1

Lorsque l'utilisation atteint

faire ceci :

Seuil 2

Lorsque l'utilisation atteint

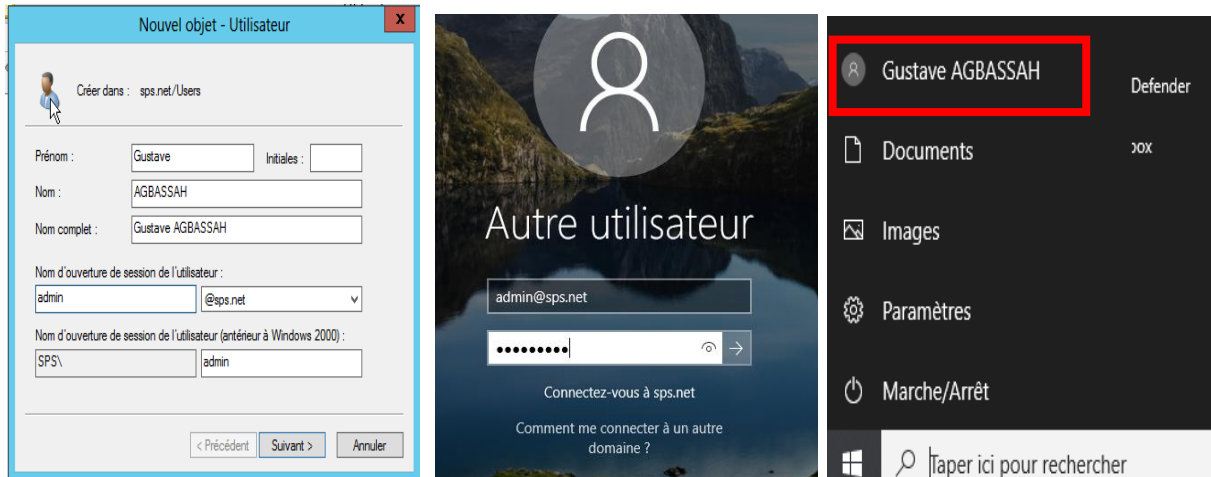
faire ceci :

Lorsque l'espace disque de la partition de journalisation passe sous un certain seuil, différentes actions peuvent être entreprises.

2 Tests et validations

2.1 Intégration du client au domaine

Nous allons alors créer un utilisateur sur le contrôleur de domaine et s'authentifier avec cet utilisateur. Cet utilisateur va aider à tester nos configurations.



L'utilisateur Gustave AGBASSAH s'est authentifié correctement avec succès.

2.2 Test de nos services réseaux configurés

- Nous allons tester notre DHCP sur le LAN et nous remarquons que notre client a bien reçu une adresse 10.10.10.5/24 qui se trouve dans la plage du DHCP interne sur l'interface Internal 10.10.10.0/24

```

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sps.net
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::9011:ca5a:a7d8:9fbf%9
Adresse IPv4. . . . . : 10.10.10.5
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.10.10.1
  
```

Vérifions notre DNS à présent en faisant un ping à sps.net. Il a marché, Ce qui prouve que notre DNS fonctionne.

```

C:\Users\admin>ping sps.net

Envoi d'une requête 'ping' sur sps.net [10.10.11.2] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.10.11.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 10.10.11.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 10.10.11.2 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 10.10.11.2 : octets=32 temps=3 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.10.11.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
  
```

- Nous allons joindre notre UTM à **sps.net** pour activer la fonctionnalité SSO(Single-Sign-On) qui va nous aider pour une seule authentification pour plusieurs services.
Interface webAdmin
Définitions & Utilisateurs>Services d'authentification>Authentification unique

L'utilisateur admin qui s'est authentifié ici, c'est Gustave AGBASSAH qui a été créé puis ajouter au groupe des Admin du domaine. Son nom de connexion est admin.

2.3 Test des filtrages web et applicatif sur notre réseau

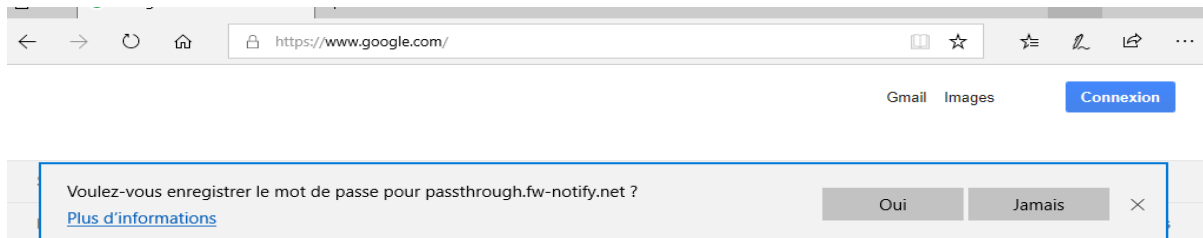
2.3.1 Tests de filtrage à des heures de travail

Rappelons que c'est la stratégie SPS-WEB où l'action filtre BLOCK-ALL a été appliqué qui est utilisée. Dans ce filtre nous avons autorisé quelques sites et une authentification obligatoire par navigateur.

Quand nous essayons d'aller sur google.com, un site autorisé nous arrivons à cette page ci-dessous.

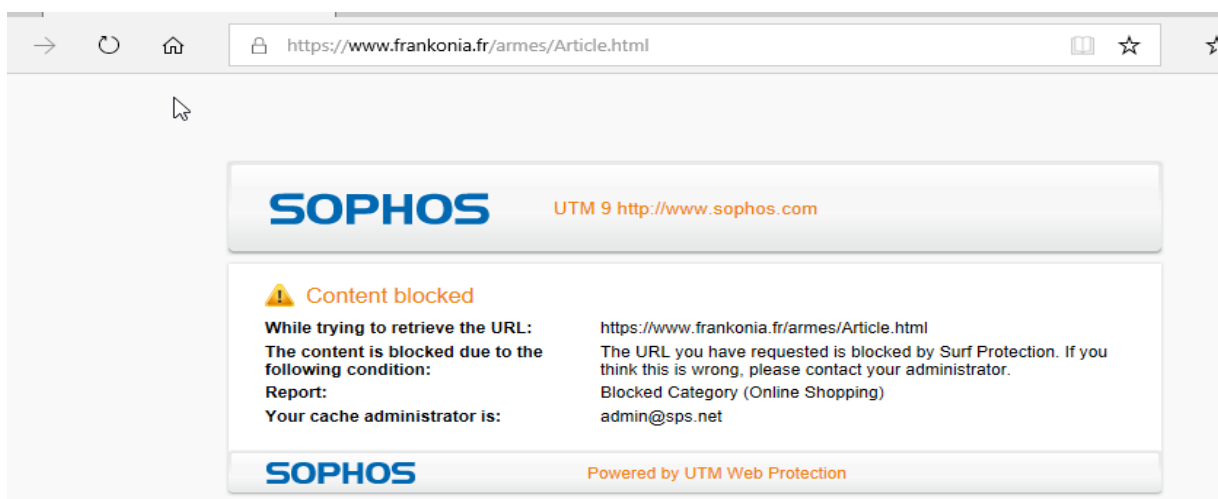
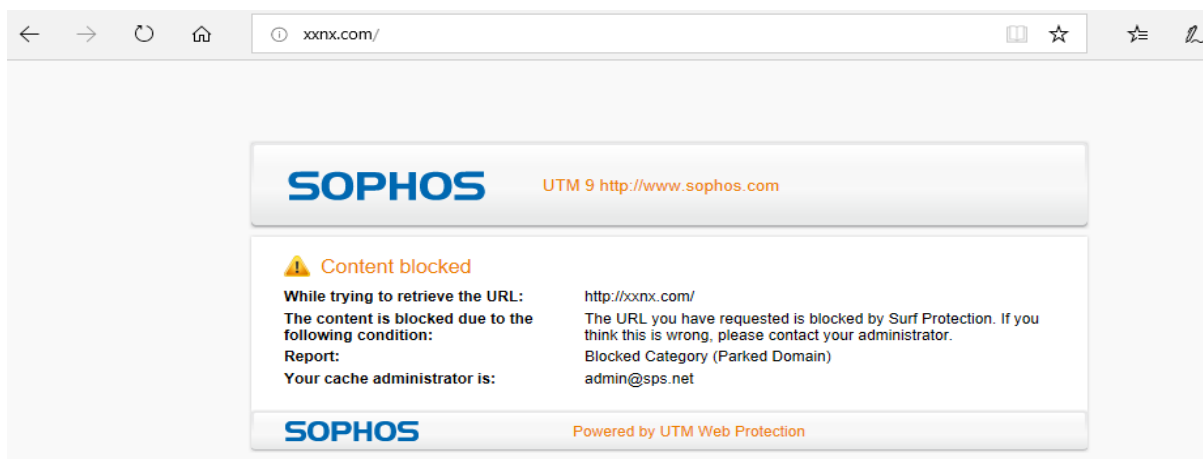
On se connecte avec l'utilisateur admin et son mot de passe.

Nous sommes redirigés sur google et quand nous observons le bas de page, on a ce message qui nous demande un enregistrement du mot de passe pour ne pas avoir une prochaine tentative.



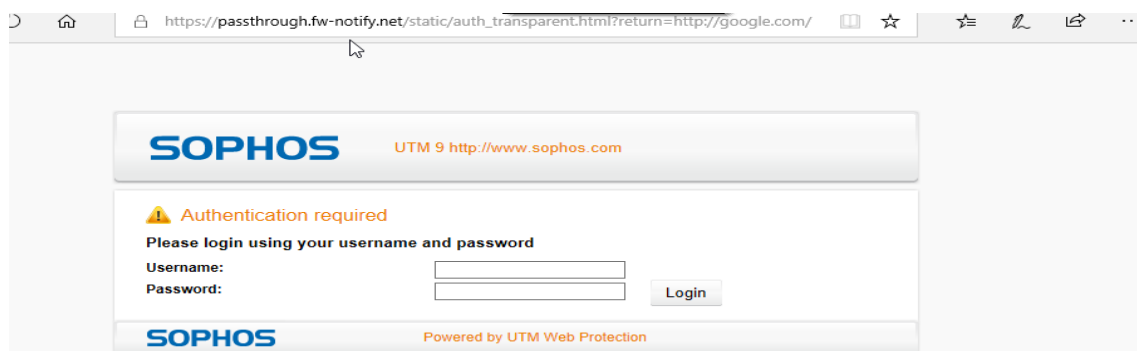
2.3.2 Tests des sites bloqués sur le réseau

Ce sont les sites dans la liste Black qui sont interdits sur notre réseau qu'importe l'heure. Comme exemple, nous avons les sites d'armes, de nudités, d'activités criminelles, etc.... Alors nous essayons xxnx.com (site de pornographie) et frankonia.fr (site de vente d'armes).

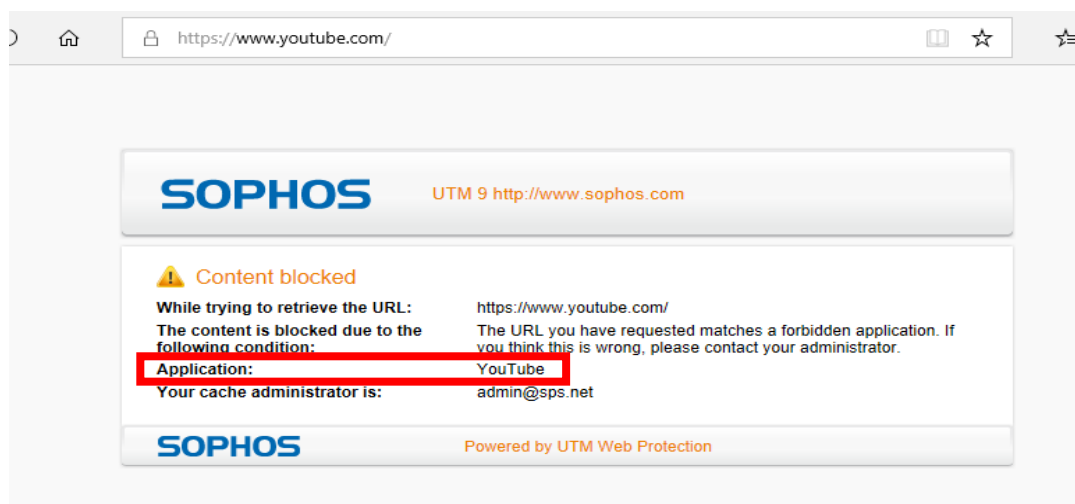


Pour le filtrage Applicatif, rappelons que nous les règles SPS-Streaming et SPS-Games bloquent l'accès à toutes ses applications de streaming et de jeux aux heures de travail. Pour bien montrer le test nous n'avons pas filtré par web YouTube mais juste par application.

Ainsi le système nous demande une authentification d'abord.



Après authentification, il nous informe que YouTube est bloqué. Nous avons encadré l'information Application pour bien montrer que c'est le filtrage par application.



2.4 Test du Hotspot, VPN site à site et VPN client à site

2.4.1 Test du portail captif

Pour le hotspot, nous devons se connecter sur le portail d'utilisateur d'admin pour générer des Bons de connexion. Rappelons qu'il est le seul gérant de la génération de BON et que les bons sont envoyés par mail au service accueil de l'entreprise. Chaque invité voulant se connecter doit exprimer sa demande à ce service et il recevra un Bon pour pouvoir se connecter.

SOPHOS admin

Bienvenue | Zones d'accès sans fil | Changer de mot de passe | Filtrage du Web | Fermer la session

Zone d'accès sans fil : SPS

Définition du coupon : SPS-BON

Quantité : 8

Commentaire :

Impression : ☐

Format de page : A4 (210 x 297 mm)

Bons par page : 8

Add QR code : ☐

Créer des coupons

État : Tous Code : Commentaire :

8 les coupons correspondent aux paramètres de filtrage. Trier par Création, et afficher 20 entrées par page.

☐	Code	Définition du coupon	Commentaire	État	Première connexion	Trafic utilisé	Temps consommé
☐	olerufuv71	SPS-BON		Non utilisé			
☐	etipuhuz40	SPS-BON		Non utilisé			
☐	jositisu51	SPS-BON		Non utilisé			
☐	oyaruraj36	SPS-BON		Non utilisé			

Activer Windows

Les bons sont générés et nous allons les imprimer pour se connecter. L'admin a généré 8 bons sur une page de format A4.

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: olerufuv71

Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: etipuhuz40

Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: jositisu51

Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: oyaruraj36

Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: olerufuv71

Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: etipuhuz40

Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: jositisu51

Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Hotspot Voucher

1 Connect to the following wireless network:

2 (Optional) Enter the WLAN password:

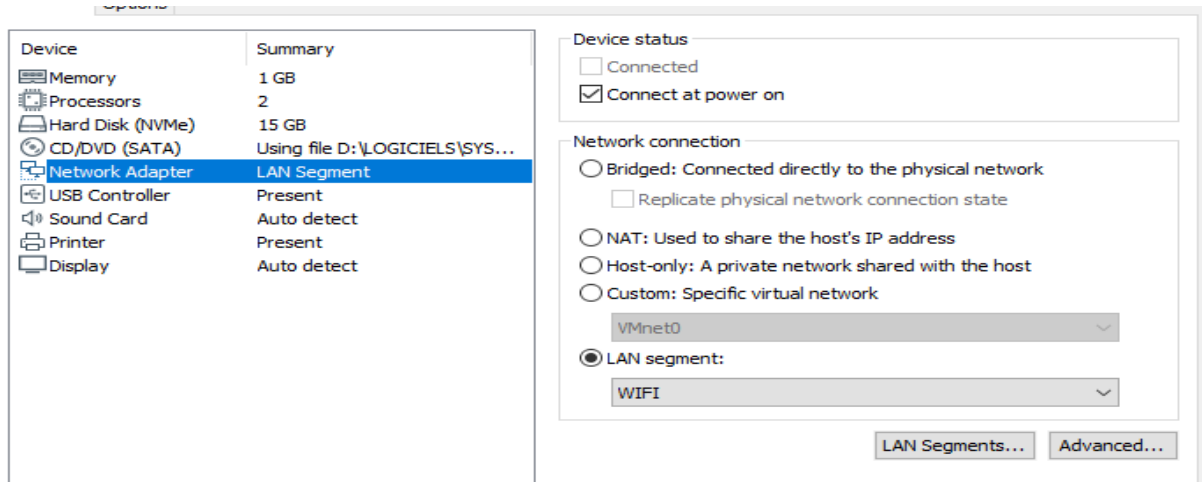
3 Open your browser.

4 On the login page, enter your code: oyaruraj36

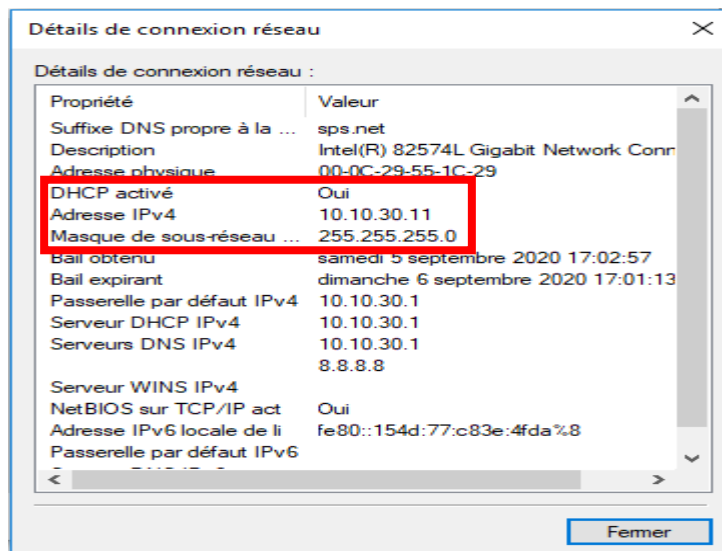
Valid for: 2 hours
Data limit: 2 GB
Time limit: 24 hours

Activer Windows
Accédez aux Windows.

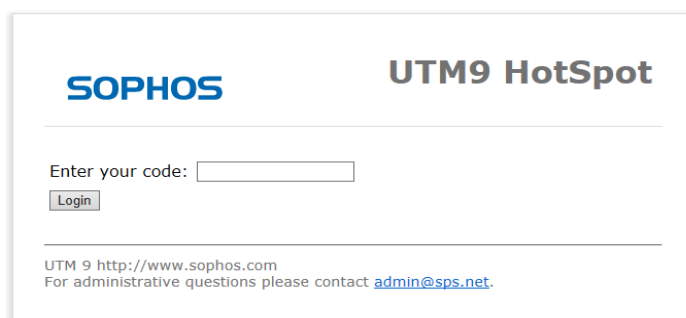
Nous allons utiliser un autre Client windows connecté sur l'interface WIFI attribué à l'interface HOSTSPOT-Wireless sur l'UTM.



Normalement si tout se passe bien, nous aurons une adresse dans la plage 10.10.30.10/24 à 10.10.30.100/24.



Et voilà nous avons reçu l'adresse 10.10.30.11/24 par DHCP. Alors nous allons prendre un navigateur et tester la connexion internet.



On récupère notre Bon et on entre le code

Hotspot Voucher

- 1 Connect to the following wireless network:
- 2 (Optional) Enter the WLAN password:
- 3 Open your browser.
- 4 On the login page, enter your code: **padoheka15**

Powered by SOPHOS

SOPHOS

Enter your code:

Login

UTM 9 <http://www.sophos.com>
For administrative questions please contact [admin](#)

On clique sur login, et nous arrivons à cette page qui nous donne notre volume de données ainsi que sa validité.

SOPHOS

UTM9 HotSpot

Login successful

Access to the hotspot has been granted.
Please bookmark this page if you want to get current usage statistics for your voucher at a later time.
To continue, please click the link below.

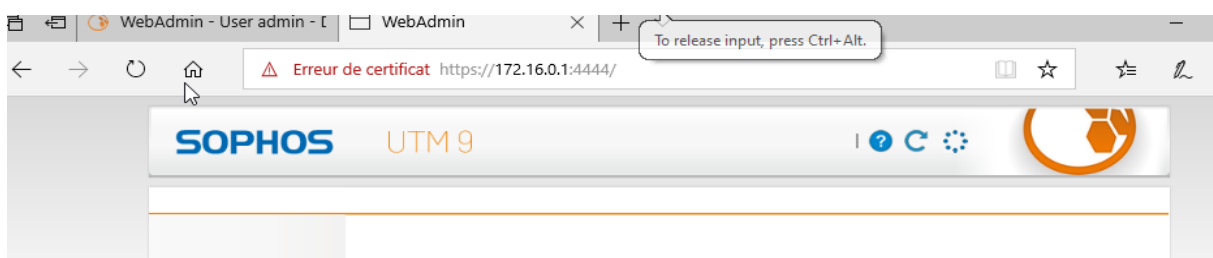
Valid Until: 2020-09-07 15:13
Data volume: 0 kB / 2 GB
Time quota: 0 m / 24 h
Logged in Devices: 1 / 2

Continue to google.com

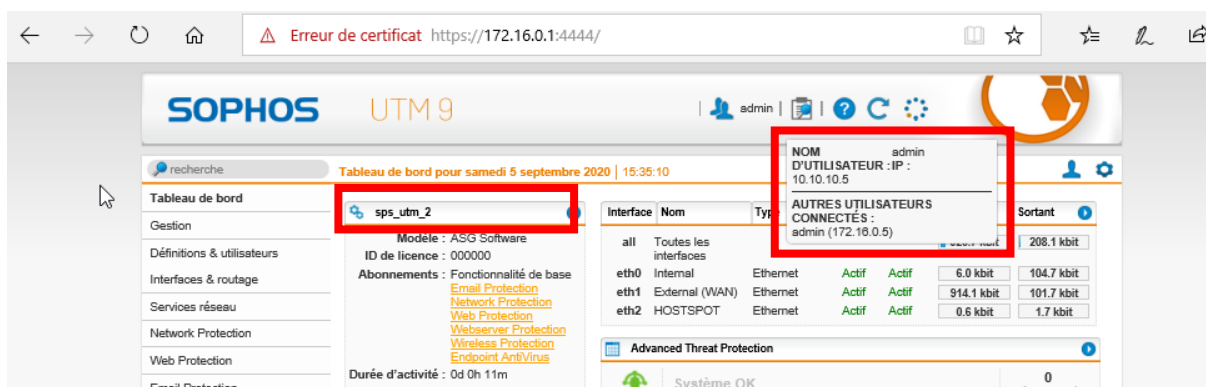
UTM 9 <http://www.sophos.com>
For administrative questions please contact admin@sps.net.

2.4.2 Test du VPN site à site

Pour la connexion VPN site à site, nous allons essayer de nous connecter à l'UTM distant via le tunnel VPN depuis le client windows du site principal

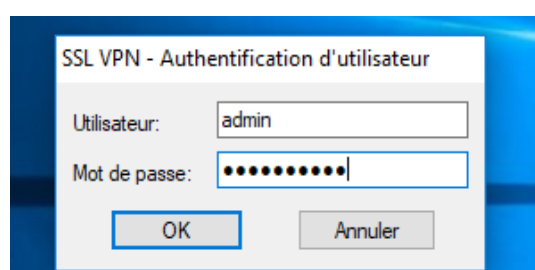
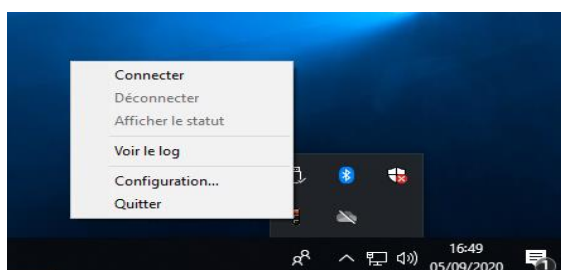


Voici l'interface WebAdmin du site distant. Nous pouvons remarquer le nom d'utilisateur et son adresse ip ainsi que l'autre utilisateur avec son adresse ip.

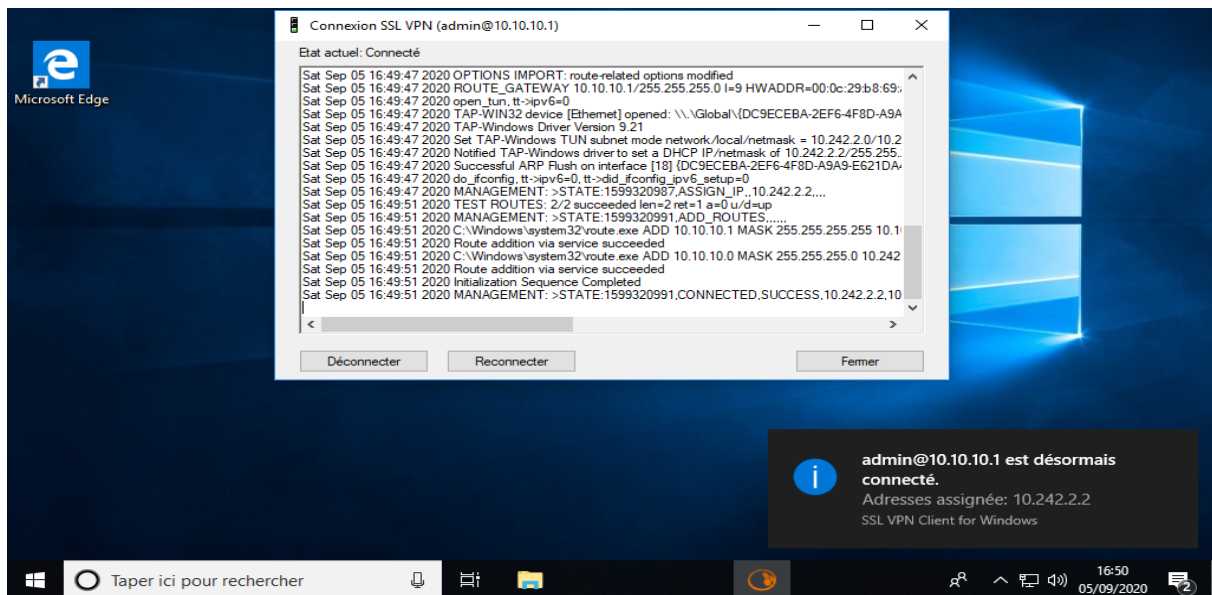


2.4.3 Test du Remote SSL VPN

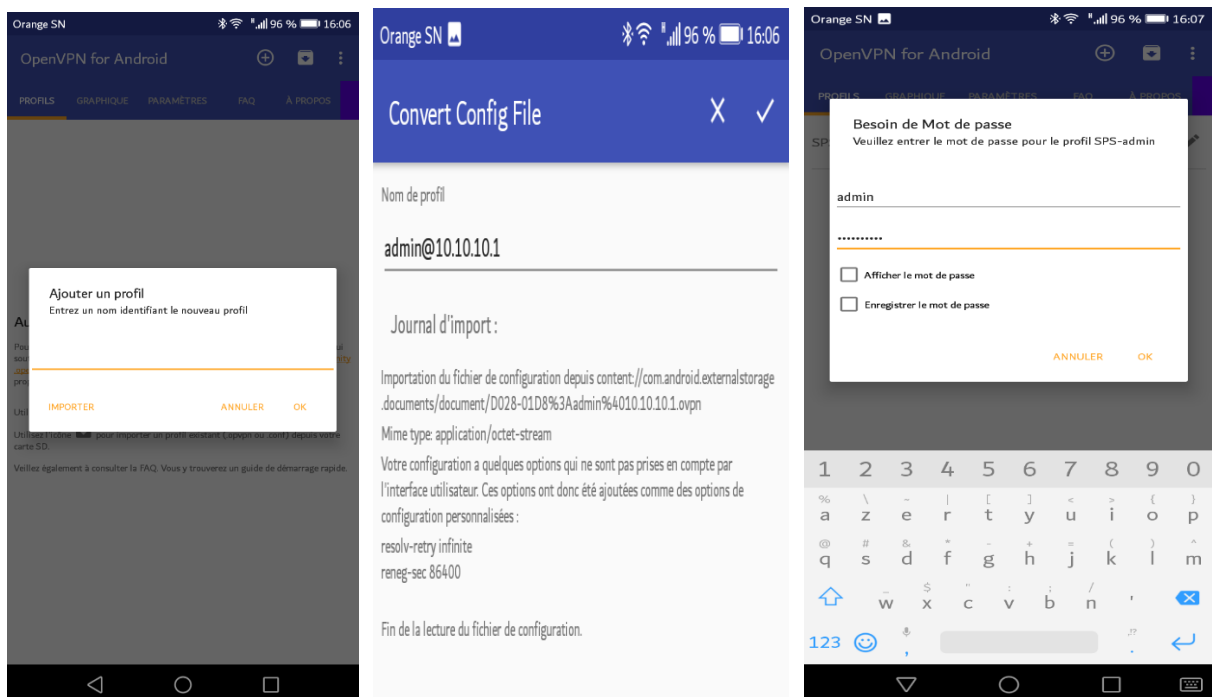
Nous allons à présent tester la liaison Remote SSL VPN du client nomade PC qui se trouve en dehors des deux sites de notre entreprise.



L'utilisateur admin s'est connecté via SSL VPN et à une adresse 10.242.2.22 dans le pool par défaut VPN SSL 10.242.2.0 /24.



Pour un client mobile (Android ou IOS) nous allons utiliser télécharger l'application OpenVPN et importer la configuration que nous avons installé sur le portail utilisateur.



On importe le profil qu'on a récupéré, on renomme le nom du profil, on l'enregistre et on se connecte avec les identifiants.

```

Orange SN
Log OpenVPN

2 secondes avant la prochaine tentative de connexion
16:08 WARNING: Compression enabled, Compression has been used in the past to
break encryption. Enabling decompression of received packet only. Sent packets are not
compressed.
16:08 OpenVPN 2.5-icsopenvpn [git:icsopenvpn/v0.7.16-0-ga0ab2fa3] arm64-v8a [SSL
(OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on May 6 2020
16:08 library versions: OpenSSL 1.1.1g 21 Apr 2020, LZO 2.10
16:08 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See
http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
16:08 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]10.10.10.1:443
16:08 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]10.10.10.1:443
[nonblock]

```

L'utilisateur admin s'est connecté avec succès grâce au son mobile Android via une liaison SSL VPN.

Pour clôturer cette partie tests et validations, nous allons générer un rapport quotidien de notre UTM.

Rapport exécutif - Microsoft Edge

https://10.10.10.1:4444/var/trAhJXcNFxVjLWfRDP/downloads/exec_report.html





Date : 2020/09/04
Type : daily

Informations sur les périphériques :	
Entreprise :	Services Provider Solutions
Pays :	SN
Ville :	Dakar
N° de série :	0
ID de licence :	000000
Nom d'hôte :	sps_utm
Version du firmware :	9.703-3
Durée d'activité :	0 jours 4 heures 19 minutes

Liens rapides :
[Utilisation des ressources](#) | [Utilisation du réseau](#) | [Protection du réseau](#) | [Protection du Web](#) | [Protection des e-mails](#) | [Contrôle des applications](#) | [VPN](#)

Résumé		
Utilisation du réseau :		
Traffic traité :	488.1 MB	Succès :
Connexions gérées :	20 719	Echec :
Protection du réseau :		
Paquets bloqués par le pare-feu :	2 647	Succès :
Attaques bloquées par IPS :	0	Echec :
Filtrage du Web :		
Nombre total de requêtes de sites Web :	1422	Succès des requêtes :
URL bloquées :	347	Echec des requêtes :
Virus HTTP/S bloqués :	0	Mises à jour du firmware installées :
Programmes malveillants HTTP/S bloqués :	0	Mises à jour du modèle installées :
Filtrage de la messagerie :		
Messages traités :	0	Redémarrage du système :
Messages de spam bloqués :	0	Basculements de liaison montante :
Messages de virus bloqués :	0	Basculements HA/Cluster :

Le rapport du système étant long, nous allons montrer que deux captures.

Les 10 principaux services						
Nombre total de paquets : 395 975						
Trafic total : 486.0 MB						
	Nom du service	Protocole	Port du service	Paquets	Trafic	%
1	HTTP	TCP	80	239 229	392.9 MB	80.84 %
2	WEBADMIN	TCP	4444	34 962	41.4 MB	8.51 %
3	HTTPS	TCP	443	79 435	36.3 MB	7.47 %
4	ESP	ESP	0	8 084	6.6 MB	1.35 %
5	PRCHAT-USER	TCP	4455	3 012	4.3 MB	0.88 %
6	DOMAIN	UDP	53	25 954	3.8 MB	0.78 %
7	ICMP	ICMP	0	2 729	222.8 kB	0.04 %
8	LDAP	TCP	389	526	145.0 kB	0.03 %
9	ISAKMP	UDP	500	355	98.5 kB	0.02 %
10	MICROSOFT-DS	TCP	445	412	95.9 kB	0.02 %

Les 10 principales applications						
Nombre total de paquets : 395 975						
Trafic total : 486.0 MB						
	Application		Paquets	Trafic		%
1	Windows Update		129 026	194.9 MB		40.11 %
2	Google Play		64 822	129.7 MB		26.69 %
3	Sophos UTM Up2Date		41 669	67.6 MB		13.91 %
4	Sophos Webadmin		26 922	35.3 MB		7.26 %
5	HTTP		53 771	21.4 MB		4.41 %
6	IPsec		8 438	6.7 MB		1.37 %
7	Google		9 728	6.3 MB		1.29 %
8	SSL		8 031	6.1 MB		1.25 %
9	Bing		8 459	5.5 MB		1.12 %
10	Sophos Portal		3 012	4.3 MB		0.88 %

Les 10 principales sources bloquées				
Nombre total de paquets : 56				
	Adresse IP du client	Nom d'hôte du client	Paquets	%
1	10.10.10.5	IT1	56	100.00 %

Les 10 principales destinations bloquées				
Nombre total de paquets : 56				
	Adresse IP du serveur	Nom d'hôte du serveur	Paquets	%
1	216.58.209.67	waw02s06-in-f67.1e100.net	24	42.86 %
2	216.58.211.46	muc03s14-in-f46.1e100.net	11	19.64 %
3	204.79.197.203	a-0003.a-msedge.net	4	7.14 %
4	216.58.209.78	waw02s06-in-f14.1e100.net	3	5.36 %
5	216.58.201.174	arn02s06-in-f174.1e100.net	2	3.57 %
6	35.244.245.222	222.245.244.35.bc.googleusercontent.com	2	3.57 %
7	13.107.42.23	13.107.42.23	2	3.57 %
8	172.217.168.162	mad07s10-in-f2.1e100.net	1	1.79 %
9	216.58.211.230	mad07s20-in-f6.1e100.net	1	1.79 %
10	34.248.63.180	ec2-34-248-63-180.eu-west-1.compute.amazonaws.com	1	1.79 %

[Haut](#)

VPN

Utilisation de VPN

Les 10 principaux utilisateurs VPN par durée						
Trafic total :						
Durée totale : 01:19:03						
Nombre d'utilisateurs : 1						
	Nom d'utilisateur	Service	Trafic	Durée	Temps (%)	# de connexions
1	admin	SSL VPN	not accounted	01:19:03	100.00 %	3

[Haut](#)

Nous voici à la fin de ce chapitre qui a traité de l'implémentation de la solution sophos UTM dans notre environnement virtuel ainsi marquant l'atteinte de notre objectif principal qui était d'étudier une solution de gestion unifiée des menaces sur un système d'information.

CONCLUSION GENERALE

De nos jours, les systèmes d'informations des entreprises deviennent de plus en plus complexes et avec un ensemble d'acteurs qui interagissent avec ses systèmes. Les secteurs informatiques ne cessent de se densifier avec l'implémentation de nouveaux services. A cela, s'ajoute des frais de maintenances élevés pour déplacer les techniciens sur le terrain au moindre problème. La solution d'une gestion unifiée est la meilleure qu'on puisse privilégier dans l'administration des réseaux informatiques. Cette technologie est très utilisée dans beaucoup de systèmes et elle est peut se faire de plusieurs façons et avec plusieurs éditeurs de solutions connue dont celle de SOPHOS UTM.

Dans l'ensemble de notre projet, nous avons étudié beaucoup de systèmes d'informations pour pouvoir proposer celle qu'on a choisi afin qu'elle puisse refléter les cas retrouvés en entreprise. Nous avons su mettre en production notre UTM de sophos qui nous a permis d'administrer notre réseau. Nous avons géré des utilisateurs à travers un contrôleur de domaine situé dans une zone DMZ. Nous avons appliqué des règles de filtrage pour accroître la productivité des utilisateurs qui n'auront pas accès à des sites de divertissement. Pour les visiteurs, nous avons créé un hotspot pour leur connexion à internet géré par un portail captif.

En somme, nous pourrions dire que notre objectif principal a été atteint et que nous pourrions nous tourner vers un nouveau challenge dans la gestion unifiée qui est de contrôler les Endpoint avec SOPHOS UTM de manière physique afin d'avoir une vue assez globale de notre système d'information.

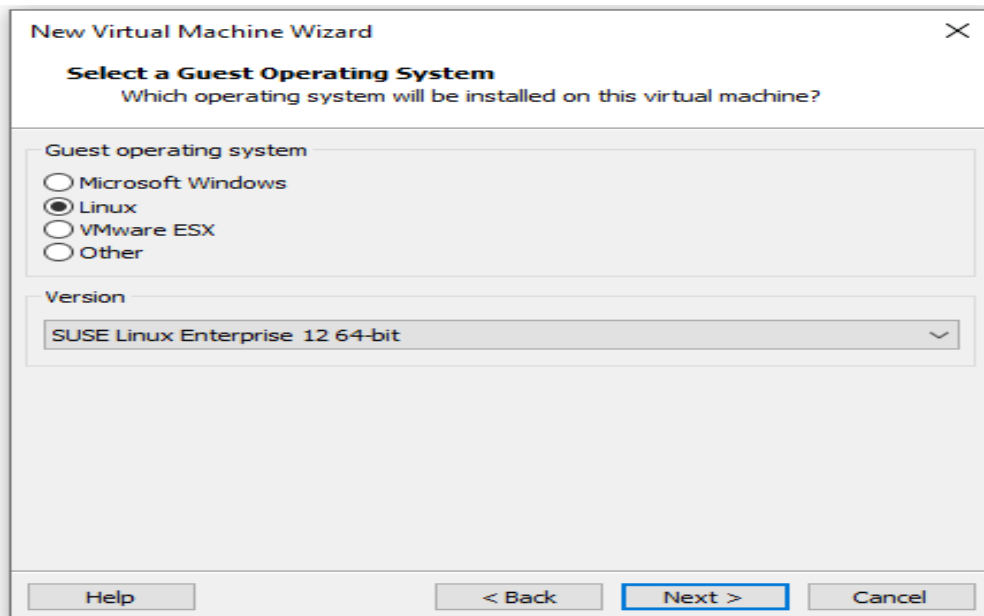
WEBOGRAPHIE

- [1] <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/les-types-de-reseaux-informatiques-a-connaître/> (consulté le 24/05/2020)
- [2] https://sti2d.ecolelamache.org/ii_reseaux_informatiques_6_topologie_des_reseaux.html (consulté le 24/05/2020)
- [3] https://www.memoireonline.com/04/17/9779/m_Mise-en-place-dun-systeme-informatise-de-transfert-dargent-cas-de-go-sarl12.html (consulté le 11/08/2020)
- [4] <https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1032883-la-securite-utm-une-plate-forme-souple-pour-la-securite-du-reseau/> (consulté le 15/06/2020)
- [5] <https://www.lemagit.fr/conseil/Comment-les-produits-UTM-peuvent-profiter-a-lenvironnement-reseau> (consulté le 15/06/2020)
- [6] <https://www.cyberoam.com/downloads/Whitepaper/wplivreblancWhitepaper.pdf> (consulté le 9/07/2020)
- [7] http://www.flexos.com/assets/PDF/Fortinet_FleXos.pdf (consulté le 9/07/2020)
- [8] <https://www.b2m-innovation.com/firewall-pfsense-3-ports/> (consulté le 9/07/2020)
- [9] <https://www.sophos.com/fr-fr/medialibrary/PDFs/factsheets/sophosutmoverviewdsna.pdf> (consulté le 9/07/2020)

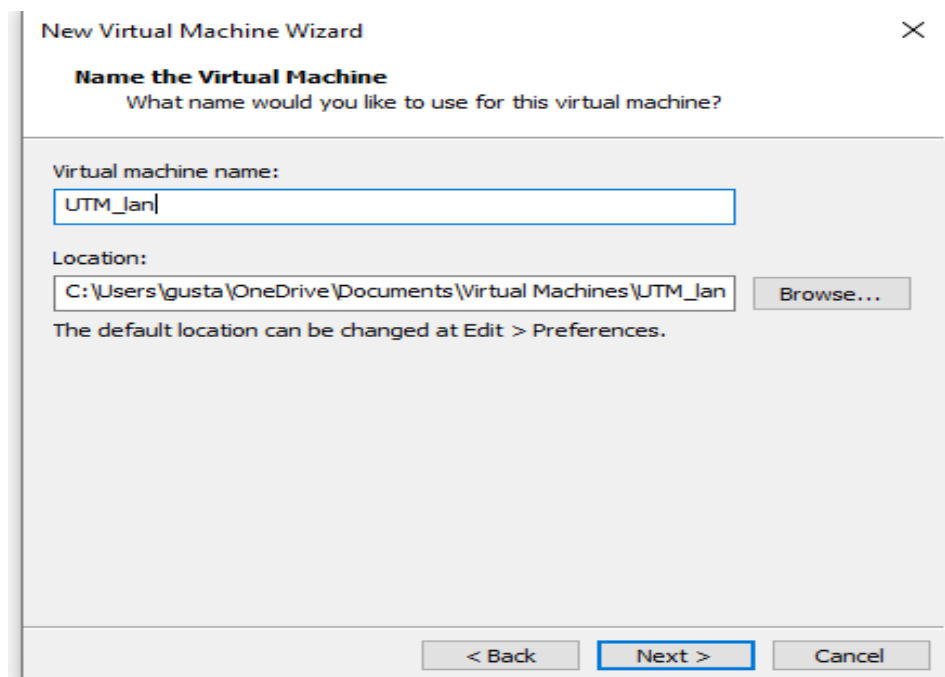
ANNEXES

Annexe 1 : Installation de Sophos UTM version 9.702

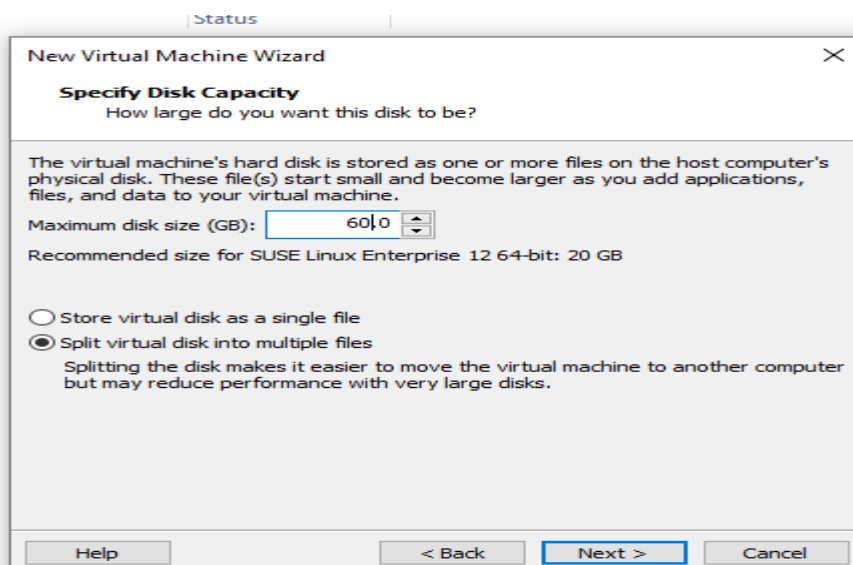
- Création de la VM qui va recevoir l'appliance virtuelle



Le noyau du système est supporté par linux la version SUSE Linux Entreprise 12



On donne le nom de notre VM et le chemin de son dossier sur notre machine physique



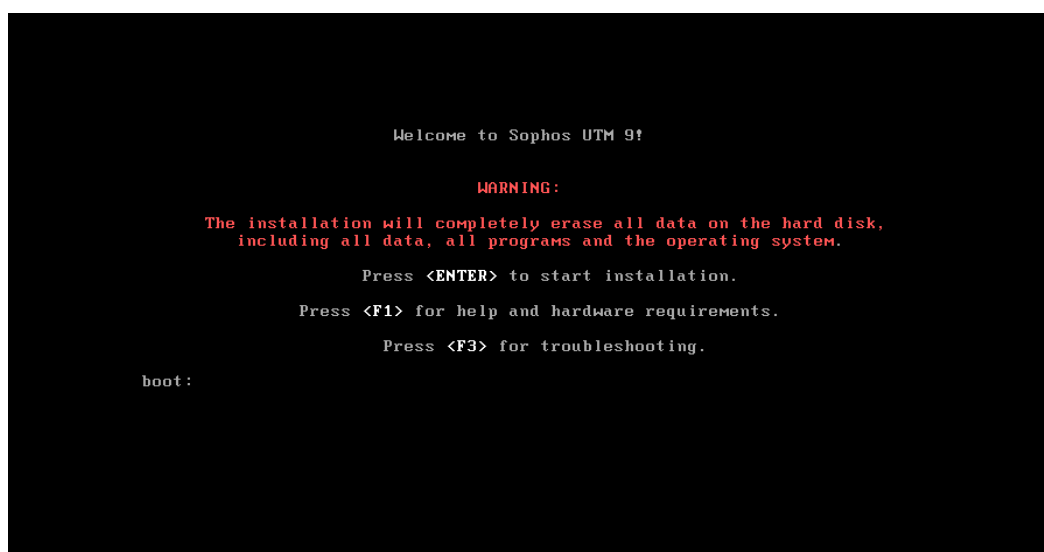
On choisit la taille du disque virtuel.

Notons que l'UTM a besoin de deux interfaces réseaux minimum. L'une vers le LAN où la configuration sur l'interface webAdmin est possible et l'autre vers internet ou un autre réseau.

Dans notre cas nous avons 3 interfaces réseaux

- Une (1) pour le LAN
- Une (1) pour la Zone DMZ
- Une (1) vers Internet où nous y mettrons un VPN vers l'autre site

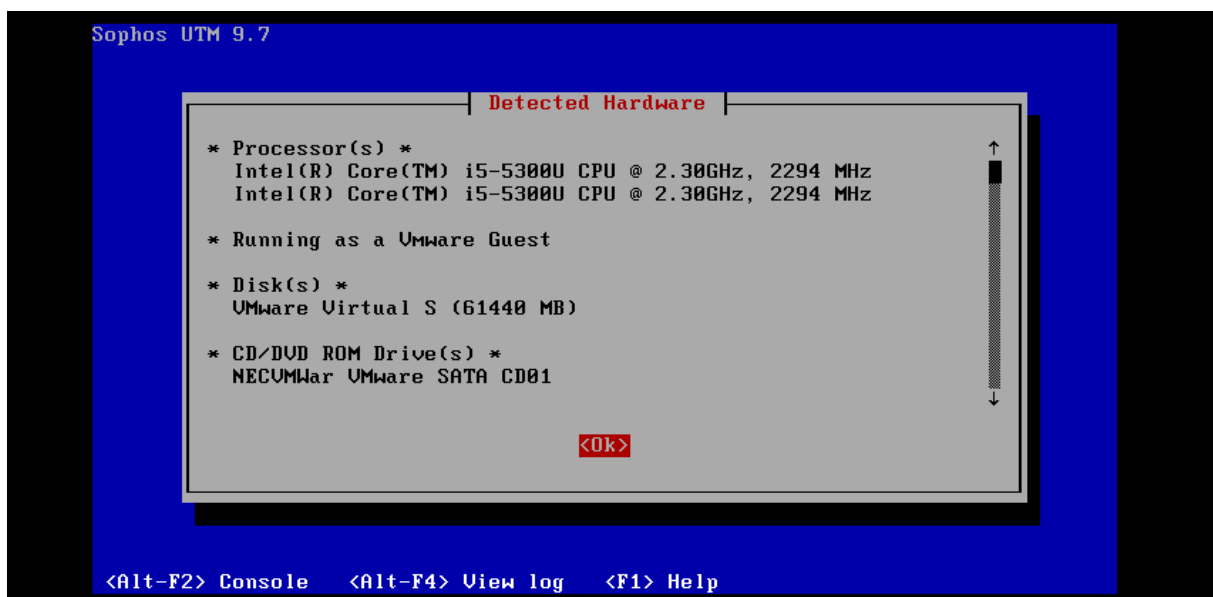
Après l'attribution des ressources à la VM et le choix de l'ISO de SOPHOS UTM, on démarre l'installation



On clique sur ENTER du clavier pour commencer l'installation

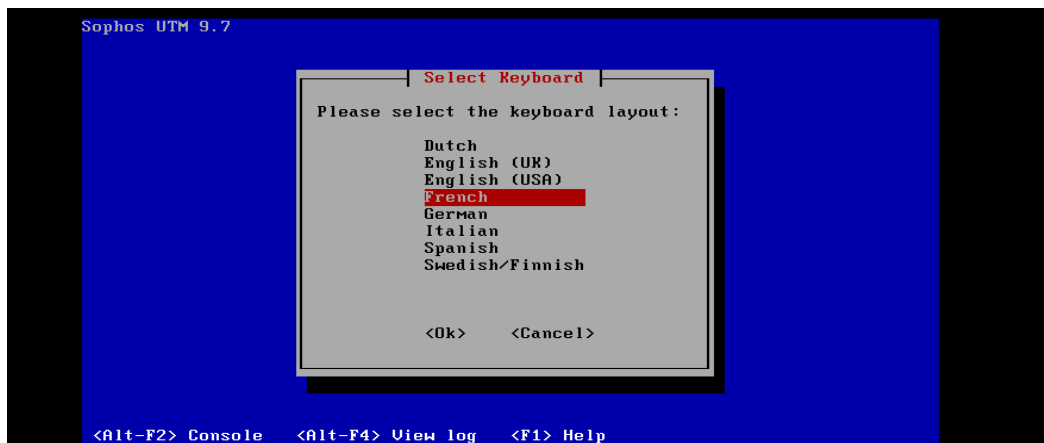


On clique sur <Start>

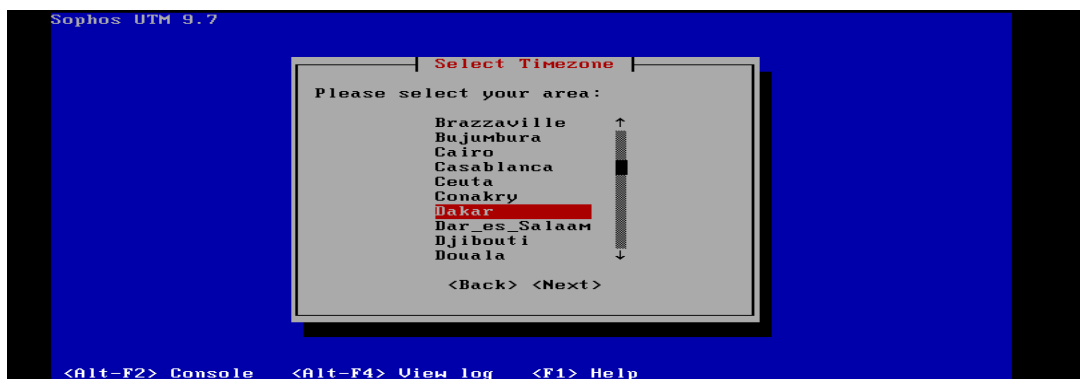
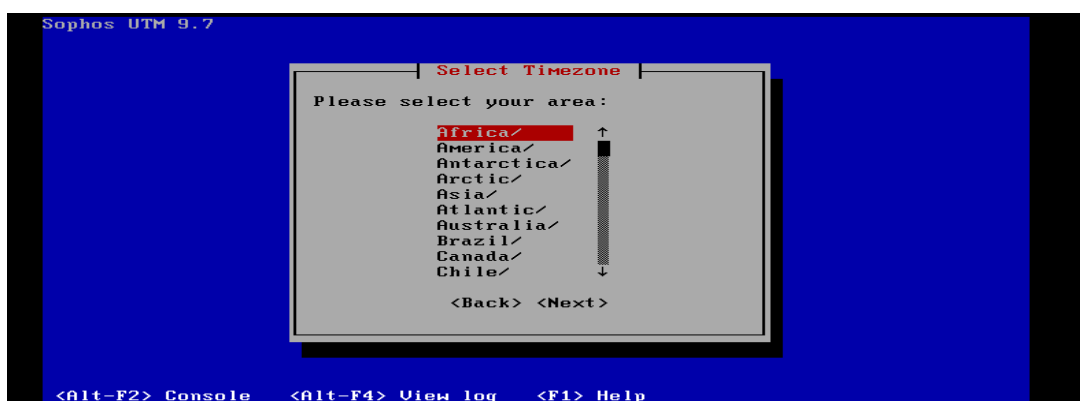


Le système détecte les ressources allouées à la VM, on vérifie et on clique sur <Ok>

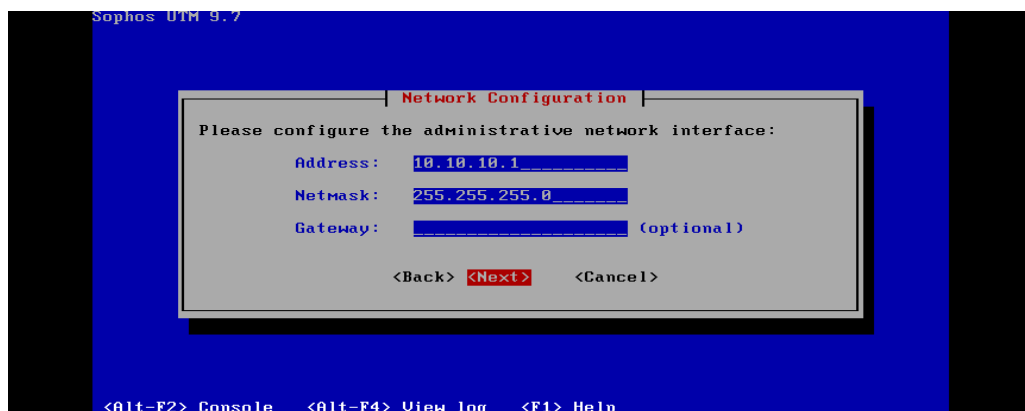
NB : en cas de non concordance avec nos ressources allouées on redémarre et on change les ressources et on reprend l'installation.



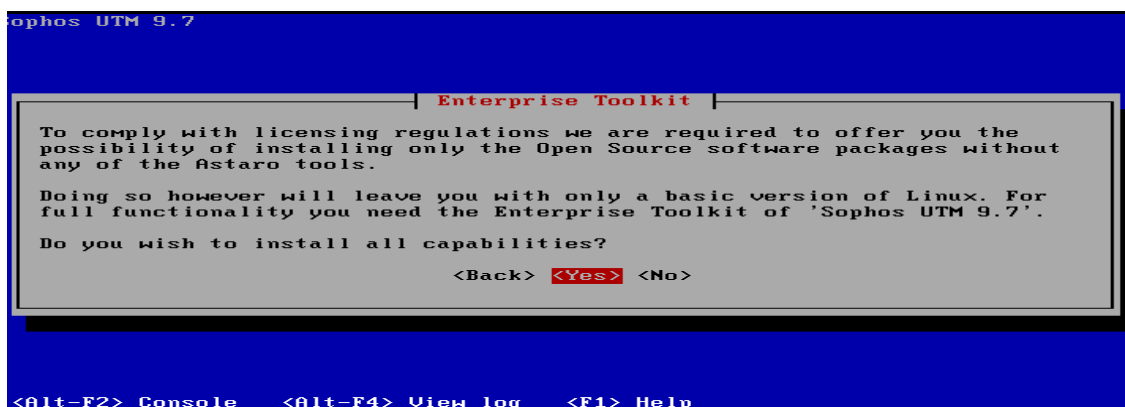
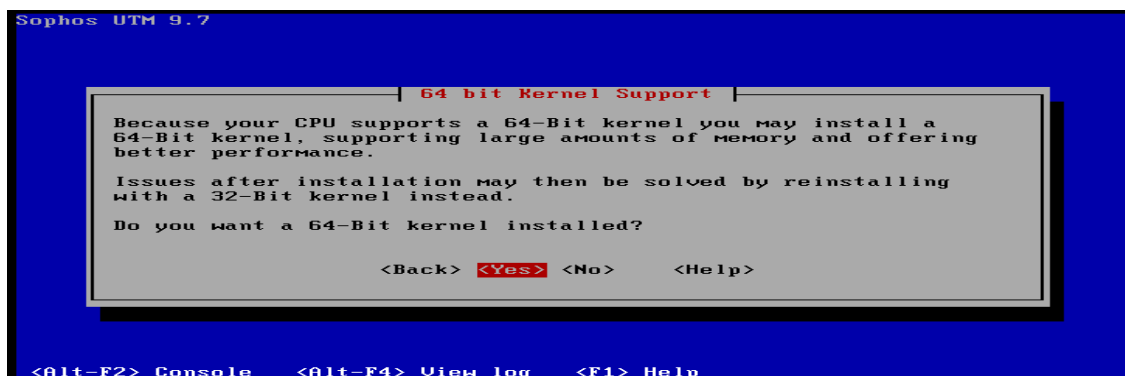
On choisit notre clavier French.



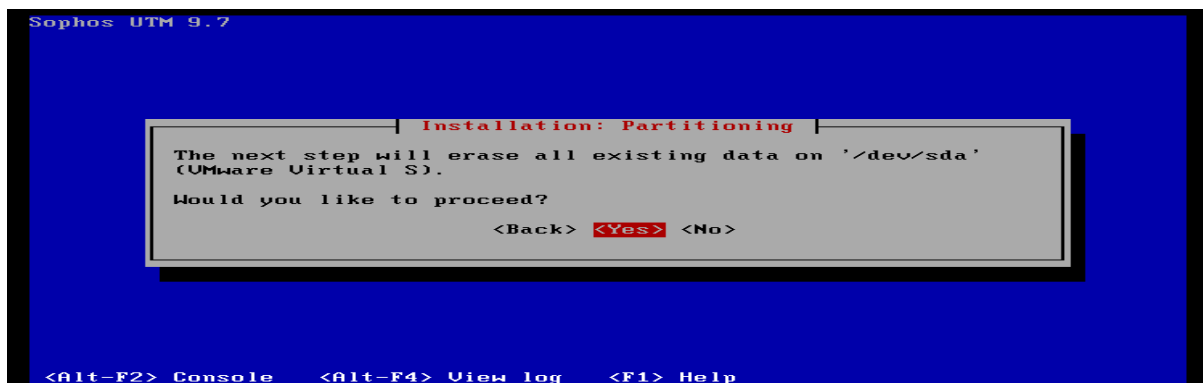
On choisit notre zone pour avoir notre UTM à l'heure par rapport à GMT. Ceci est très important.



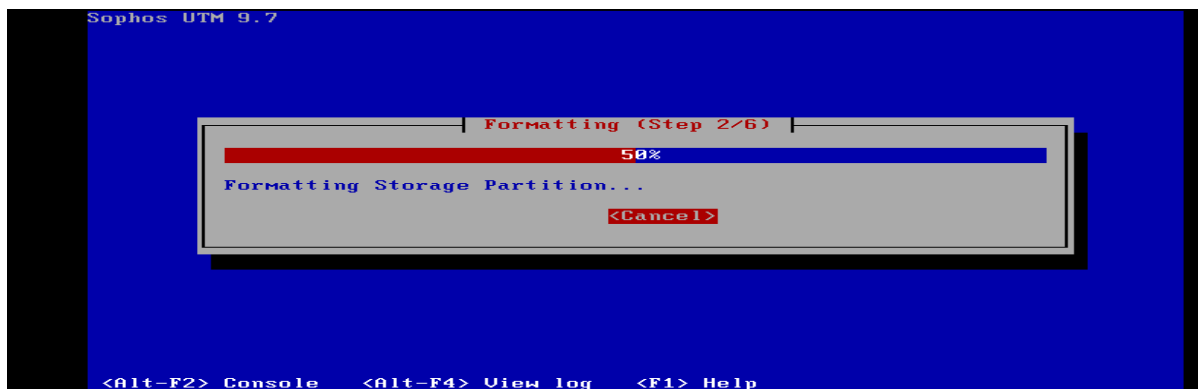
Ensuite nous passons à l'attribution de l'adresse et le masque de l'interface de l'UTM. Adresse à travers l'administration webAdmin se fera.



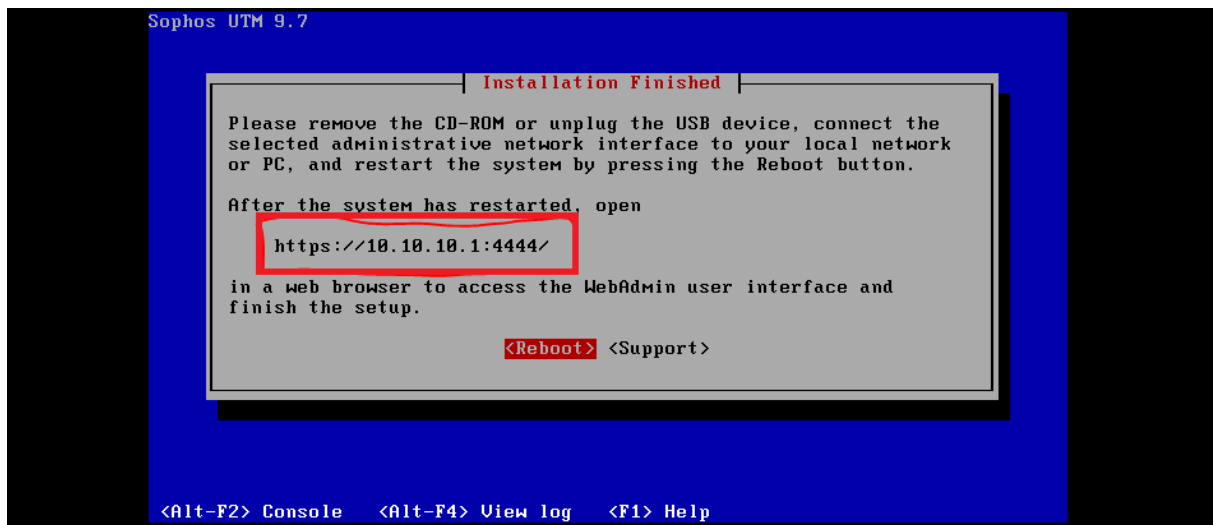
On choisit d'installer le kernel 64 bits et installer toutes les capacités de l'UTM.



On accepte de formater le disque avant l'installation

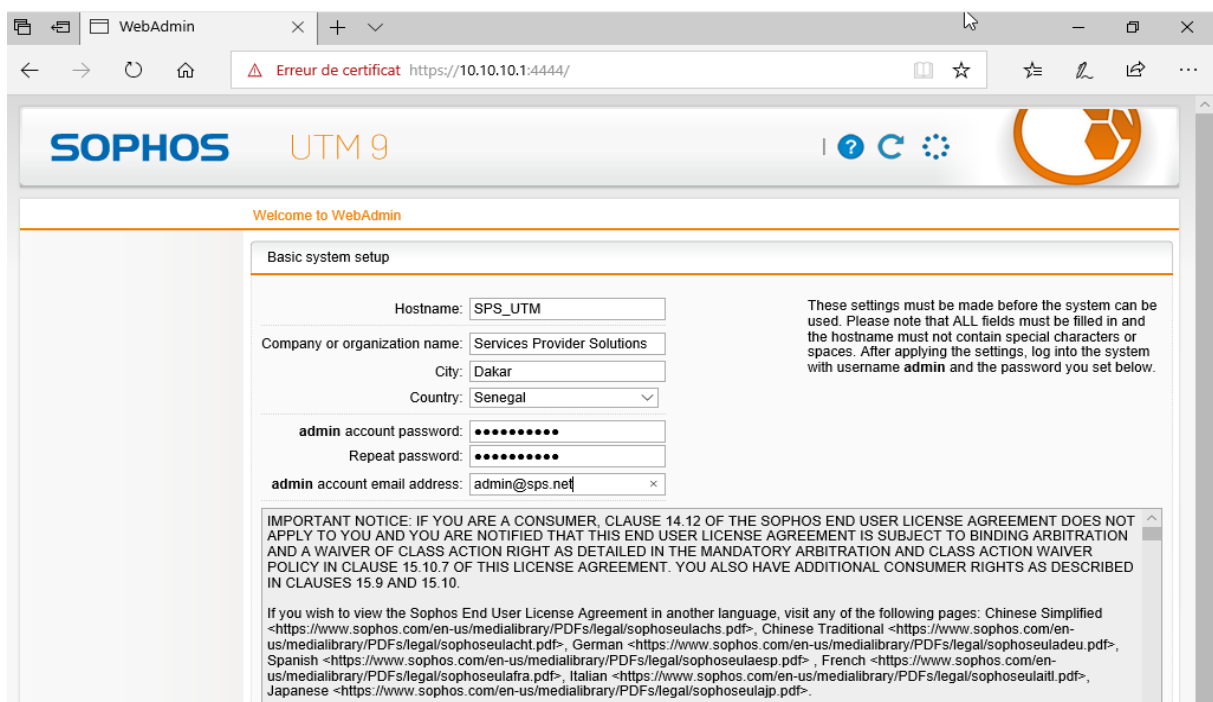


C'est tout après les 6 opérations, l'installation arrive à cette page



A travers un navigateur d'un client sur l'interface LAN, nous allons entrer l'adresse `https :10.10.10.1 :4444/` et administrer l'UTM

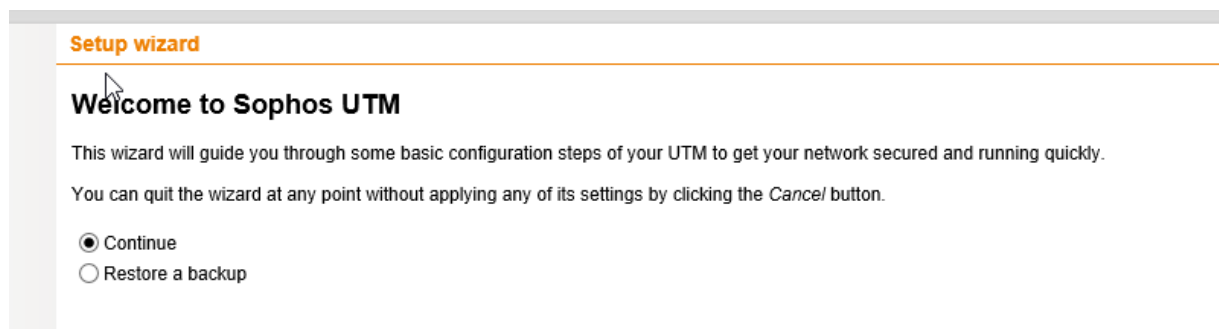
Annexe 2 : Configuration de l'UTM à travers le navigateur



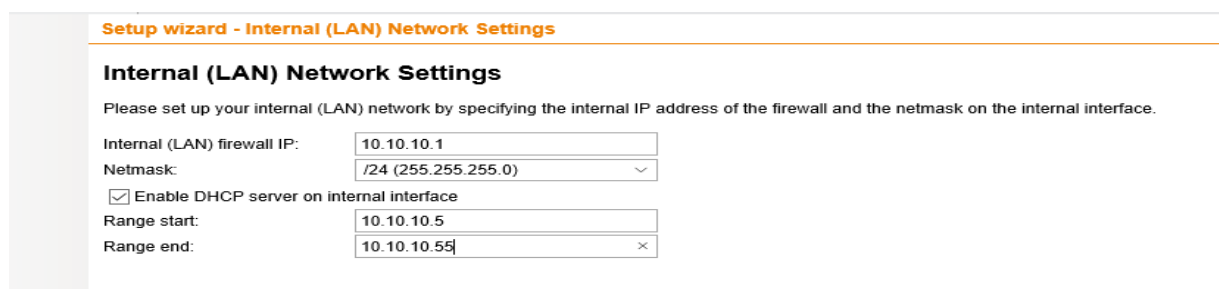
On remplit les informations relatives à notre entreprise et UTM. Dans notre cas, l'entreprise se nomme : SPS (Services Provider Solutions)



Nous sommes redirigés sur la page de login pour s'authentifier avec le mot de passe admin créée précédemment.



On clique sur Continue car c'est une nouvelle installation qu'on effectue



Nous mettons en place un serveur DHCP sur l'interface LAN avec comme pool d'adresse 10.10.10.5 à 10.10.10.55 et l'adresse du serveur est celui de UTM (interface LAN 10.10.10.1/24)

Setup wizard - Internet Uplink Settings

Internet Uplink (WAN) Settings

Please set the Internet uplink on your external interface (WAN). DSL interfaces require specifying a username and password. When plain Ethernet is used, you also need to specify the IP and netmask of the external interface.

☐ Setup Internet connection later

Interface:

Internet uplink type:

Address type:

L'autre interface nous permettra d'aller sur Internet donc l'interface WAN. Dans les configurations nous allons ajouter la troisième interface pour la zone DMZ.

Setup wizard - Allowed Services Settings

Allowed Services

Here you can allow some common outgoing services for your users (you can create additional rules later in the *Network Protection > Firewall* section).

Allow these services for internal clients:

- ☒ Web (HTTP, HTTPS)
- ☒ File transfer (FTP)
- ☒ Terminal services (Citrix, Apple Remote Desktop, RDP, SSH, Telnet)
- ☒ Email (SMTP, POP3, IMAP)
- ☒ DNS (outgoing)

Ping Settings

For security reasons we recommend to disable all options.

- ☒ UTM responds to Pings
- ☐ UTM forwards Pings

On met en place des services que nous allons utiliser dans notre réseau du site_01.

UTM 9

admin
?
C
⚙

Finishing the Setup wizard

Thank you for completing the UTM setup wizard!

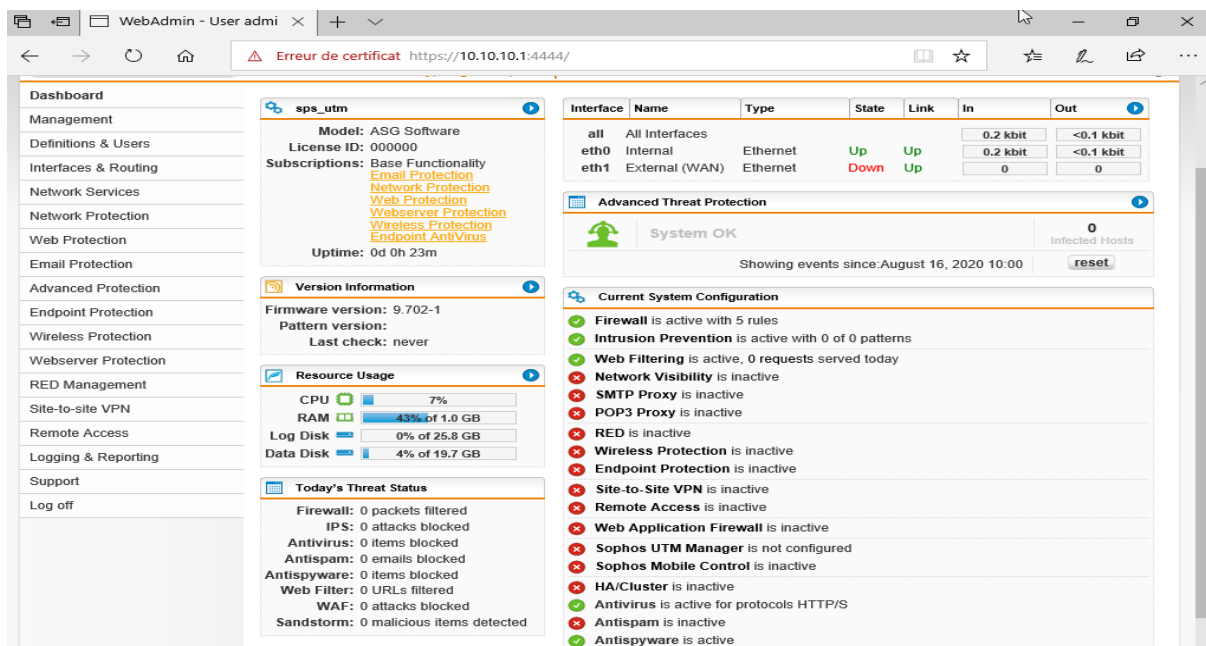
To apply the settings you have made, click the *Finish* button below. All settings can be changed later in the corresponding WebAdmin menus.

Summary

License installed	✗
Internal address	10.10.10.1
Internet uplink	Standard Ethernet interface
DHCP server	✓
Firewall settings	✓
Web Protection Antivirus	✓
Web Protection categorization	✓
Inbound SMTP relay	✗
POP3 proxy	✗
Intrusion Prevention	✓
Advanced Threat Protection	✓

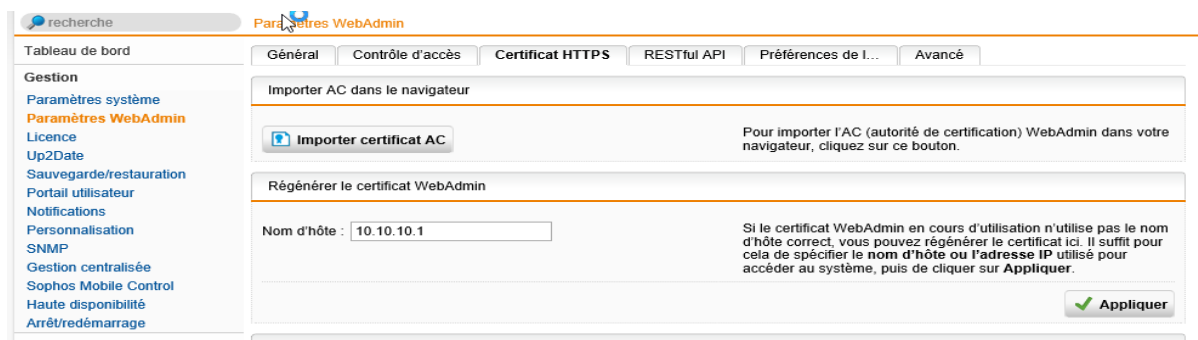
To quickly set up a WLAN guest network, please use the special wizard that appears if you enable Wireless Protection for the first time.

Nous aurons un récapitulatif de tout ce qu'on a configuré.



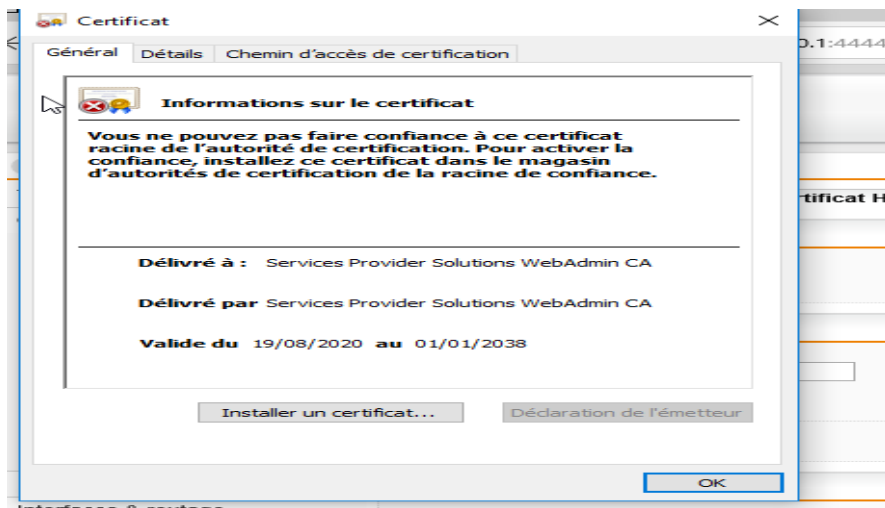
Nous arrivons ainsi sur le tableau de bord de SOPHOS UTM

- Première des choses nous changeons la langue et nous installons un certificat reconnu pour notre navigateur

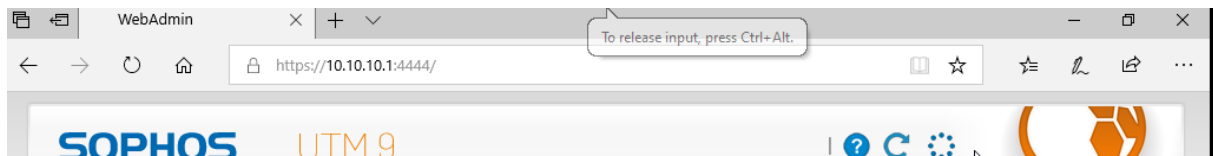


On change le nom d'hôte par son adresse IP, on applique et On clique sur importer le certificat.

Il sera téléchargé automatique, il faudra exécuter et l'installer.



On remarque maintenant qu'après redémarrage, le certificat est reconnu



Création du portail utilisateur

Portail utilisateur

☒ Général ☐ Avancé

État du portail de l'utilisateur final ☒

Options du portail de l'utilisateur final

Réseaux autorisés

Internal (Network)		
DND	DND	DND
DND	DND	DND
DND	DND	DND

☒ Autoriser tous les utilisateurs

Paramètres réseau

Nom d'hôte :

Adresse d'écoute :   

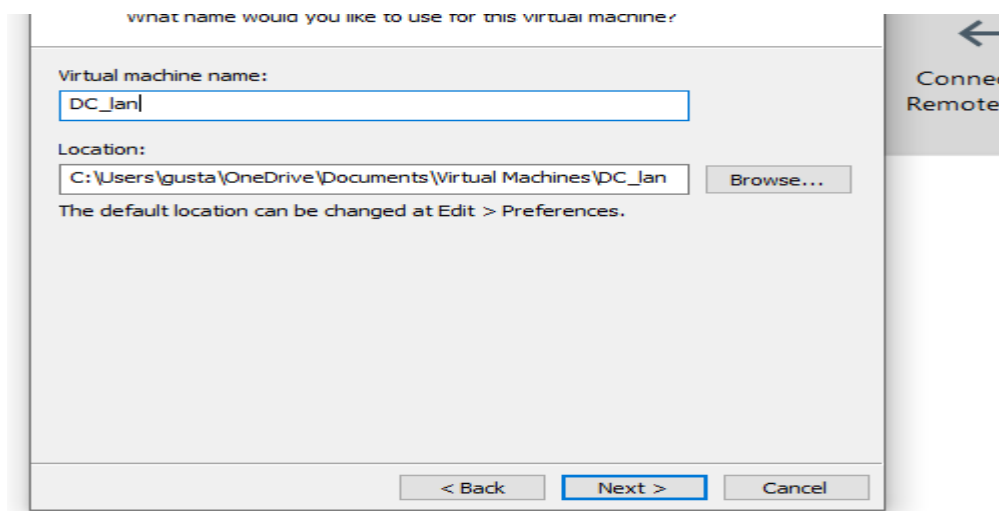
Port :

Il est possible de spécifier un nom d'hôte de portail différent du nom d'hôte par défaut. Vous pouvez aussi spécifier une adresse et un port d'écoute, qui peut être soit le port 443 (le port HTTP par défaut), ou tout nombre entre 1024 et 65535.

☒ Appliquer

Annexe 3 : Installation de Windows serveur 2012 R2 et configuration d'AD DS

- Création de la VM et Installation de l'ISO



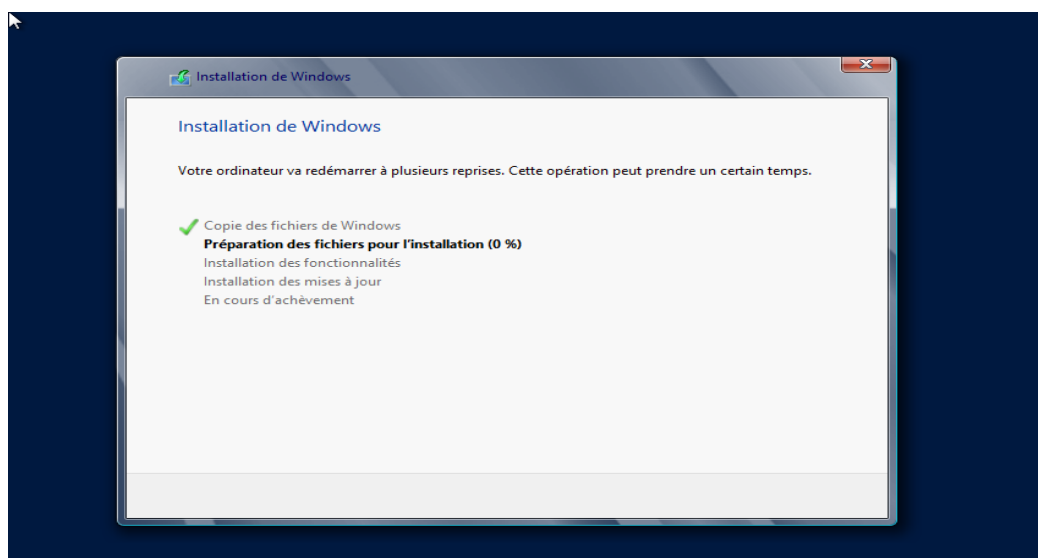
Son nom dans notre étude c'est DC_lan et on choisit le chemin du dossier sur la machine physique.

On lui attribue les ressources requises. Et on lance l'installation après choix de l'ISO

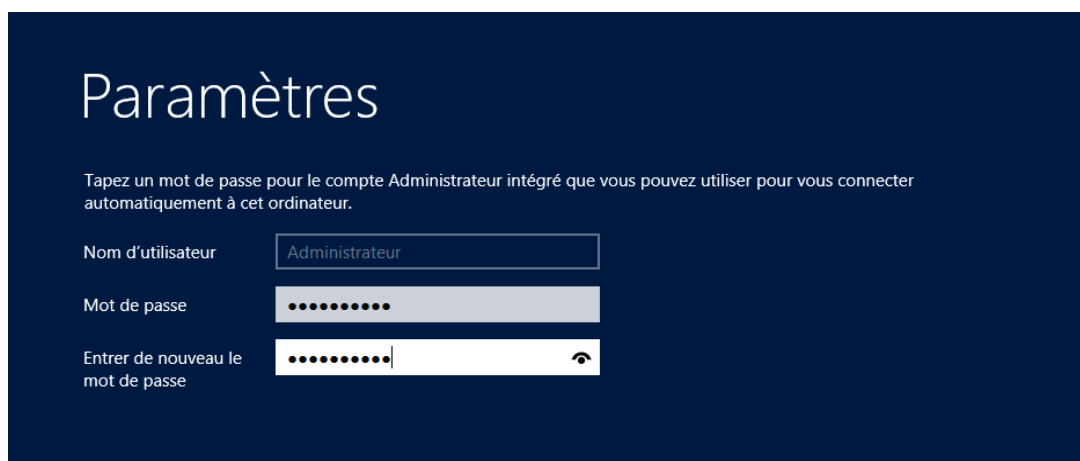


On clique sur suivant après choix de notre langue et clavier français.

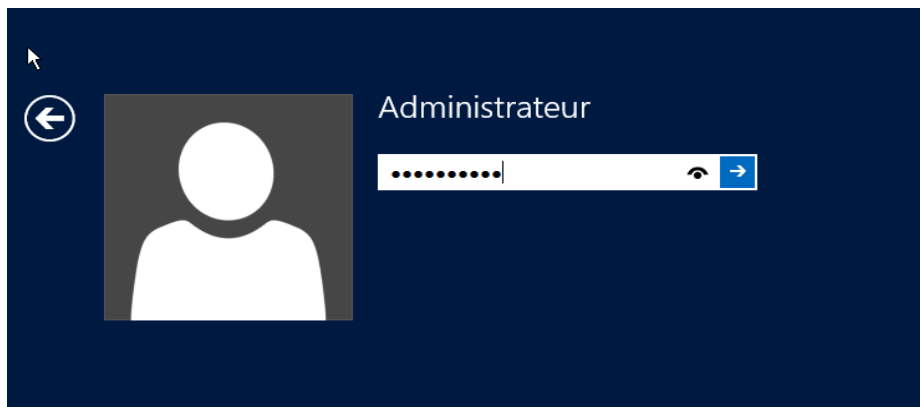
Ensuite, on choisit le disque pour l'installation et suivant



Après installation, il nous demande le mot de passe qu'on veut donner à l'administrateur



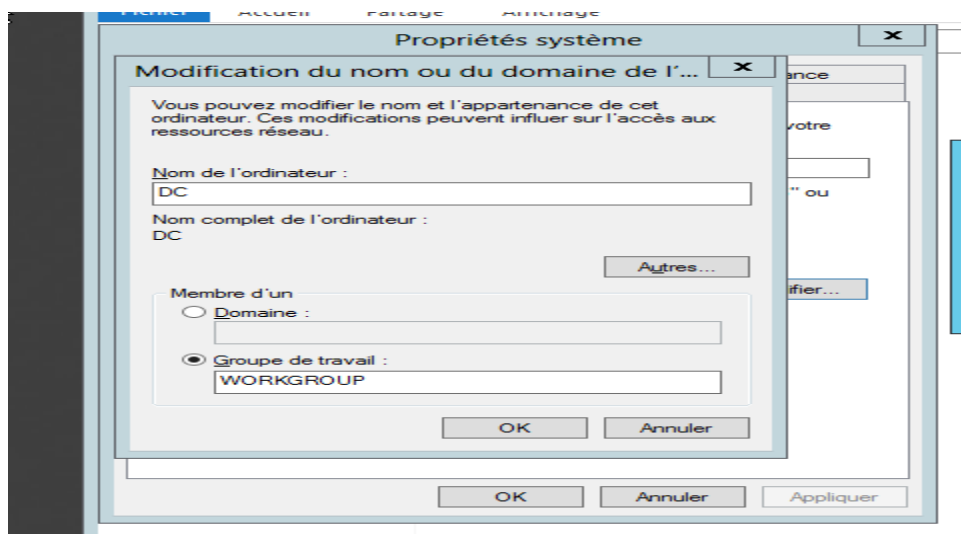
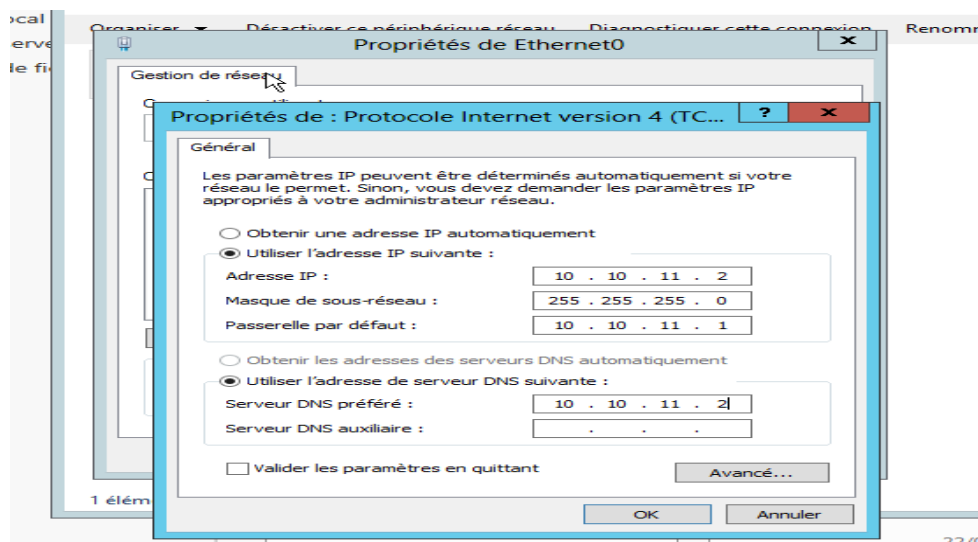
On applique et le système redémarre et on arrive à la page de connexion

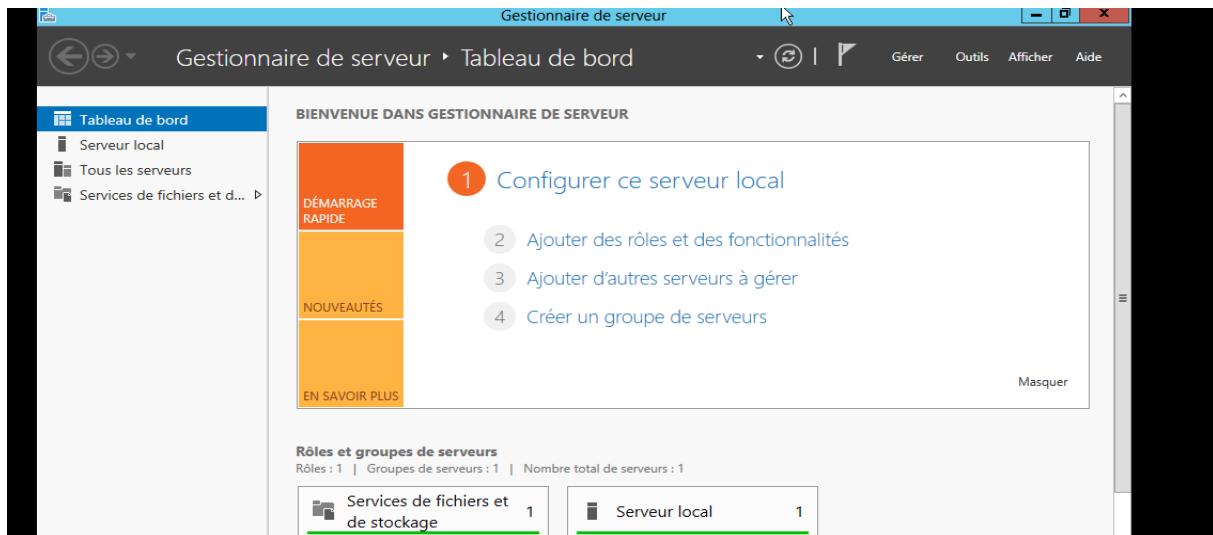


- Configuration du serveur AD DS

Nous voici sur l'interface de gestion de Windows serveur 2012 R2. Première des choses on change le nom de l'ordinateur et on attribue une adresse à la machine.

Dans notre étude nous donnons l'adresse IP 10.10.11.2 au DC qui se trouve dans la zone DMZ du Site_01.

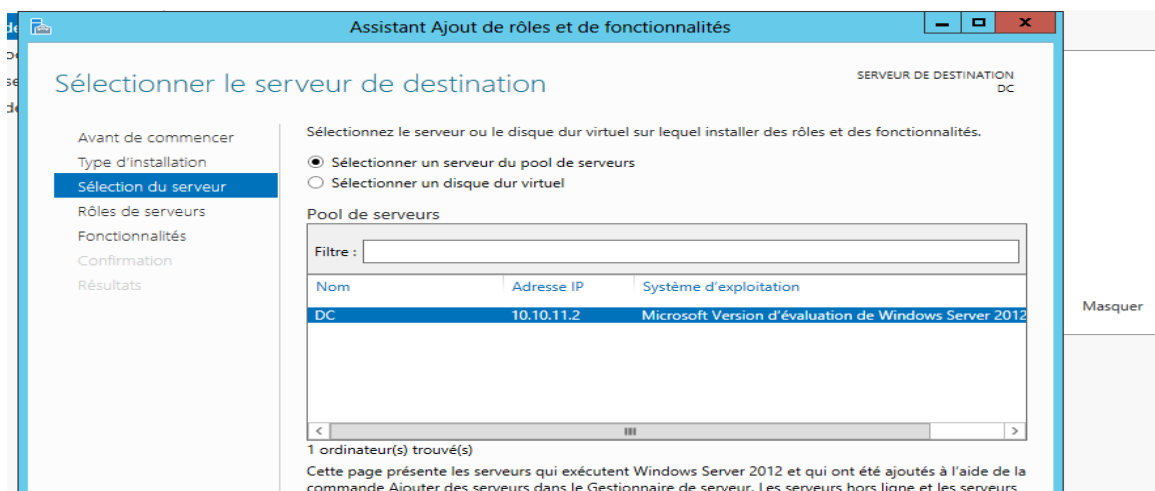




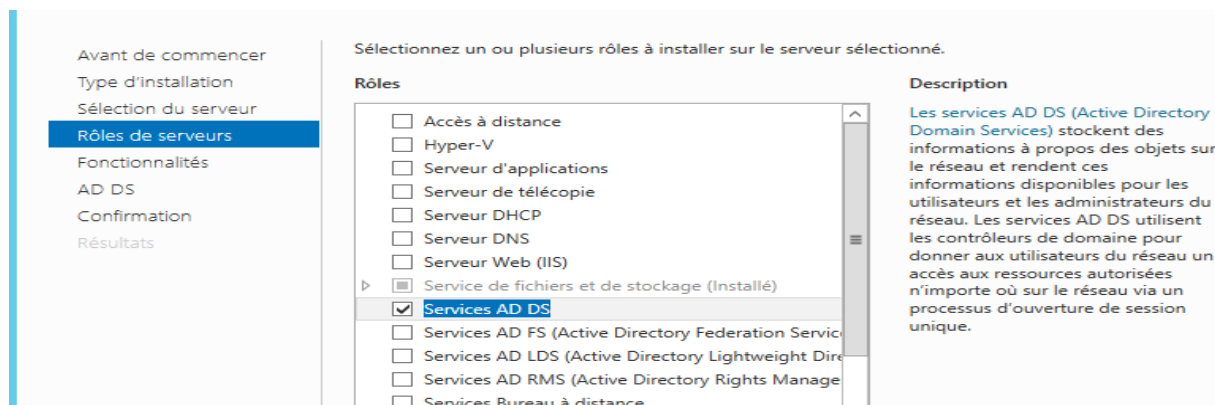
Après redémarrage du DC, on installe le service AD DS grâce à l'onglet Gérer > ajouter un rôle et des fonctionnalités



On choisit le type d'installation : installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité



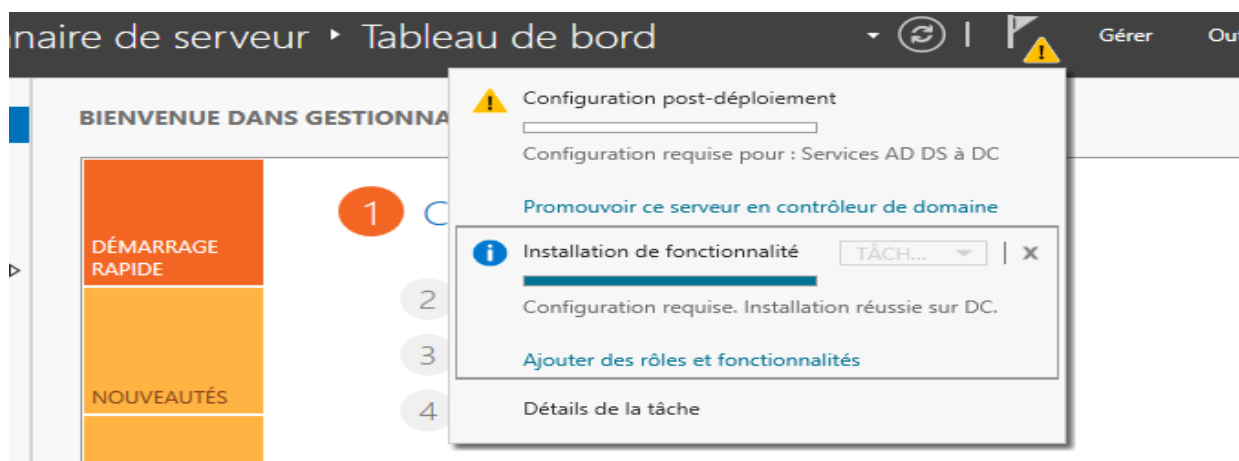
On sélectionne le serveur et on continue



On choisit le rôle services AD DS et on continue, bien sûr on aura besoin d'un serveur DNS. Comme on avait déjà spécifié son adresse au serveur DNS, il sera créé automatiquement pour le bon fonctionnement des services AD DS.



Installation du rôle et des outils nécessaires pour son fonctionnement.



Après ceci, nous allons promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

En ajoutant une forêt. Comme paramètre on a le nom de la racine : sps.net dans notre étude

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE DC

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE DC

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

On configure les options du contrôleur de domaine avec un mot de passe pour le mode restauration.

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE DC

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE DC

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

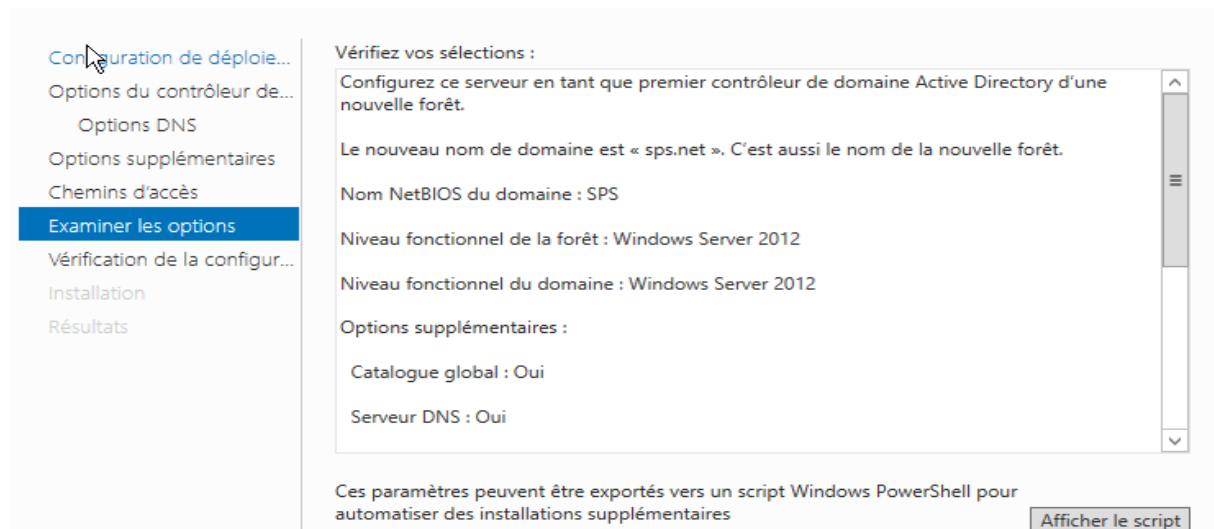
Examiner les options

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

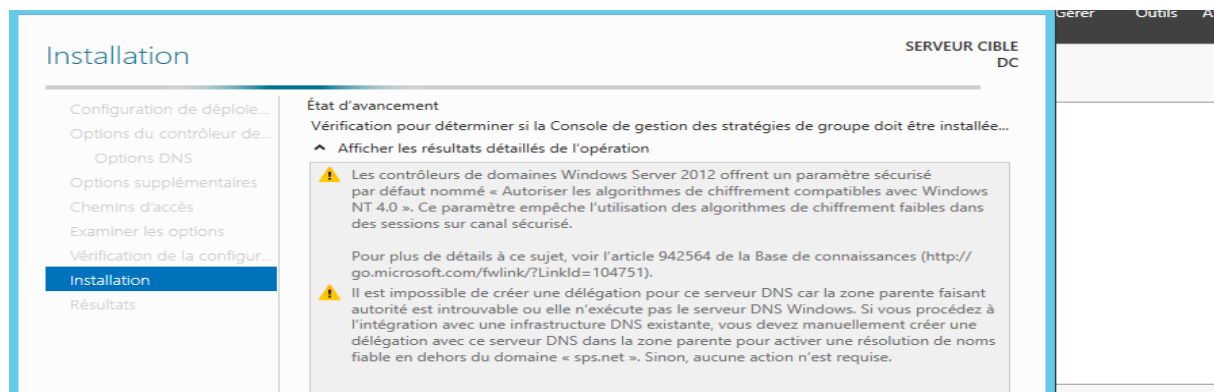
Dossier de la base de données : ...

Dossier des fichiers journaux : ...

Dossier SYSVOL : ...



Cette page nous aide à examiner à nouveau les données qu'on a fourni pour la promotion du serveur AD DS.



On passe à l'installation en cliquant sur <Installer>



Après installation et redémarrage on remarque que le domaine **sps.net** a été bien crée et configurer.

Alors nous allons intégrer le PC client au domaine sps.net

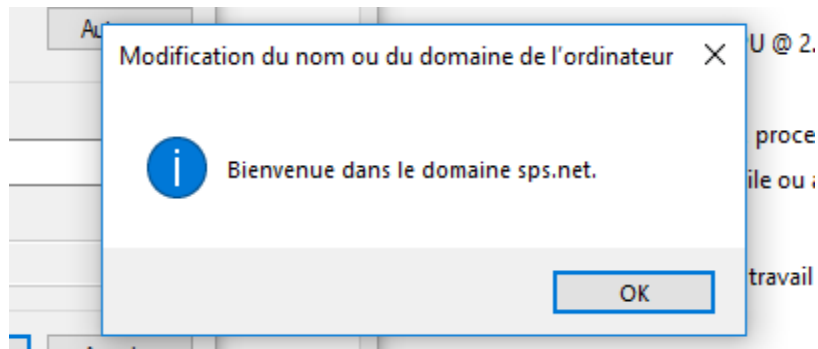
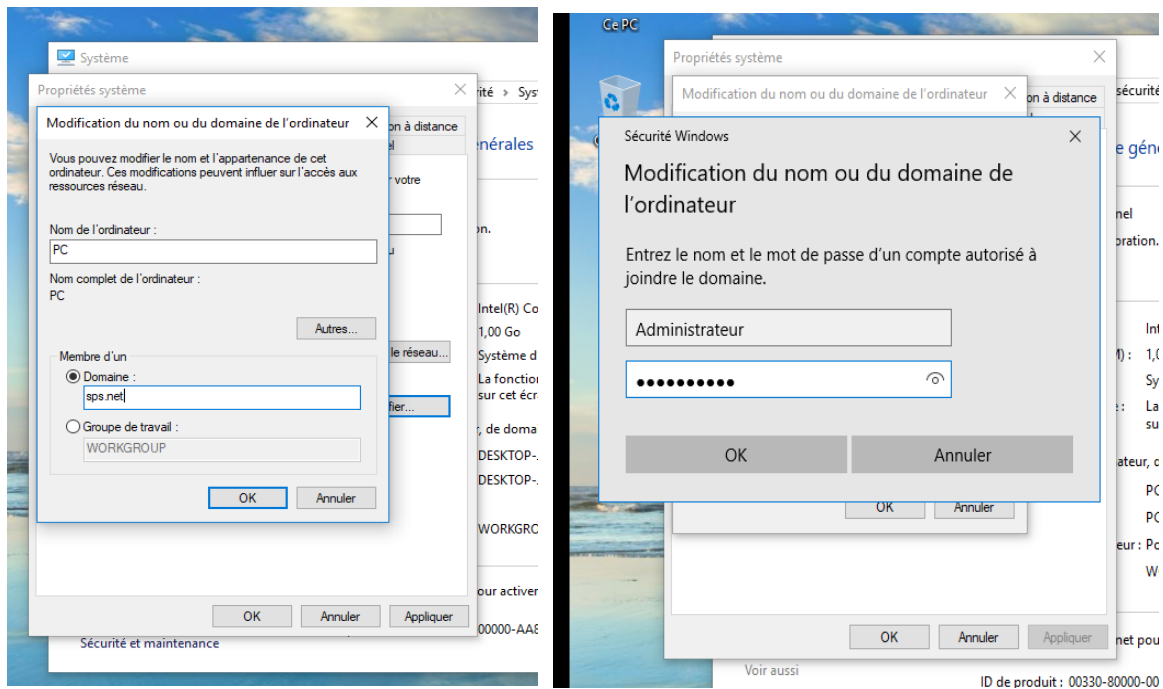


TABLE DES MATIERES

A la mémoire de :	II
DEDICACES	III
REMERCIEMENTS.....	IV
AVANT-PROPOS.....	V
RESUME	VI
ABSTRACT.....	VII
SOMMAIRE	VIII
GLOSSAIRE.....	IX
LISTE DES FIGURES.....	X
LISTE DES TABLEAUX.....	XI
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE : CADRE METHODOLOGIQUE ET THEORIQUE	3
CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL ET DU SUJET.....	4
1 PRESENTATION DE LA STRUCTURE	4
2 PRESENTATION DU SUJET	5
2.1 Contexte et problématique	5
2.2 Les objectifs	5
2.3 La pertinence du sujet	5
2.4 La démarche méthodologique	6
2.5 La délimitation du sujet.....	6
CHAPITRE II : LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS.....	7
1 INTRODUCTION AU RESEAU INFORMATIQUE	7
1.1 Classification des réseaux informatiques.....	7
1.2 Les topologies réseaux	8
1.3 Les équipements réseaux.....	9
1.4 Architecture client/serveur	9
2 Généralités sur la sécurité informatique.....	10
2.1 Les moyens de préventions et architectures	11
2.1.1 Les firewalls	11
2.1.2 Les IDS (Intrusion Detection System).....	11
2.1.3 Les IPS (Intrusion Prevention System).....	12
2.1.4 Sécurisation de l'architecture : DMZ (DeMilitarized Zone).....	12
2.1.5 Les VPN (Virtual Private Network)	13
CHAPITRE III : GESTION UNIFIEE DES MENACES.....	14

1	Unified Threat Management (UTM)	14
1.1	Origine des UTM.....	15
1.2	Fonctionnement des UTM.....	15
1.3	Impacts, Avantages et Inconvénients des UTM	15
2	Présentation des solutions UTM.....	16
2.1	Appliances basées sur l'identité de Cyberoam.....	16
2.2	FortiGate de FORTINET	18
2.3	Pfsense de NETGATE	19
2.4	SOPHOS UTM.....	21
3	Etude comparative des solutions UTM.....	22
DEUXIEME PARTIE : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION DE SECURITE.....		25
CHAPITRE IV : PRESENTATION DE LA SOLUTION SOPHOS ET MISE EN PLACE DE L'ARCHITECTURE RESEAU.....		26
1	Pourquoi Sophos ?	26
1.1	PRESENTATION DE SOPHOS UTM	26
2	ARCHITECTURE MISE EN PLACE.....	27
3	CONFIGURATION DES OBJETS ET INTERFACES RESEAUX SUR SOPHOS UTM.....	29
3.1	Installation de Sophos UTM (voir annexe 1 & 2)	29
3.2	CONFIGURATION DES SERVICES RESEAUX.....	32
CHAPITRE V : CONFIGURATION DES MECANISMES DE SECURITES ET TEST DE LA SOLUTION .		34
1	CONFIGURATION DES MECANISMES DE SECURITES.....	34
1.1	Mecanismes de sécurités	34
1.1.1	Configuration de l'ATP et IPS	34
1.1.2	Configurations Filtrage web et applicatifs.....	35
1.1.3	Configuration du pare-feu	37
1.2	Configuration de l'authentification distante avec Active Directory.....	38
1.3	Configuration de la Protection Wireless, VPN site à site et l'accès distant.....	39
1.3.1	Protection Wireless	39
1.3.2	VPN site à site	40
1.3.3	Accès distant.....	42
1.3.3.1	Client SSL PC	43
1.3.3.2	Client SSL Portable (Android/IOS)	43
1.3.3.3	Portail VPN HTML5	44
1.4	Configuration des notifications systèmes et de la journalisation	45
2	Tests et validations.....	47

2.1	Intégration du client au domaine	47
2.2	Test de nos services réseaux configurés	47
2.3	Test des filtrages web et applicatif sur notre réseau	48
2.3.1	Tests de filtrage à des heures de travail	48
2.3.2	Tests des sites bloqués sur le réseau.....	49
2.4	Test du Hotspot, VPN site à site et VPN client à site	50
2.4.1	Test du portail captif	50
2.4.2	Test du VPN site à site.....	53
2.4.3	Test du Remote SSL VPN.....	54
CONCLUSION GENERALE		58
WEBOGRAPHIE		59
ANNEXES		60
TABLE DES MATIERES.....		77